

eul_wid: spw-ac

Θέων ὁ Ἀλεξανδρεύς · Theon of Alexandria

On the Ready Rules

Εἰς τοὺς προχείρους κανόνας

Period: Ὀψιμαρχία Late Antique

Dialect: Κοινή Koine

Domain: Μαθηματικά **Mathematics**

Format: Πραγματεία Treatise

199 (1t) Θέωνος Ἀλεξανδρέως εἰς τοὺς προχείρους κανόνας Ἡ μὲν λογικωτέρα ἔφοδος τῆς διὰ τῶν προχείρων κανόνων ψηφοφορίας τῶν ἀστέρων, τέκνον Ἐπιφάνιε, γέγονεν ἡμῖν δι' ἀκριβείας ἐν πέντε βιβλίοις ἐν ἑτέρῳ συντάγματι ἐν τούτῳ δ' ἐπειδὴ οἱ πλεῖστοι τῶν προσιόντων ἡμῖν πρὸς τὴν τῆς τοιαύτης διδασκαλίας μάθησιν μετὰ τοῦ μηδὲ τοῖς πολλαπλασιασμοῖς ἢ μερισμοῖς τῶν ἀριθμῶν ἱκανῶς παρακολουθεῖν δύνασθαι, ἔτι καὶ ἀμύητοι παντάπασι καὶ τῶν γραμμικῶν δεῖξεων τυγχάνουσιν, ἐσπουδάσαμεν καὶ πρὸς τούτους κατὰ τὸ δυνατόν μεθοδικώτερον ὑπομνηματίσασθαι, ψιλὰς τὰς ἐφόδους παρατιθέντες πρὸς τὸ καταδηλωτέραν αὐτοῖς τὴν ἔκθεσιν τῆς διδασκαλίας καταφαίνεσθαι. Ἐπεὶ οὖν τὴν σύστασιν τῶν προκειμένων προχείρων κανόνων περιέχουσιν τὰς κινήσεις τῶν ἀστέρων ἀπὸ χρόνου τινὸς ἐχρῆν προϋφαστάναι καὶ τοῦ κατ' αὐτὸν τόπου τῶν ἀστέρων, ἐπεὶ καὶ κινήσεώς ἐστιν ἀρχὴ τόπος καὶ χρόνος, πεποιήται ταύτην ἀπὸ τοῦ πρώτου ἔτους Φιλίππου τοῦ μετὰ Ἀλέξανδρον τὸν κτίστην κατ' Αἰγυπτίους καθ' οὓς ὁ ἐνιαύσιος χρόνος ἡμερῶν τυγχάνει τξε μόνον, θῶθ νεομηνία τῆς μεσημβρίας ὅπερ ἐστὶ πληρωθείσης ὥρας ἑκτῆς καὶ ἀρχομένης ἑβδόμης ὡς πρὸς τὴν ἡμετέραν κατ' Αἴγυπτον Ἀλεξάνδρειαν διὰ τὸ καὶ παρὰ τὰς χώρας γίνεσθαι κατὰ ἄλλον καὶ ἄλλον χρόνον τὴν μεσημβρίαν.

200 Διαλαβόντες οὖν περὶ τοῦ κατὰ τὴν σύστασιν τῶν κανόνων χρόνου, ἐξῆς ἀκόλουθον ἡγούμεθα τὰ εἰς τὴν προκειμένην πραγματείαν συντείνοντα προδιδάζαι, τουτέστι περὶ τε τῶν μοιρῶν καὶ τῶν λεπτῶν ἥτοι ἐξηκοστῶν καὶ τῶν κατ' αὐτὰ πολλαπλασιασμῶν ἢ μερισμῶν καὶ ἔτι τῶν κατὰ τὴν πραγματείαν ὀνομασιῶν. Προληπτέον δὲ καθόλου ὅτι τοῦ ζωδιακοῦ ἢ καὶ ἄλλου τινὸς μεγίστου κύκλου εἰς τξ ἴσα διαιρουμένου, ἕκαστον διάστημα μοιριαῖον καλεῖται· καὶ ὅτι ἡ μὲν μοῖρα διαιρεῖται εἰς λεπτά πρῶτα ξ, τὸ δὲ ἐν πρῶτον λεπτὸν εἰς δευτέρα πάλιν ξ, τὸ δὲ ἐν δευτέρον ὁμοίως εἰς τρίτα πάλιν ξ καὶ ἐξῆς ἀκολουθῶς· καὶ ὅτι μοῖρα μὲν ἐπὶ μοίρας πολλαπλασιαζομένη μοίρας ποιεῖ, ἐπὶ δὲ πρῶτα λεπτά, πρῶτα λεπτά, ἐπὶ δὲ δευτέρα, δευτέρα, ἐπὶ δὲ τρίτα, τρίτα, καὶ ἐξῆς πάλιν ὁμοίως· πρῶτα δὲ λεπτά ἐπὶ πρῶτα ποιεῖ δευτέρα, καὶ μεριζόμενα παρὰ τὸν ξ, πρῶτα πάλιν· πρῶτα δὲ ἐπὶ δευτέρα ποιεῖ τρίτα, καὶ μεριζόμενα παρὰ τὸν ξ, δευτέρα καὶ ἐξῆς ἀκολουθῶς· δευτέρα δὲ ἐπὶ δευτέρα, τέταρτα, καὶ μεριζόμενα παρὰ τὸν ξ, τρίτα.

201 Ὡς πάλιν κανόνα φαμέν πᾶσαν τὴν σύνταξιν οἰασθήποτε παρακειμένης ἐν τῷ κανόνι πραγματείας, κἂν πλειόνων τυγχάνῃ πτυχίων· στίχον δὲ τὸν κατὰ τὸ κοινὸν ἔθος

κατονομαζόμενον· σελίδιον δὲ τὸ κατὰ τὴν θέσιν τῆς ἀκροστιχίδος κείμενον κἂν μοιρῶν μόνον τυγχάνῃ ἢ καὶ μόνον ἐξηκοστῶν—πάλιν τὸ συναμφοτέρον σελίδιον φαμεν. Ἔτι τοῦ ζωδιακοῦ εἰς δώδεκα ἴσα διαιρουμένου, ὃ παροδεύει ὁ ἥλιος πρῶτον δωδεκατημόριον ἀπὸ τῆς ἑαρινῆς ἰσημερίας, Κριὸν καλοῦμεν· τὸ δὲ δεύτερον, Ταῦρον, καὶ ἐξῆς ἀκολουθῶς κατὰ τὴν παραδεδομένην ἡμῖν τάξιν τῶν δώδεκα ζωδίων. Καὶ τούτων ἐπόμενα καλοῦμεν ὅσα ἀπὸ τοῦ Κριοῦ ἐπὶ Ταῦρον καὶ Διδύμους καὶ ἐξῆς ὁμοίως προηγούμενα δὲ τὰ ἀνάπαλιν ὅσα ἀπὸ Διδύμων ἐπὶ Ταῦρον καὶ Κριὸν καὶ ὁμοίως. Ἐπεσθαὶ γάρ φαμεν κατὰ τὸ συνεχὲς τῷ μὲν Κριῷ τὸν Ταῦρον, τῷ δὲ Ταύρῳ τοὺς Διδύμους καὶ ἐξῆς ὁμοίως. Ἔτι δὲ ἐποχὴν φαμεν ἣν κατὰ τινα χρόνον ἐπέχει τοῦ ζωδιακοῦ μοῖραν ὁ ἀστήρ. Τούτων οὕτω προδιειλημμένων, ἐξῆς ἐπὶ τὴν προκειμένην πραγματείαν χωρήσωμεν.

202 Ἐπεὶ οὖν τοὺς μέλλοντας ἄρχεσθαι τῶν προκειμένων ἡμῖν διὰ τῶν κανόνων τῶν προχείρων ψηφοφοριῶν, ἀναγκαῖόν ἐστι προμανθάνειν τὰ ἐκ τοῦ ἀναδιδομένου χρόνου γιγνόμενα ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον κεφάλαια πέντε, πρότερον περὶ τούτων διαληψόμεθα. Ἔστι δὲ τάδε· εἰκοσιπενταετηρίδες, ἔτη ἀπλᾶ, μὴν αἰγυπτίος, ἡμέρα αἰγυπτία, ὥρα ἀπὸ μεσημβρίας. Λαμβάνεται δὲ ἕκαστον τῶν κεφαλαίων καὶ πρῶτον αἶ τε εἰκοσιπενταετηρίδες καὶ τὰ ἀπλᾶ ἔτη τόνδε τὸν τρόπον. Συνάγοντες τὰ ἀπὸ τῆς ἀρχῆς Φιλίππου ἔτη μέχρι τοῦ ἀναδιδομένου χρόνου, εἰσάγομεν εἰς τὸ τῶν εἰκοσιπενταετηρίδων κανόνιον, καὶ τὰ ἐκκείμενα ἐν αὐτῷ κατὰ τὸ πρῶτον σελίδιον ἔγγιστα ἐλάττονα τῶν συναχθέντων φήσομεν εἶναι εἰκοσιπενταετηρίδας, τὰ δὲ ὑπολείπεντα ἐκ τῶν συνηγμένων ἀπὸ τῆς ἀρχῆς Φιλίππου, ἔτη ἀπλᾶ. Ἐὰν δὲ μηδὲν ὑπολείπεται, ἀλλὰ αὐτὰ τὰ συναγόμενα ἀπὸ τῆς ἀρχῆς Φιλίππου ἔτη εὐρίσκηται εἰς τὸ τῶν εἰκοσιπενταετηρίδων πρῶτον σελίδιον, οὐκ ἀπογραφόμεθα τὸ τῶν ἀπλῶν ἐτῶν κεφάλαιον· διὸ καὶ ἐλέγομεν ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον πέντε εἶναι τὰ κεφάλαια.

203 Ἐξῆς λαμβάνεται ὃ τε μὴν καὶ ἡ ἡμέρα κατ' Αἰγυπτίους τόνδε πάλιν τὸν τρόπον· ἐπεὶ γὰρ ὁ καθ' Ἑλληνας ἦτοι κατὰ Ἀλεξανδρέας ἀναδιδόμενος ἡμῖν ἐνιαυτὸς ἡμερῶν ἐστι τξε δ', ὁ δὲ κατ' Αἰγυπτίους ὡς ἔφαμεν τξε μόνον, δηλὸν ὡς ὅτι κατὰ δ' ἔτη ἡμέραν μίαν προλαμβάνει τὸν κατ' Ἀλεξανδρέας, κατὰ δὲ , αυξ ἔτη, ἡμέρας τξε, τουτέστι κατ' Αἰγυπτίους ἐνιαυτὸν ἕνα, καὶ πάλιν ἅμα ποιοῦσιν οἱ τε κατὰ τὴν Ἀλεξανδρείαν καὶ οἱ κατὰ τὴν Αἴγυπτον τὴν ἀρχὴν τοῦ ἐνιαυτοῦ καὶ ἐξῆς τὰς ἡμέρας καὶ τοὺς μῆνας, τοῦ κατ' Αἰγυπτίους χρόνου ὅλον ἐνιαυτὸν προειληφότος· καὶ ἐν τῇ ἀρχῇ πάλιν τοῦ ἐξῆς ἐνιαυτοῦ ἄρχονται οἱ Αἰγύπτιοι τῷ δ' τῆς ἡμέρας προλαμβάνειν καὶ ἐξῆς πάλιν ἀκολουθῶς. Γέγονε δὲ ἡ εἰρημένη διὰ , αυξ ἐτῶν ἀποκατάστασις ἀπὸ τινος ἀρχῆς χρόνου τῷ ε' ἔτει τῆς Αὐγούστου βασιλείας, ὡς ἐκ τούτου πάλιν τοῦ χρόνου τὴν ἀρχὴν εἰληφέναι τοὺς Αἰγυπτίους προλαμβάνειν καθ' ἕκαστον ἐνιαυτὸν τῷ δ' μέρει τῆς ἡμέρας. Ὅταν οὖν ἀπὸ τοῦ κατὰ Ἀλεξανδρέας ἦτοι καθ' Ἑλληνας χρόνου τὸν τε κατ' Αἰγυπτίους μῆνα καὶ τὴν ἡμέραν προαιρούμεθα λαμβάνειν, τῶν συναγομένων ἐτῶν ἀπὸ τοῦ ε' Αὐγούστου ἔτους μέχρι τοῦ ἀναδιδομένου τὸ δ' λαμβάνοντες διὰ τὸ ὡς ἔφαμεν κατὰ δ' ἔτη μίαν ἡμέραν αὐτοῦς προλαμβάνειν, παρεῶντες τὰ ὑπολειπόμενα μέχρι γ , τὰ γινόμενα ἔξομεν ὅσαις ἡμέραις προείληφεν ὁ κατ' Αἰγυπτίους χρόνος τὸν κατὰ Ἀλεξανδρέας, αἵτινες καλοῦνται τετραετηρίδες.

204 Ἄς προστιθέντες τῇ ἀναδοθείσῃ τοῦ μηνὸς ἡμέρᾳ τῆς παρελθούσης μεσημβρίας, τὸν συναχθέντα τῶν ἡμερῶν ἀριθμὸν ἐκβάλλοντες ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τοῦ ἀναδοθέντος μηνός, ἐκάστῳ μηνὶ διδόντες ἡμέρας λ , εἰς ὃν δ' ἂν καταντήσῃ μῆνα ὁ ἀριθμός, ἐκεῖνον φήσομεν εἶναι κατ' Αἰγυπτίους, τὰς δὲ ὑπολιμπανομένας ἡμέρας, αἰγυπτίας. Ἐὰν δὲ πάλιν μὴ ὑπολειφθῶσιν ἡμέραι, ἀλλ' ἐκβαλλόμενον τὸ τῶν ἡμερῶν πλῆθος εἰς τριακονθήμερον ἀπαρτίσῃ, αὐτόν γε τὸν μῆνα εἰς ὃν ἀπήρτισε τὰς λ ἡμέρας ἀπογραφόμεθα.

205

Ἐὰν δὲ καὶ προσεκβάλλοντες τὸ τῶν ἡμερῶν πλῆθος καταλήξωμεν εἰς τὸν θῶθ ἢ καὶ εἰς τὸν ἐξῆς αὐτοῦ μῆνα, ἀφελόντες τῆς πενθημέρου πάντοτε ἡμέρας εἰς ἑξήμερος τυγχάνη, προσθήσομεν τοῖς ἀπογραφεῖσιν ἀπλοῖς ἔτεσιν ἐνιαυτὸν ἓνα, ἂν ἐκ τῶν ἡμερῶν ἐπισυναχθῇ. Ἐὰν δὲ τύχη μὴ εὐρῆσθαι ἀπλᾶ ἔτη, αὐτὸ τὸ ἐν ἔτος ὡς ἀπλοῦν ἀπογραφόμεθα. Τὴν δὲ ἀπὸ μεσημβρίας ὥραν ληψόμεθα τὴν ζ' ἡμερινὴν ὥραν πρώτην καλοῦντες, καὶ τὴν η', δευτέραν, καὶ ἐξῆς ὁμοίως μέχρι τῆς κδ' ἥτις ἐστὶ τῆς ἐξῆς ἡμέρας ὥρα ἕκτη. Ἵνα δὲ καὶ ἐπὶ ὑποδείγματος φανερά ἡμῖν γένηται ἡ τῶν προειρημένων εἰς κεφαλαίων ἔφοδος, ὑποκείσθω χρόνος ἡμῖν ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τῆς Διοκλητιανοῦ βασιλείας ἔτους οζ' θῶθ κβ', ὥρα ια' ἡμερινή. Ἐπεὶ οὖν ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τῆς Φιλίππου βασιλείας μέχρι τῆς Διοκλητιανοῦ συνάγεται ἔτη χζ', ὡς ἐκ τῶν ἐν τῷ κανονίῳ τῶν βασιλείων ἐπισυναγωγῶν γίνεται δῆλον, ἐὰν τούτοις προσθέντες τὰ ἀπὸ τῆς ἀρχῆς Διοκλητιανοῦ ἀναδοθέντα ἔτη οζ', τὰ συναγόμενα ἔτη χπδ' εἰσαγάγωμεν εἰς τὸ τῶν εἰκοσιπενταετηρίδων πρῶτον σελίδιον, τὰ παρακείμενα ἐν αὐτῷ τῶν χπδ' ἔγγιστα ἐλάσσονα χος τυγχάνοντα, φήσομεν εἶναι εἰκοσιπενταετηρίδας, τὰ δὲ ὑπολειπόμενα η', ἔτη ἀπλᾶ.

206 Ἔτι καὶ πρὸς τὴν λῆψιν τοῦ τε κατ' Αἰγυπτίου μηνὸς καὶ ἡμέρας, ἐπεὶ ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τῆς Αὐγούστου βασιλείας μέχρι τῆς Διοκλητιανοῦ ἔτη ὁμοίως συνάγεται ἐκ τοῦ τῶν βασιλείων κανόνος τιγ', ἐλέγομεν δὲ τὴν ἀποκατάστασιν τοῦ κατὰ Ἀλεξανδρέας χρόνου πρὸς τὸν κατ' Αἰγυπτίους γεγενῆσθαι μετὰ ε' ἔτη τῆς ἀρχῆς τῆς Αὐγούστου βασιλείας, ἐὰν τοῖς ἀπὸ τῆς ἀποκαταστάσεως μέχρι τῆς ἀρχῆς Διοκλητιανοῦ ἔτεσι τη προσθῶμεν τὰ ἀναδοθέντα ἀπὸ Διοκλητιανοῦ ἔτη οζ', καὶ τῶν συναγομένων πτε τὸ τέταρτον λάβωμεν, τὰς γινομένας ἐκ τοῦ μερισμοῦ ἡμέρας ρς', παραλείπόντων ἡμῶν τὸ ὑπόλοιπον, ἔξομεν ὅσαις προείληφεν ὁ κατ' Αἰγυπτίους χρόνος ἀπὸ τῆς ἀποκαταστάσεως μέχρι τοῦ ἀναδοθέντος ἀπὸ Διοκλητιανοῦ οζ' ἔτους τὸν κατὰ Ἀλεξανδρέας ἦτοι καθ' Ἑλλήνας. Αἷς προσθέντες τὴν ἀναδοθεῖσαν τοῦ μηνὸς ἡμέραν τῆς παρελθούσης μεσημβρίας, τουτέστι τὰς τοῦ θῶθ μηνὸς ἡμέρας κβ', ἐπειδὴ περ ἡ ἀναδοθεῖσα ὥρα μετὰ μεσημβρίαν ἐτύγχανεν—εἰ γὰρ ἦν πρὸ μεσημβρίας, τὴν κα' προσετίθεμεν αὕτη γὰρ πάλιν ἡμέρα ἐγίγνετο τῆς παρελθούσης μεσημβρίας—τὰς συναγομένας ριη' ἐκβάλλοντες ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τοῦ ἀναδοθέντος μηνός, ὡς νῦν τοῦ θῶθ, ἐκάστῳ μηνὶ διδόντες ἡμέρας λ', ἔξομεν τὸν κατ' Αἰγυπτίους τότε μῆνα χοιάκ, τὴν δὲ ἡμέραν κη', ὅσαι καὶ μετὰ τοὺς ὅλους μῆνας ὑπελίπησαν.

207 Περὶ τῆς κατὰ μῆκος τοῦ ἡλίου ψηφοφορίας. Ἐπεὶ δὲ τῶν ἀναδιδομένων χρόνων ὁ μὲν ἐστὶν ἐξ ὠροσκοπείων ἀναδιδόμενος ὃν καὶ φαμεν καιρικόν, καθάπερ ὃν ὑπεθέμεθα, ὁ δὲ διακεκριμένος, πρὸς ὃν καὶ ἡ τῶν κανόνων ἕκθεσις τῷ Πτολεμαίῳ πεπραγμάτευται, τοῦτον δὲ οὐχ οἷόν τε ἐπιλογίσασθαι ἄνευ τῆς τοῦ ἡλίου κατὰ μῆκος ψηφοφορίας, ἀναγκαῖον ἂν εἴη πρότερον ταύτην παχυμερέστερον ἐπιλογίσασθαι διὰ τῶν ἐκτεθειμένων ἡμῖν πέντε κεφαλαίων τοῦ καιρικοῦ χρόνου.

208 Ἐπιλογίζεται δὲ τοῦτον τὸν τρόπον· εἰσάγοντες γὰρ πρότερον ἕκαστον τῶν πέντε κεφαλαίων κατὰ τὰ πρῶτα σελίδια τῶν οἰκείων κανόνων, τοὺς παρακειμένους αὐτοῖς ἀριθμοὺς τῶν τε μοιρῶν καὶ λεπτῶν ἥτοι ἐξηκοστῶν κατὰ τὰ δεύτερα σελίδια ἃ ἐπιγράφει ἡλίου μῆκος καὶ ἀπόγειον καὶ ὁμαλῆς κινήσεως ἀπογραφόμεθα, καὶ τὸν γινόμενον ἐκ τῆς ἐπισυναγωγῆς αὐτῶν ἀριθμόν, μετὰ κύκλον ἢ κύκλους ἐὰν τύχη, εἰσάγοντες εἰς τὸν κανόνα τὸν ἐπιγράφοντα ἄνωμαλίας ἡλίου ἢ καὶ ἡλίου καὶ σελήνης, ἐπισκοποῦμεν κατὰ ποίου στίχου ἔγκειται τῶν πρῶτων δύο σελιδίων τῶν κοινῶν ἀριθμῶν. Καὶ τὰ παρακείμενα αὐτῷ κατὰ τοῦ αὐτοῦ στίχου εἴτε μοίρας καὶ λεπτὰ εἴτε λεπτὰ μόνον κατὰ τὸ τρίτον σελίδιον ὃ ἐπιγράφει ἡλίου προσθαφαιρέσεως ἀπογραφόμεθα ὑπὸ τὰς συναχθείσας ἐκ τῶν πέντε κεφαλαίων μοίρας ἢ καὶ ἐξηκοστά. Καὶ ἐὰν μὲν αὗται αἱ συναχθεῖσαι ἐκ τῶν εἰς κεφαλαίων ἐλάττονες ὥσι μοιρῶν ρπ', τὰ τοῦ τρίτου σελιδίου τοῦ τῆς ἄνωμαλίας κανόνος ἀφελοῦμεν ἀπ' αὐτῶν· ἐὰν δὲ πλείονες ὥσι ρπ'

μοιρῶν, προσθήσομεν αὐταῖς, καὶ οὕτως ἔξομεν τὸν ἀκριβῆ ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τοῦ ἡλίου τῶν μοιρῶν ἀριθμόν, τουτέστι τῶν ἀπὸ Διδύμων μοιρῶν ε λ´ ὧ προσθέντες τὰς ἀπὸ Κριοῦ μέχρι τῆς πέμπτης καὶ ἡμισείας μοίρας τῶν Διδύμων μοίρας ξε λ´, διὰ τὸ ἐξῆς ἐν τοῖς περὶ τῆς τῶν κανόνων διορθώσεως φανησόμενον εὐχρηστον, τὸν συναχθέντα τῶν μοιρῶν ἀριθμόν ἐκβάλλοντες ἀπὸ Κριοῦ ἀρχῆς εἰς τὰ ἐπόμενα, ἐκάστῳ ζωδίῳ διδόντες μοίρας λ, ὅπου δ' ἂν καταντήσῃ ὁ ἀριθμός, κατ' ἐκείνου τοῦ ζωδίου καὶ τῆς μοίρας ἔξομεν τὴν πρὸς τὸν εἰρημένον καιρικὸν καὶ ἀπλῶς λαμβανόμενον χρόνον τοῦ ἡλίου ἀκριβῆ ἐποχήν.

209 Ἵνα δὲ καὶ διὰ τῆς τῶν ἀριθμῶν ἐκθέσεως μεθοδεύσωμεν τὴν κατὰ τὸν προκείμενον χρόνον τοῦ ἡλίου ἀκριβῆ ἐποχήν, ὑποκείσθω ὡς ὑπογέγραπται τὰ ἐκτεθειμένα ἡμῖν κεφάλαια πέντε, καὶ παρακείσθω ἐκάστῳ ὁ κατὰ τὸν οἰκεῖον κανόνα τοῦ μήκους τοῦ ἡλίου παρακείμενος κατὰ τὸ δεύτερον σελίδιον τῶν μοιρῶν καὶ ἐξηκοστῶν ἀριθμός, καὶ ἔτι ὁ ἐκ τῆς ἐπισυναγωγῆς αὐτῶν μετὰ κύκλον ἢ κύκλους καταγόμενος ἀριθμός μοιρῶν τυγχάνων ρια λη´, ὃν εἰσαγαγόντες εἰς τὸ τῆς ἀνωμαλίας τοῦ ἡλίου κανόνιον κατὰ τὰ πρῶτα δύο σελίδια τῶν κοινῶν ἀριθμῶν, τὰς παρακειμένας αὐτῷ ἐν τῷ τρίτῳ σελιδίῳ κατὰ τοῦ αὐτοῦ στίχου καθ' οὗ καὶ ὁ τῶν ρια λη´ μοιρῶν ἀριθμός, ἥτοι ἔγγιστα αὐτοῦ ὁ τῶν ριβ ἔπιπτε, μοίρας β ιε´ ἀφελοῦμεν ἀπὸ τοῦ τῶν ρια λη´ διὰ τὸ ἐλάττονα αὐτὸν εἶναι μοιρῶν ρπ.

210 Καὶ ταῖς γινομέναις μετὰ τὴν ἀφαίρεσιν μοίραις ρθ κγ´ προσθέντες ὡς ἔφαμεν τὰς ἀπὸ τῆς ἀρχῆς Κριοῦ μοίρας ξε λ´, τὰς συναχθείσας μοίρας ροδ νγ´ ἐκβάλλοντες ἀπὸ τῆς τοῦ Κριοῦ ἀρχῆς, ἐκάστῳ ζωδίῳ διδόντες μοίρας λ, ἔξομεν τὴν κατὰ τὸν εἰρημένον καιρικὸν χρόνον ἀκριβῆ τοῦ ἡλίου ἐποχήν κατὰ τὰς τῆς Παρθένου μοίρας κδ νγ´. [Omitted graphic marker] Περί τῆς τῶν ὥρῶν διακρίσεως.

211 (11) Διαλαβόντες περὶ τῆς κατὰ τὸν εἰρημένον καιρικὸν χρόνον ἀκριβοῦς τοῦ ἡλίου ἐποχῆς, ἐξῆς περὶ τῆς εἰρημένης κατὰ τοὺς διδομένους καιρικοὺς χρόνους διακρίσεως τῶν ὥρῶν διαληψόμεθα, ἥτις γίνεταί κατὰ τρόπους τρεῖς, καὶ πρῶτον μὲν τῷ τὴν ἔκθεσιν τῶν κανόνων γεγενῆσθαι πρὸς ἰσημερινὰς ὥρας, τῶν ἀναδιδομένων ὡς ἔφαμεν καιρικῶν οὐσῶν· δεύτερον δὲ τῷ καὶ πρὸς τὸν ἐν Ἀλεξανδρείᾳ μεσημβρινόν, καίπερ τῶν ἀπὸ μεσημβρίας ὥρῶν καὶ ἀπὸ ἐτέρων οἰκίσεων καὶ τῶν κατ' αὐτὰς μεσημβρινῶν διδομένων· τρίτον δὲ καὶ ὡς τῶν νυχθημέρων ἰσοχρόνων ὄντων καθ' ἐκάστην ἡμέραν, τούτου μὴ οὕτως ἔχοντος ἀποδεδειγμένου. Διὸ ἀκόλουθον ἂν εἴη τὰς τε διδομένας ὥρας καιρικὰς μεταλαμβάνειν εἰς ἰσημερινὰς καὶ τὴν διδομένην ἐν ἐτέρᾳ πόλει ὥραν ἀπὸ μεσημβρίας πρὸς τὴν ἀπὸ τῆς ἐν Ἀλεξανδρείᾳ μεσημβρίας μεταλαμβάνειν, καὶ ἔτι τὸ διδόμενον καιρικῶν νυχθημέρων πλῆθος εἰς ὁμαλόν. Δέον οὖν ἔστω πρότερον τὰς διδομένας ὥρας ἀπὸ μεσημβρίας καιρικὰς ἐν οἰαδηποτοῦν πόλει μεταλαμβάνειν εἰς ἰσημερινὰς καὶ τὸ ἀνάπαλιν. Ἔστω δὲ ἐπὶ ὑποδείγματος ἔνεκα ἐπὶ Ῥώμης.

212 Ἐπιλογιζόμεθα πρότερον ποίου κλίματός ἐστιν ἡ Ῥώμη τόνδε τὸν τρόπον· εἰσαγαγόντες γὰρ αὐτὴν εἰς τὸ τῶν ἐπισήμων πόλεων κανόνιον, λαμβάνομεν τὰ παρακείμενα αὐτῇ κατὰ τὸ δεύτερον σελίδιον τοῦ πλάτους μοίρας μα γ´. Καὶ ἐπισκοποῦμεν εἰς τὸν τῶν ἀναφορῶν κανόνα καθ' ἕκαστον κλίμα τίνι τῶν ἐπιγεγραμμένων αὐτοῖς ἀριθμῶν συνεγγίζει ὁ τῶν μα γ´ μοιρῶν ἀριθμός. Καὶ ἐπεὶ ὁ κατὰ τὸ τέταρτον κλίμα ἐπικείμενος μοιρῶν ἐστὶ λς, ὁ δὲ κατὰ τὸ πέμπτον μοιρῶν μ νς, ὁ δὲ κατὰ τὸ ἕκτον με α´, λέγομεν τὴν Ῥώμην τοῦ πέμπτου εἶναι κλίματος· τῷ γὰρ μ νς μᾶλλον συνεγγίζει ὁ τῶν μα γ´ τοῦ πλάτους αὐτῆς ἀριθμός. Ἐπειτα εἰσάγοντες τὴν τοῦ ἡλίου μοῖραν καὶ τὴν ταύτην διαμετροῦσαν εἰ καὶ νυκτερινὰς περιέχοιεν αἱ ἀναδοθεῖσαι ἀπὸ μεσημβρίας ὥραι κατὰ τὸ εἰρημένον κλίμα καὶ τὸ οἰκεῖον δωδεκατημόριον, τοὺς παρακειμένους αὐτῇ καὶ τῇ διαμετρούσῃ αὐτὴν ὠριαίους χρόνους οἱ εἰσι λείποντες εἰς τοὺς λ τῶν τῇ ἡλιακῇ μοίρᾳ παρακειμένων ἀπογραφόμεθα. Καὶ τὰς μὲν ἡμερινὰς ὥρας

πολλαπλασιάσαντες ἐπὶ τοὺς παρακειμένους τῇ ἡλιακῇ μοίρᾳ ὠριαίους χρόνους, τὰς δὲ νυκτερινὰς ἐπὶ τοὺς τῇ διαμετρούσῃ παρακειμένους, τὸν συναχθέντα ἕκ τε τῶν ἡμερινῶν καὶ νυκτερινῶν χρόνων ἀριθμὸν μερίσαντες παρὰ τοὺς τῆς μιᾶς ὥρας ἡμερινῆς χρόνους ιε , τῶν γενομένων ἐκ τοῦ μερισμοῦ ἔξομεν τὸ πλῆθος τῶν ἡμερινῶν ὥρων τῶν δοθεισῶν καιρικῶν.

213 Ἐὰν δὲ τὰς διδομένας ἡμερινὰς ὥρας εἰς καιρικὰς θέλωμεν μεταλαμβάνειν, ἀνάπαλιν ποιήσομεν, πολλαπλασιάζοντες αὐτὰς ἐπὶ τὸν ιε καὶ μερίζοντες παρὰ τοὺς οἰκείους ὠριαίους χρόνους, ἔξομεν τὰς ἀναδοθείσας καιρικὰς ὥρας. Ἵνα δὲ πάλιν ἐπὶ ὑποδείγματος φανερὰ ἡμῖν γένηται ἡ τοιαύτη διάκρισις, ὑποκείσθω ἐπὶ τοῦ προκειμένου χρόνου τὰς δοθείσας ἀπὸ μεσημβρίας ὡς ἐπὶ Ῥώμης ὥρας καιρικὰς πέντε μεταλαβεῖν εἰς ἡμερινὰς. Ἐπεὶ οὖν κατὰ τὸν προκείμενον χρόνον εὔρομεν τὸν ἥλιον ἐπέχοντα ἀκριβῶς τῆς Παρθένου μοίρας κδ νγ´, εἰσάγομεν αὐτὰς κατὰ τὸ οἰκεῖον πέμπτον κλίμα κατὰ τὸ τῆς Παρθένου δωδεκατημόριον. Καὶ τοὺς παρακειμένους αὐταῖς ἦτοι ταῖς ἔγγιστα αὐτῶν μοίραις κε ὠριαίους χρόνους ιε ιζ´ πολλαπλασιάσαντες ἐπὶ τὰς ἀναδοθείσας καιρικὰς ὥρας ἀπὸ μεσημβρίας ε , τοὺς συναχθέντας χρόνους ος κ´ μερίσαντες παρὰ τοὺς τῆς μιᾶς ὥρας ἡμερινῆς χρόνους ιε , τὰς γενομένας ἐκ τοῦ μερισμοῦ ὥρας ε ι´ ἔγγιστα, ἔξομεν ὅσαι τότε γεγονάσιν ὥραι ἡμεριναὶ αἱ δοθεῖσαι πέντε καιρικαί.

214 Δῆλον δὲ αὐτόθεν ὅτι κἂν ἀνάπαλιν τὰς ε ι´ ὥρας ἡμερινὰς μεταλαμβάνειν ἐθέλωμεν εἰς καιρικὰς, πολλαπλασιάζοντες αὐτὰς ἐπὶ τοὺς ιε χρόνους καὶ τοὺς συναγομένους μερίζοντες παρὰ τοὺς ιε ιζ´ χρόνους, ἔξομεν πάλιν τὰς ε ὥρας καιρικὰς. Πῶς ἂν τὰς ἐν ἐτέρᾳ οἰκῇσι διδομένας ἀπὸ μεσημβρίας ὥρας ἡμερινὰς μεταλάβωμεν πρὸς τὰς ἀπὸ τῆς ἐν Ἀλεξανδρείᾳ μεσημβρίας. Διαλαβόντες περὶ τῆς εἰρημένης πρώτης διακρίσεως τῶν χρόνων, τουτέστι πῶς τὰς καιρικὰς ὥρας μεταλαβεῖν ἐστὶν εἰς ἡμερινὰς καὶ τὸ ἀνάπαλιν, ἐξῆς καὶ περὶ τῆς προκειμένης δευτέρας διακρίσεως διαληψόμεθα. Εἰσάγοντες γὰρ πάλιν τὴν ἀναδοθεῖσαν πόλιν εἰς τὸ τῶν ἐπισήμων πόλεων κανόνιον, καὶ τὰς παρακειμένας αὐτῇ τε καὶ τῇ κατ' Αἴγυπτον Ἀλεξανδρείᾳ κατὰ τὸ πρῶτον σελίδιον τοῦ μήκους μοίρας λαβόντες, ἐὰν μὲν ὁ τῆς ἀναδοθείσης πόλεως τοῦ μήκους ἀριθμὸς πλείων εὐρίσκηται τοῦ τῆς Ἀλεξανδρείας, φήσομεν αὐτὴν ἀνατολικωτέραν εἶναι τῆς Ἀλεξανδρείας· ἐὰν δὲ ἐλάττων, δυτικωτέραν. Ἐπειτα τὴν ὑπεροχὴν τῶν εἰρημένων τοῦ μήκους ἀριθμῶν μερίζοντες παρὰ τοὺς ιε χρόνους τῆς μιᾶς ὥρας ἡμερινῆς, τὰς γενομένας ἐκ τοῦ μερισμοῦ ὥρας ἡ καὶ μέρος ἔξομεν ὅσαις διαφέρει ὁ μεσημβρινὸς τοῦ μεσημβρινοῦ, ἡ καὶ αἱ ἀπὸ μεσημβρίας ὥραι τῆς ἀναδοθείσης πόλεως τῶν ἀπὸ τῆς ἐν Ἀλεξανδρείᾳ μεσημβρίας· καὶ ἐὰν μὲν ἡ ἀναδοθεῖσα πόλις ἀνατολικωτέρα ἢ τῆς Ἀλεξανδρείας, ἀφελοῦμεν τῶν ἐκεῖσε δοθεισῶν ὥρων ἡμερινῶν τὰς ἐκ τοῦ μερισμοῦ γεγενημένας, ἐὰν δὲ δυτικωτέρα ᾖ, προσθήσομεν αὐταῖς, καὶ οὕτως ἔξομεν τὰς ἐν τῇ δοθείσῃ πόλει ἀπὸ μεσημβρίας ὥρας ἡμερινὰς ἀπὸ τῆς ἐν Ἀλεξανδρείᾳ μεσημβρίας μετετλημμένας.

215 Ἵνα δὲ πάλιν καὶ ἐπὶ ὑποδείγματος φανερὰ γένηται ἡ εἰρημένη ἔφοδος, ἐπεὶ ἐν τῷ τῶν ἐπισήμων πόλεων κανονίῳ τῇ μὲν Ῥώμῃ παράκεινται κατὰ τὸ πρῶτον τοῦ μήκους σελίδιον μοῖραι λς γ´, τῇ δὲ Ἀλεξανδρείᾳ, ξ ζ´, δῆλον ἐκ τῶν εἰρημένων δυτικωτέραν εἶναι τὴν Ῥώμην τῆς Ἀλεξανδρείας. Ἐὰν τοίνυν τὰς κδ ζ´, τῆς ὑπεροχῆς τῶν εἰρημένων τοῦ μήκους ἀριθμῶν μερίσωμεν παρὰ τὸν ιε, καὶ τὴν γιγνομένην ὥραν α ζ´ θ´ προσθῶμεν ταῖς κατετλημέναις ἀπὸ τῆς ἐν τῇ Ῥώμῃ μεσημβρίας ἡμεριναῖς ὥραις ε ι´, διὰ τὸ δυτικωτέραν ὡς ἔφαμεν Ἀλεξανδρείας αὐτὴν εὐρῆσθαι, τὰς γιγνομένας ὥρας ζ ζ´ δ´ ἔγγιστα ἔξομεν ὅσαι τυγχάνουσιν ἀπὸ τῆς ἐν Ἀλεξανδρείᾳ μεσημβρίας αἱ ἐν Ῥώμῃ ε ι´.

216 Ἐὰν δὲ τὰς ἀπὸ τῆς ἐν Ἀλεξανδρείᾳ μεσημβρίας διδομένας ὥρας μεταλαμβάνειν ἐθέλωμεν εἰς τὰς ἀπὸ μεσημβρίας ἐτέρας οἰκῆσεως, ἀνάπαλιν τὴν πρόσθεσιν ἢ τὴν ἀφαίρεσιν ποιησόμεθα· ὅταν μὲν γὰρ ἀνατολικωτέρα τυγχάνῃ τῆς Ἀλεξανδρείας εἰς ἣν μεταλαβεῖν βουλόμεθα,

προσθήσομεν τὴν εὐρισκομένην ὁμοίως ἐκ τῆς ὑπεροχῆς τῶν καταλαμβανομένων τοῦ μήκους ἀριθμῶν ὥραν ἢ καὶ μέρος ταῖς ἀναδοθείσαις ἀπὸ τῆς ἐν Ἀλεξανδρείᾳ μεσημβρίας· ὅταν δὲ δυτικωτέρα ᾖ, ἀφελοῦμεν ἀπ' αὐτῶν καὶ οὕτω πάλιν ἔξομεν τὰς ἀπὸ τῆς ἐν Ἀλεξανδρείᾳ μεσημβρίας δοθείσας ὥρας ἰσημερινὰς μεταληφθείσας εἰς τὰς ἀπὸ τῆς ἐπιζητουμένης πόλεως μεσημβρίας. Περὶ τῆς πρὸς τὰ ὁμαλὰ νυχθήμερα διακρίσεως. Ἐξῆς δὲ καὶ τῆς εἰρημένης παρὰ τὴν ἀνισότητα τῶν νυχθημέρων τρίτης διακρίσεως τῶν χρόνων τὴν διόρθωσιν ποιησόμεθα τὸν τρόπον τοῦτον· εἰσάγοντες γὰρ τὴν τοῦ ἡλίου μοῖραν εἰς τὸ ἐπ' ὀρθῆς τῆς σφαίρας τῶν ἀναφορῶν κανόνιον κατὰ τὸ πρῶτον σελίδιον, τῶν παρακειμένων αὐτῇ ὠριαίων ἐξηκοστῶν κατὰ τὸ τῆς ἡλιακῆς μοίρας δωδεκατημόριον τὸ τέταρτον λαμβάνοντες, ὅταν μὲν ἀπὸ τῶν ἀπλῶς διδομένων καιρικῶν νυχθημέρων τὰ ὁμαλὰ ἐθέλωμεν λαμβάνειν, προσθήσομεν ὡς χρόνους τοῖς ἀπλῶς διδομένοις· ὅταν δὲ ἀπὸ τῶν ὁμαλῶν τὰ καιρικὰ καὶ ἀπλῶς θεωρούμενα ἀνώμαλα, ἀφελοῦμεν ἀπὸ τῶν ὁμαλῶν, καὶ οὕτως ἔξομεν τὸν ἀναδοθέντα καιρικὸν χρόνον ἐκ τῶν τριῶν διακρίσεων ἐπιλελογισμένον.

217 Ἔστω γὰρ πάλιν ὑποδείγματος ἕνεκα τὰς εὐρεθείσας πρὸς τὰ καιρικὰ νυχθήμερα ἐν Ἀλεξανδρείᾳ ἰσημερινὰς ὥρας ζ' δ' μεταλαβεῖν πρὸς τὰ ὁμαλὰ νυχθήμερα πρὸς ἃς λοιπὸν τὰς ἀκριβεῖς ψηφοφορίας τῶν ἀστέρων δεόν ἐστὶν ἐπιλογίζεσθαι. Εἰσάγομεν τὰς κατειλημμένας τῆς τοῦ ἡλίου ἐποχῆς τῆς Παρθένου μοίρας κε ἔγγιστα κατὰ τὸ πρῶτον πάλιν σελίδιον τῶν ἐπ' ὀρθῆς τῆς σφαίρας ἀναφορῶν, καὶ τῶν παρακειμένων αὐταῖς κατὰ τὸ τῆς Παρθένου δωδεκατημόριον ὠριαίων ἐξηκοστῶν ζ' ἔγγιστα τὸ τέταρτον λαβόντες τὸ γενόμενον ἐξηκοστὸν α' δ' ὡς χρόνους λαβόντες, τὸ γινόμενον θ' ἔγγιστα μιᾶς ὥρας ἰσημερινῆς προσθέντες ταῖς κατειλημμέναις ἐκ τῆς δευτέρας διακρίσεως πρὸς τὰ καιρικὰ νυχθήμερα ὥραις ἰσημεριναῖς ζ' δ', τὰς γενομένας ὥρας ζ' γ' λ' ἔγγιστα ἔξομεν ἐκ τῶν εἰρημένων τριῶν διακρίσεων ἰσημερινὰς καὶ πρὸς τὰ ὁμαλὰ νυχθήμερα διακεκριμένας πρὸς ἃς λοιπὸν ὡς ἔφαμεν τὰς τῶν ἀστέρων ψηφοφορίας ὀφείλομεν ἐπιλογίζεσθαι, καὶ πρῶτον τὴν τοῦ ἡλίου καθ' ὃν ὑπεδείξαμεν τρόπον.

218 Ὅταν δὲ ἀπὸ τῶν πρὸς τὰ ὁμαλὰ νυχθήμερα ἰσημερινῶν ὥρῶν ζ' γ' λ' τὰς καιρικὰς καὶ ἀπλῶς ἀναδοθείσας ἀπὸ μεσημβρίας ὥρας ἐθέλωμεν λαμβάνειν, ἀφελοῦμεν πρῶτον ἀπ' αὐτῶν τὸ ἐκ τῶν ἐξηκοστῶν τῆς ὀρθῆς σφαίρας γενόμενον θ' μιᾶς ὥρας ἰσημερινῆς. Εἴτα πάλιν ἀπὸ τῶν γενομένων ὥρῶν ζ' δ' ἀφελόντες τὴν α' θ' ὥραν τῆς διαφορᾶς τῶν ἀπὸ μεσημβρίας ὥρῶν τῶν δύο πόλεων, καὶ ἔτι ἀπὸ τῶν γενομένων ε' ἰ' ἀφελόντες τὸ δέκατον μέρος τῆς ὥρας τοῦ διαφόρου τῶν ἰσημερινῶν πρὸς τὰς καιρικὰς, ἔξομεν τὰς ἐξ ἀρχῆς ἀναδοθείσας ἡμῖν ἀπὸ μεσημβρίας ἐν τῇ ἀναδοθείσῃ πόλει καιρικὰς ὥρας ε'. Περὶ ὠροσκόπου. Διαλαβόντες περὶ τῆς τῶν ὥρῶν διακρίσεως καὶ διδάξαντες ὃν τρόπον διακριθέντα τὸν διδόμενον καιρικὸν χρόνον χρῆ πρὸς τὰς ψηφοφορίας τῶν ἀστέρων παραλαμβάνειν, καὶ ἔτι περὶ τῆς τοῦ ἡλίου ψηφοφορίας, ἐξῆς περὶ τῆς κατὰ τὸν διδόμενον χρόνον καταλήψεως τοῦ ἀνατέλλοντος τμήματος τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλου διαληψόμεθα, ὃ καὶ φασιν οἱ ἀποτελεσματικοὶ ὠροσκόπον.

219 Ὅταν μὲν γὰρ ἡ ὥρα ἡμερινὴ τυγχάνῃ, τοὺς παρακειμένους τῇ ἡλιακῇ μοίρᾳ ἐν τῷ τῶν ἀναφορῶν κανόνι κατὰ τὸ οἰκεῖον κλίμα καὶ δωδεκατημόριον ὠριαίους χρόνους πολλαπλασιάσαντες ἐπὶ τὰς ἀναδοθείσας ἀπὸ ἀνατολῆς ἡλίου ὥρας καιρικὰς, καὶ τοῖς γενομένοις προσθέντες τοὺς παρακειμένους τῇ αὐτῇ μοίρᾳ ἀναφορικοὺς χρόνους, τὸν συναχθέντα τῶν χρόνων ἀριθμὸν μετὰ κύκλον ἐὰν τύχῃ πλεῖον τῷ εἰσάγοντες εἰς τὸ αὐτὸ κλίμα τῶν ἀναφορῶν, ὅπου δ' ἂν ἐκπέσῃ ὁ ἀριθμὸς κατὰ τὸ τῶν ἀναφορῶν σελίδιον, τὸ κατ' ἐκεῖνο ἐπιγράφων δωδεκατημόριον καὶ τὴν κατὰ τοῦ αὐτοῦ στίχου κατὰ τὴν ἀκροστιχίδα μοῖραν φήσομεν ἀνατέλλειν ἥτοι ὠροσκοπεῖν. Ἐὰν δὲ νυκτερινὴ τυγχάνῃ ἡ ἀναδοθεῖσα ὥρα,

τὴν κατὰ διάμετρον τοῦ ἡλίου μοῖραν εἰσάγοντες εἰς τὸ αὐτὸ τῶν ἀναφορῶν κανόνιον κατὰ τὸ πρῶτον σελίδιον, τοὺς παρακειμένους αὐτῇ ὠριαίους χρόνους πολλαπλασιάσαντες ἐπὶ τὰς ἀναδοθείσας ἀπὸ δύσεως ἡλίου ὥρας καὶ τὰ λοιπὰ ὁμοίως ἐπιλογισάμενοι, ληψόμεθα πάλιν τὴν ἀνατέλλουσαν τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλου μοῖραν, τὴν δὲ ταύτη κατὰ διάμετρον δύνουσιν. Ὑποδείγματος δὲ ἕνεκεν, ἐὰν τὰς ἀναδοθείσας ἀπὸ ἀνατολῆς ἡλίου καιρικὰς ὥρας ἰα πολλαπλασιάσωμεν ἐπὶ τοὺς παρακειμένους τῇ κε' μοίρᾳ τῆς Παρθένου κατὰ τὸ πέμπτον κλίμα χρόνους ιε ιζ', καὶ τῷ γιγνομένῳ τῶν ρξη ζ' χρόνων πλήθει προσθῶμεν τοὺς παρακειμένους τῇ αὐτῇ μοίρᾳ ἀναφορικοὺς χρόνους ρογ μ', τὸν συναγόμενον τμα μζ' χρόνων ἀριθμὸν εὐρήσομεν κατὰ τὸν αὐτὸν κανόνα ἐξ ἀναλόγου παρακείμενον ταῖς τοῦ Ὑδροχόου μοίραις κη νε' κγ'', ἃς καὶ φήσομεν τότε ὠροσκοπεῖν, τὴν δὲ ταύτη κατὰ διάμετρον μοῖραν, τὴν αὐτὴν δύνειν.

220 Λαμβάνεται δὲ καθόλου ὁ ἐξ ἀναλόγου παρακεῖσθαι ὀφείλων τῷ εἰσαγομένῳ ἀριθμῷ ὅταν μὴ τύχη τυγχάνων ἐν τῷ κανόνι ἐκκείμενος, καὶ ὡς ἐπὶ τοῦ προκειμένου τῷ τῶν τμα μζ', τόνδε τὸν τρόπον· λαμβάνοντες γὰρ τὸν ἔγγιστα αὐτοῦ ἐλάσσονα κατὰ τὸ αὐτὸ πέμπτον κλίμα καὶ τὸ τοῦ Ὑδροχόου δωδεκατημόριον, ὡς τὸν τμα ια', καὶ τὸν ἔγγιστα αὐτοῦ μερίζονα, ὡς τὸν τμα ν', καὶ τὰς παρακειμένας αὐταῖς μοίρας κατὰ τὴν ἀκροστιχίδα κη καὶ κθ ἀπογραφόμεθα ὡς ὑποτέτακται. Καὶ ἐπεὶ ταῖς μὲν τμα ια' παράκεινται τοῦ Ὑδροχόου μοίραις κη, ταῖς δὲ τμα ν' τοῦ αὐτοῦ δωδεκατημορίου μοίραις κθ, εὐρήσομεν πόσαι ἐξ ἀναλόγου ἐπιβάλλουσι ταῖς τμα μζ', λαμβάνοντες τὴν ὑπεροχὴν τῶν τμα ν' πρὸς τὰ τμα ια', οἷον τὰ λθ', καὶ τῶν κθ πρὸς τὰ κη, ἃ γίγνεται ἐξηκοστὰ ξ', καὶ ἔτι τῶν τμα μζ' πρὸς τὰ τμα ια', ἃ ἐστὶν ἐξηκοστὰ λζ', καὶ πολλαπλασιάσαντες τὰ λζ' ἐπὶ τὰ ξ', καὶ τὰ συνηγμένα, βρξ'' μερίζοντες παρὰ τὸν λθ', καὶ τὰ γιγνόμενα νε' κγ'' ἔγγιστα, τουτέστι πρῶτα ἐξηκοστὰ νε' καὶ δευτέρα κγ'', προστιθέντες ταῖς κη μοίραις, τὰς συναγομένας τοῦ Ὑδροχόου μοίρας κη νε' κγ'' ἔξομεν ἐξ ἀναλόγου ἐπιβαλλούσας ταῖς εἰσηνεγμέναις μοίραις τμα μζ' [Omitted graphic marker] Περί μεσουρανήσεως.

221 Λαμβάνεται δὲ καὶ ἡ κατὰ τὸν διδόμενον χρόνον μεσουρανοῦσα τοῦ ζωδιακοῦ μοῖρα, καὶ ὑποδείγματος ἕνεκεν ἡ κατὰ τὸν προκείμενον χρόνον οὕτως· εἰσάγοντες γὰρ τὸν τῶν τμα μζ' χρόνων ἀριθμὸν κατὰ τὸ ἐπ' ὀρθῆς τῆς σφαίρας τῶν ἀναφορικῶν χρόνων σελίδιον, τὰς ἐπιβαλλούσας αὐτῷ παρακεῖσθαι ἐξ ἀναλόγου ὃν ὑπεδείξαμεν τρόπον τοῦ Τοξότου μοίρας ιγ ιε' μβ'', ἔξομεν τότε ὑπὲρ γῆς μεσουρανοῦσαν, τὴν δὲ ταύτη κατὰ διάμετρον ὑπὸ γῆς μεσουρανοῦσαν.

222 Περί τῆς κατὰ μῆκος τῆς σελήνης ψηφοφορίας. Ἐξῆς δὲ καὶ τὴν κατὰ τὸν διδόμενον χρόνον κατὰ μῆκος τῆς σελήνης ἀκριβῆ ἐποχὴν ἐπιλογιούμεθα τόνδε τὸν τρόπον· λαμβάνοντες γὰρ τὸν ὑποδεδειγμένον τρόπον τὰ πρὸς τὰ ὁμαλὰ νυχθήμερα κεφάλαια πέντε καὶ τοὺς τούτοις οἰκείως παρακειμένους ἀριθμοὺς ἐν τοῖς τέτρασι σελίδιοις μετὰ τὸ ἡλιακὸν β', τουτέστι τοῦ τε ἀπογείου τοῦ ἐκκέντρου καὶ τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου καὶ τοῦ κέντρου τῆς σελήνης καὶ τοῦ βορείου πέρατος, καὶ τὰς ἐπισυναγωγὰς αὐτῶν ὑποτάξαντες οἰκείως ἐκάστῳ μετὰ ἀφαίρεσιν πάλιν κύκλου ἢ κύκλων ἐὰν οὕτως ἔχωσι, τὸν καταχθέντα πρῶτον τοῦ ἐπικύκλου ἀριθμὸν εἰσάγοντες εἰς τὸ ἐπιγράφων κανόνιον ἀνωμαλίας σελήνης, ἔσθ' ὅτε δὲ ἀνωμαλίας ἡλίου καὶ σελήνης, κατὰ τὰ πρῶτα δύο σελίδια τῶν κοινῶν ἀριθμῶν, τὰς παρακειμένας αὐτῷ τῆς προσθαφαιρέσεως μοίρας ἢ καὶ ἐξηκοστὰ μετὰ τὰς τοῦ ἡλίου κατὰ τὸ τρίτον σελίδιον τῆς σεληνιακῆς ἀνωμαλίας καὶ ἔτι τὰ ἐν τῷ τετάρτῳ ἐξηκοστὰ λαβόντες, τὰ μὲν τοῦ τρίτου σελιδίου ἀπογραφόμεθα ὑπὸ τὸν καταχθέντα τοῦ κέντρου τῆς σελήνης ἀριθμὸν, τὰ δὲ τοῦ τετάρτου ἐξηκοστὰ χωρίς, καὶ ἐὰν μὲν ὁ εἰσηνεχθεὶς τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου ἀριθμὸς ἐλάττων τυγχάνῃ μοιρῶν ρπ, τὰ τοῦ τρίτου σελιδίου τῆς ἀνωμαλίας προσθήσομεν τῷ

καταχθέντι ἐκ τῶν πέντε κεφαλαίων τοῦ κέντρου τῆς σελήνης ἀριθμῶ· ἐὰν δὲ πλείων ἢ τῶν ρπ , ἀφελοῦμεν ἀπ' αὐτοῦ τοῦ κέντρου τῆς σελήνης.

223 Ἐπειτα τὸν οὕτω διακεκριμένον τῆς σελήνης ἀριθμὸν εἰσαγαγόντες ὁμοίως κατὰ τῶν πρώτων δύο σελιδίων τοῦ τῆς ἀνωμαλίας κανόνος καὶ τὰ παρακείμενα αὐτῷ ἐν τῷ πέμπτῳ καὶ ἕκτῳ σελιδίῳ λαβόντες, τὰ μὲν τοῦ πέμπτου ἰδίᾳ ἀπογραφόμεθα, τὰ δὲ τοῦ ἕκτου ὑπὸ τὰ τοῦ τετάρτου. Καὶ πολλαπλασιάσαντες τὰ τοῦ ἕκτου ἐπὶ τὰ τοῦ τετάρτου, τὰ γινόμενα προσθήσομεν πάντοτε τοῖς τοῦ πέμπτου, καὶ οὕτως ἔξομεν καὶ τὰ τοῦ πέμπτου σελιδίου διακεκριμένα.

224 Ἐὰν δὲ μηδὲν ἢ παρακείμενον ἐν τῷ τετάρτῳ σελιδίῳ, αὐτοῖς μόνοις τοῖς τοῦ πέμπτου χρῆσόμεθα. Καὶ ἐὰν μὲν ὁ διακριθεὶς τοῦ κέντρου τῆς σελήνης ἀριθμὸς ἐλάττων τυγχάνῃ μοιρῶν ρπ , τὰ διακριθέντα τοῦ πέμπτου σελιδίου ἀφελοῦμεν τοῦ καταχθέντος ἐκ τῶν πέντε κεφαλαίων τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου ἀριθμοῦ. Ἐὰν δὲ πλείων ἢ τῶν ρπ , προσθήσομεν τῷ αὐτῷ τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου ἀριθμῷ τὰ διακριθέντα τοῦ πέμπτου σελιδίου, καὶ οὕτως ἔξομεν καὶ τοῦτον διακεκριμένον. Ἐπειτα ἀπὸ τοῦ οὕτω διακριθέντος τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου ἀριθμοῦ ἀφελοῦμεν πάντοτε τὸν καταχθέντα ἐκ τῶν πέντε κεφαλαίων τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐκκέντρου ἀριθμὸν, προσλαμβάνοντες τῷ διακριθέντι τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου ἐνὸς κύκλου μοίρας τξ ὅταν ἐλάττων αὐτοῦ τυγχάνῃ· Καὶ τὸν καταλειπόμενον τῶν μοιρῶν ἀριθμὸν ἐκβάλλοντες ἀπὸ ἀρχῆς Κριοῦ εἰς τὰ ἐπόμενα ἐκάστῳ ζωδίῳ διδόντες μοίρας λ , ὅπου δ' ἂν καταλήξῃ ὁ ἀριθμὸς, ἐκεῖ φήσομεν εἶναι τὴν κατὰ μῆκος τῆς σελήνης ἀκριβῆ ἐποχήν. Ἵνα δὲ πάλιν καὶ ἐπὶ ὑποδείγματος φανερὰ ἡμῖν γένηται τὰ εἰρημένα, ἐκκείσθωσαν ὡς ὑπογέγραπται τὰ κατελιμμένα κατὰ τὸν προκείμενον χρόνον πρὸς τὰ ὁμαλὰ νυχθήμερα καὶ ὥρας ἰσημερινὰς κεφάλαια πέντε, καὶ οἱ τούτοις παρακείμενοι ἀριθμοὶ κατὰ τὰ εἰρημένα δ σελίδια τοῦ τε ἀπογείου τοῦ ἐκκέντρου καὶ τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου καὶ τοῦ κέντρου τῆς σελήνης καὶ τοῦ βορείου πέρατος, καὶ ἔτι οἱ ἐπισυναγόμενοι αὐτῶν ἀριθμοί. Εἰσάγοντες οὖν πρότερον τὸν ρπδ μζ' καταχθέντα ἐκ τῶν πέντε κεφαλαίων τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου ἀριθμὸν εἰς τὸν τῆς ἀνωμαλίας τῆς σελήνης κανόνα κατὰ τῶν πρώτων δύο σελιδίων, τὰς παρακειμένας αὐτῷ κατὰ τοῦ αὐτοῦ στίχου ἐν τῷ τρίτῳ σελιδίῳ τῷ ἐπιγράφοντι ἐκκέντρου ἐξ ἀναλόγου ὃν ὑπεδείξαμεν τρόπον μοῖραν α με' καὶ ἔτι τὰ ἐν τῷ τετάρτῳ ἐξηκοστὰ ξ' λαβόντες, τὴν μὲν α μοῖραν καὶ τὰ με' ἐξηκοστὰ τοῦ τρίτου σελιδίου ἀπογραφόμεθα ὑπὸ τὸν καταχθέντα τοῦ κέντρου τῆς σελήνης ἀριθμὸν μοιρῶν τυγχάνοντα ςφβ λα', τὰ δὲ τοῦ τετάρτου ἐξηκοστὰ ξ' χωρίς.

225 Καὶ ἐπεὶ ὁ ἐκ τῶν πέντε κεφαλαίων τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου ἀριθμὸς μοιρῶν ρπδ μζ' τυγχάνων πλείων ἐστὶ μοιρῶν ρπ , τὴν τοῦ τρίτου σελιδίου μοῖραν α με' ἀφελοῦμεν ἀπὸ τῶν ςφβ λα' τοῦ κέντρου τῆς σελήνης ἀριθμοῦ. Καὶ τὸν γενόμενον ἀκριβῆ τοῦ κέντρου τῆς σελήνης ἀριθμὸν μοιρῶν τυγχάνοντα σφ μζ' εἰσάγοντες πάλιν εἰς τὰ τῆς ἀνωμαλίας δύο πρώτα σελίδια τῶν κοινῶν ἀριθμῶν, τὰς παρακειμένας αὐτῷ ὁμοίως ἐν τῷ πέμπτῳ σελιδίῳ μοίρας δ λβ', καὶ ἔτι τὰς ἐν τῷ ἕκτῳ σελιδίῳ μοίρας β ιδ' λαβόντες, τὰς μὲν τοῦ πέμπτου σελιδίου μοίρας δ λβ' χωρὶς ἀπογραφόμεθα, τὰς δὲ τοῦ ἕκτου μοίρας β ιδ' ὑπὸ τὰ τοῦ τετάρτου ἐξηκοστὰ ξ', καὶ πολλαπλασιάσαντες τὰ τοῦ ἕκτου ἐπὶ τὰ τοῦ τετάρτου, τὰς γενομένας μοίρας β ιδ' προσθέντες ταῖς τοῦ πέμπτου [Omitted graphic marker] σελιδίου μοίραις δ λβ', ἔσχομεν διακεκριμένα τὰ τοῦ πέμπτου σελιδίου μοίρας ς μζ'.

226 Καὶ ἐπεὶ ὁ διακριθεὶς τοῦ κέντρου τῆς σελήνης ἀριθμὸς μοιρῶν σφ μζ' τυγχάνων πλείων ἐστὶν ρπ , προσθέντες τῷ καταχθέντι ἐκ τῶν ε κεφαλαίων τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου ἀριθμῷ μοιρῶν τυγχάνοντι ρπδ μζ' τὰς διακριθείσας τοῦ πέμπτου σελιδίου μοίρας ς μζ', ἔσχομεν καὶ τὸν τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου διακεκριμένον μοιρῶν ρφα λγ'.

227

Ἐπειτα ἀπὸ τούτου ἀφελόντες τὸν ἐκ τῶν πέντε κεφαλαίων συναχθέντα τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐκκέντρου ἀριθμὸν μοιρῶν τυγχάνοντα ρε ι', καὶ τὰς λοιπὰς μοίρας ρς κγ' ἐκβάλλοντες ἀπὸ Κριοῦ εἰς τὰ ἐπόμενα ἐκάστω ζωδίῳ διδόντες μοίρας λ, ἔσχομεν τὴν σελήνην ἀκριβῶς ἐπέχουσιν τοῦ Καρκίνου κατὰ τὸν ὑποκείμενον χρόνον μοίρας ς κγ'. Περὶ τῆς διορθώσεως τῶν ἐκ τῶν πέντε κεφαλαίων συναγομένων ὁμαλῶν κινήσεων ἡλίου καὶ σελήνης. Καθόλου μὲν ἐπὶ τοῦ ἡλίου καὶ τῆς σελήνης καὶ τῶν πέντε πλανωμένων οἱ ἐν τοῖς τῶν πέντε κεφαλαίων κανόσι παρακείμενοι ἀριθμοὶ καθ' ὁμαλὴν παραύξησιν εἰσιν ἐκτεθειμένοι, ἢ διαφέρουσιν ἐνὶ ἐξηκοστῷ ἐπὶ μόνων μέντοι τῶν εἰκοσιπενταετηρίδων μετὰ τὸν πρῶτον στίχον. Ἐτι δὲ ἐπεὶ ἐν τῇ Συντάξει ἀπεδείχθη ὅτι ὁ συναγόμενος ἐκ τῶν πέντε κεφαλαίων τοῦ τε ἀπογείου τοῦ ἐκκέντρου τῆς σελήνης ἀριθμὸς μετὰ τοῦ ἀπὸ τῶν αὐτῶν κεφαλαίων καταχθέντος τοῦ μήκους τοῦ ἡλίου καὶ ἔτι τῶν ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τοῦ Κριοῦ εἰρημένων μοιρῶν ξε λ' διπλασιασθεὶς ἴσος ἐστὶ τῷ συναγομένῳ ἐκ τῶν πέντε κεφαλαίων τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου ἀριθμῷ, δῆλον ὡς ὅτι ὅτε οὗτοι οὐχ οὕτως ἔχοντες καταλαμβάνονται, διεσφαλμένοι εἰσὶ καὶ χρὴ ἐξετάζειν τὰ σελίδια καὶ διορθοῦσθαι ἐφ' ὧν οὐχὶ καθ' ὁμαλὴν παραύξησιν ἔκκεινται οἱ ἀριθμοί.

228 Ὅτι δὲ οὕτως ἔχουσιν οἱ εἰρημένοι ἀριθμοί, δῆλον ἡμῖν ἔσται ἐκ τῶν ἐκκειμένων κατὰ τὸν προκείμενον χρόνον· ἐπειδὴ περ ὁ μὲν τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐκκέντρου τῆς σελήνης ἀριθμὸς μοιρῶν ἐστὶν ρε ι', ὁ δὲ ἐκ τῶν αὐτῶν πέντε κεφαλαίων τοῦ μήκους τοῦ ἡλίου συναγόμενος μοιρῶν ἐστὶν ρια μγ', καὶ συνάγουσι, μετὰ τῶν ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τοῦ Κριοῦ μοιρῶν ξε λ', μοίρας σοβ κγ' αἵτινες διπλασιασθεῖσαι ποιοῦσι μετὰ κύκλου ἀφαίρεσιν μοίρας ρπδ μζ', ὅσας ποιεῖ ἔγγιστα καὶ ὁ ἐκ τῶν πέντε κεφαλαίων καταγόμενος τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου τῆς σελήνης ἀριθμὸς κατὰ τὸν προκείμενον χρόνον μοιρῶν τυγχάνων ρπδ μζ'. Περὶ τῆς τῶν πέντε πλανωμένων κατὰ μήκος ψηφοφορίας. Ἐξῆς δὲ καὶ τὴν τῶν πέντε πλανωμένων κατὰ μήκος ψηφοφορίαν ὁμοίαν οὔσαν ἐπὶ τῶν πέντε πλανωμένων τόνδε τὸν τρόπον ἐπιλογιούμεθα. Λαμβάνοντες γὰρ πάλιν καθάπερ ἐπὶ τοῦ ἡλίου καὶ τῆς σελήνης τοὺς παρακειμένους οἰκειῶς ἐκάστω κεφαλαίῳ τῶν μοιρῶν ἀριθμοὺς ἐν τοῖς τῶν ὁμαλῶν κινήσεων αὐτῶν κανόσιν ἐπὶ τε τοῦ δευτέρου σελιδίου ὃ ἐπιγράφει καρδία Λέοντος καὶ ἔτι ἐφ' ἐκάστου ἀστέρος τό τε τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου καὶ τὸ τοῦ αὐτοῦ ἀστέρος, καὶ συνάγοντες αὐτοὺς καὶ ὑποτάξαντες κατὰ τὸ οἰκεῖον τῆς ἐπιγραφῆς σελίδιον, τὸν συναχθέντα πρῶτον τοῦ ἐπικύκλου ἀριθμὸν· εἰσοίσομεν εἰς τὸ οἰκεῖον τῆς ἀνωμαλίας τοῦ ἐπιζητουμένου ἀστέρος κανόνιον κατὰ τῶν πρώτων δύο σελιδίων τῶν κοινῶν ἀριθμῶν, καὶ τὰ παρακείμενα αὐτῷ ἐν τῷ τρίτῳ σελιδίῳ ἀπογραφόμεθα.

229 Καὶ ἐὰν μὲν ὁ εἰσενεχθεὶς τοῦ ἐπικύκλου ἀριθμὸς ἐλάττων ᾖ μοιρῶν ρπ, αὐτοῦ μὲν τοῦ καταχθέντος τοῦ ἐπικύκλου ἀφελοῦμεν, τῷ δὲ τοῦ αὐτοῦ ἀστέρος προσθήσομεν· ἐὰν δὲ πλείων ᾖ τῶν ρπ, ἀνάπαλιν τῷ μὲν τοῦ ἐπικύκλου προσθήσομεν, τοῦ δὲ τοῦ αὐτοῦ ἀστέρος ἀφελοῦμεν, καὶ οὕτως ἔξομεν ἀμφοτέρους, λέγω δὴ τὸν τε τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου καὶ τὸν τοῦ αὐτοῦ ἀστέρος διακεκριμένον. Ἐπειτα τὸν οὕτω διακεκριμένον τοῦ ἐπικύκλου ἀριθμὸν εἰσάγοντες εἰς τὸν αὐτὸν τῆς ἀνωμαλίας κανόνα κατὰ τῶν πρώτων δύο σελιδίων, τὰ παρακείμενα αὐτῷ ἐξηκοστὰ ἐν τῷ τετάρτῳ σελιδίῳ ἀπογραφόμεθα χωρὶς, παρασημειούμενοι πότερόν ποτε προσθετικά ἐστὶν ἢ ἀφαιρετικά.

230 Γνωσόμεθα δὲ εἴτε ἐκ τῆς αὐτοῦ τοῦ σελιδίου ἐπιγραφῆς, ἢ καὶ ἐκ τῆς κατὰ τὴν μέθοδον ἥτοι πρόοδον αὐτοῦ προσθέσεως ἢ ἀφαιρέσεως τῶν ἀριθμῶν. Κἂν μὲν ἀφαιρετικά τυγχάνῃ, τὸν διακεκριμένον αὐτοῦ τοῦ ἀστέρος ἀριθμὸν εἰσάγοντες πάλιν ὁμοίως εἰς τὸ αὐτὸ τῆς ἀνωμαλίας κανόνιον, καὶ τὰ παρακείμενα αὐτῷ ἐν τῷ πέμπτῳ σελιδίῳ καὶ ἔτι ἐν τῷ ἕκτῳ λαβόντες, τὰ μὲν τοῦ ἕκτου χωρὶς ἀπογραφόμεθα, τὰ δὲ τοῦ πέμπτου ὑπὸ τὰ τοῦ τετάρτου, καὶ πολλαπλασιάσαντες τὰ τοῦ πέμπτου ἐπὶ τὰ τοῦ τετάρτου, τὰ γενόμενα ἀφελοῦμεν τῶν τοῦ

ἔκτου, καὶ οὕτως ἔχομεν τὰ τοῦ ἔκτου σελιδίου διακεκριμένα. Ἐὰν δὲ προσθετικὰ τυγχάνῃ τὰ τοῦ τετάρτου σελιδίου, τὸν διακεκριμένον ὡς ἔφαμεν τοῦ αὐτοῦ ἀστέρος ἀριθμὸν εἰσάγοντες εἰς τὸ αὐτὸ τῆς ἀνωμαλίας κανόνιον, τὰ παρακείμενα αὐτῷ πάλιν ἐν τῷ ἔκτῳ σελιδίῳ καὶ ἔτι ἐν τῷ ἑβδόμῳ λαβόντες, τὰ μὲν τοῦ ἔκτου ὁμοίως ἀπογραφόμεθα ἰδίᾳ, τὰ δὲ τοῦ ἑβδόμου ὑπὸ τὰ τοῦ τετάρτου καὶ πολλαπλασιάσαντες τὰ τοῦ ἑβδόμου ἐπὶ τὰ τοῦ τετάρτου, τὰ γενόμενα προσθήσομεν τοῖς τοῦ ἔκτου καὶ οὕτω πάλιν ἔχομεν τὰ τοῦ ἔκτου σελιδίου διακεκριμένα.

231 Καὶ ἐὰν μὲν ὁ διακεκριμένος αὐτοῦ τοῦ ἀστέρος ἀριθμὸς ἐλάττων ᾦ μοιρῶν ρπ, τὸν διακεκριμένον τοῦ ἔκτου σελιδίου προσθήσομεν τῷ διακριθέντι τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου ἀριθμῷ. Ἐὰν δὲ ὁ διακριθεὶς αὐτοῦ τοῦ ἀστέρος ἀριθμὸς πλείων ᾦ τῶν ρπ, ἀφελοῦμεν τὰ διακριθέντα τοῦ ἔκτου σελιδίου τοῦ διακριθέντος τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου, καὶ τῷ οὕτω δεύτερον διακριθέντι τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου ἀριθμῷ προστιθέντες πάντοτε ἐφ' ἐκάστου τὸν καταχθέντα ἐκ τῶν πέντε κεφαλαίων τῆς καρδίας τοῦ Λέοντος ἀριθμὸν, καὶ ἔτι τὸν ἐπιγεγραμμένον ἐπιλήψεως εἰς τὸ τῆς ἀνωμαλίας ἐκάστου κανόνιον, ὃ ἐστὶν ἐπὶ μὲν Κρόνου μοῖραι ρι λ', ἐπὶ δὲ Διός, μοῖραι λη λ', ἐπὶ δὲ Ἄρεος, μοῖραι τνγ ο', ἐπὶ δὲ Ἀφροδίτης, μοῖραι ςρβ λ', ἐπὶ δὲ Ἑρμοῦ, μοῖραι ξζ λ', τὸν συναγόμενον ἔκ τε τοῦ δεύτερου διακριθέντος τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου καὶ τῆς καρδίας τοῦ Λέοντος καὶ τῆς ἐπιλήψεως ἀριθμὸν μετὰ κύκλον ἢ κύκλους ἐκβάλλοντες ἀπὸ Κριοῦ εἰς τὰ ἐπόμενα ἐκάστῳ ζωδίῳ διδόντες μοίρας λ, ὅπου δ' ἂν καταντήσῃ ὁ ἀριθμὸς κατ' ἐκείνου τοῦ ζωδίου καὶ τῆς μοίρας φήσομεν εἶναι τὴν ἀκριβῆ κατὰ μῆκος τοῦ ἀστέρος ἐποχὴν. Ἴνα δὲ καὶ ἐπὶ ὑποδείγματος πάλιν φανερὰ ἡμῖν γένηται ἡ τοιαύτη διάκρισις, ὑποκείσθω κατὰ τὸν προκείμενον χρόνον εὔρεῖν ἡμᾶς τὴν τοῦ Κρόνου ἐποχὴν.

232 Ἐκθέμενοι οὖν πάλιν τὰ κατειλημμένα κατ' αὐτὸν κεφάλαια πέντε καὶ τοὺς τούτοις οἰκείως παρακειμένους ἀριθμούς, τοὺς τε τῆς καρδίας τοῦ Λέοντος καὶ τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου καὶ τοῦ αὐτοῦ ἀστέρος καὶ τὰς ἐπισυναγωγὰς αὐτῶν ὑποτάξαντες κατὰ τὸ οἰκεῖον τῆς ἐπιγραφῆς σελίδιον, τὸν συναχθέντα πρῶτον τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου ἀριθμὸν μοιρῶν τυγχάνοντα σος λθ' εἰσάγοντες εἰς τὸ οἰκεῖον τῆς ἀνωμαλίας αὐτοῦ κανόνιον κατὰ τῶν πρώτων δύο σελιδίων τῶν κοινῶν ἀριθμῶν, τὰς παρακειμένας αὐτῷ ἐν τῷ τρίτῳ σελιδίῳ μοίρας ς κς' ἀπογραφόμεθα. Καὶ ἐπεὶ ὁ εἰσενεχθεὶς τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου ἀριθμὸς πλείων ἐστὶ μοιρῶν ρπ, τῷ μὲν τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου προσθήσομεν ὡς ἔφαμεν μοιρῶν τυγχάνοντι σος λθ', τοῦ δὲ τοῦ αὐτοῦ ἀστέρος ἀφελοῦμεν, μοιρῶν καὶ αὐτοῦ τυγχάνοντος κε κβ', καὶ οὕτως ἔχομεν ἀμφοτέρους διακεκριμένους, τὸν μὲν τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου σπγ ε', τὸν δὲ τοῦ αὐτοῦ ἀστέρος ιη νς'. Ἐπειτα τὸν σπγ ε' διακεκριμένον τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου ἀριθμὸν εἰσαγαγόντες πάλιν κατὰ τὰ πρῶτα δύο σελίδια τοῦ αὐτοῦ τῆς ἀνωμαλίας κανόνος, τὰ παρακείμενα αὐτῷ ἐν τῷ τετάρτῳ σελιδίῳ ἐξηκοστὰ ιβ' ἀφαιρετικὰ τυγχάνοντα ἀπογραφόμεθα χωρίς.

233 Ἐπειτα τὸν διακεκριμένον ἐκ τοῦ τρίτου σελιδίου τοῦ αὐτοῦ ἀστέρος ἀριθμὸν μοιρῶν τυγχάνοντα ιη νς' εἰσαγαγόντες πάλιν κατὰ τὰ πρῶτα δύο σελίδια τοῦ αὐτοῦ τῆς ἀνωμαλίας κανόνος, τὰ παρακείμενα αὐτῷ ἐν τῷ πέμπτῳ σελιδίῳ ο ς', καὶ ἔτι ἐν τῷ ἔκτῳ μοῖραν α νά λαβόντες, τὰ μὲν τοῦ ἔκτου ἰδίᾳ ἀπογραφόμεθα, τὰ δὲ τοῦ πέμπτου ὑπὸ τὰ τοῦ τετάρτου, καὶ πολλαπλασιάσαντες τὰ τοῦ πέμπτου ἐπὶ τὰ τοῦ τετάρτου, τὸ γενόμενον ἐξηκοστὸν α' ἔγγιστα ἀφελόντες ἀπὸ τῆς τοῦ ἔκτου μοίρας α νά, τὴν λοιπὴν διακριθεῖσαν τοῦ ἔκτου σελιδίου μοῖραν α ν' ἔχομεν. Καὶ ἐπεὶ ὁ διακριθεὶς τοῦ αὐτοῦ ἀστέρος ἀριθμὸς ιη νς' τυγχάνων ἐλάττων ἐστὶν ρπ, τὴν διακριθεῖσαν τοῦ ἔκτου σελιδίου μοῖραν α καὶ ἐξηκοστὰ ν' προσθήσομεν τῷ διακριθέντι τοῦ ἐπικύκλου ἀριθμῷ μοιρῶν τυγχάνοντι σπγ ε', καὶ ταῖς γενομέναις μοίραις σπδ νε' τοῦ οὕτω δεύτερου διακριθέντος τοῦ ἐπικύκλου ἀριθμοῦ προσθέντες τὰς ἐκ τῶν πέντε κεφαλαίων συναχθείσας τοῦ ἐπὶ τῆς καρδίας τοῦ Λέοντος μοίρας ρκδ μδ' καὶ ἔτι τὰς τῆς

ἐπιλήψεως τοῦ τοῦ Κρόνου ἀστέρος ρι λ', τὰς συναχθείσας ἐκ τῶν τριῶν τούτων ἀριθμῶν μετὰ κύκλον μοίρας ρξ θ' ἐκβάλλοντες ἀπὸ Κριοῦ ἐκάστω ζωδίῳ διδόντες μοίρας λ , εὕρομεν τὸν τοῦ Κρόνου ἀστέρα ἐπέχοντα κατὰ μήκος τῆς Παρθένου μοίρας ι καὶ ἐξηκοστὰ θ'.

234 [Omitted graphic marker] Περὶ τῆς διορθώσεως τῶν ἐκ τῶν πέντε κεφαλαίων συναγομένων ὁμαλῶν παρόδων τῶν πέντε πλανωμένων.

235 (1τ) Ὅτι δὲ καὶ ἐπὶ τῶν πέντε πλανωμένων τὴν διόρθωσιν τῶν ὁμαλῶν κινήσεων ἐπιλογιούμεθα οὕτως· ἐπεὶ ἀπεδείχθη ἐν τῇ Συντάξει ὅτι ἐπὶ μὲν Κρόνου καὶ Διὸς καὶ Ἄρεος ὁ συναγόμενος ἐκ τῶν πέντε κεφαλαίων τῶν ὁμαλῶν παρόδων ἀριθμὸς, τοῦ τε κέντρου τοῦ ἐπικύκλου καὶ τοῦ αὐτοῦ ἀστέρος καὶ τῆς καρδίας τοῦ Λέοντος καὶ ἔτι τῆς ἐπιλήψεως οἰκείας ἐκάστω ἴσος γίνεται τῷ καταχθέντι τοῦ ἡλίου ἐκ τῶν αὐτῶν πέντε κεφαλαίων μετὰ τῶν ἀπὸ Κριοῦ μοιρῶν ξε λ', καθάπερ πάλιν ἐπὶ τῶν προκειμένων ἐπὶ τῆς τοῦ Κρόνου ἀστέρος ψηφοφορίας ἀριθμῶν, ὃ τε σος λθ' τοῦ ἐπικύκλου μετὰ τῶν τοῦ αὐτοῦ ἀστέρος κε κβ' καὶ τῶν τῆς καρδίας τοῦ Λέοντος ρκδ μδ', καὶ ἔτι τῶν τῆς ἐπιλήψεως μοιρῶν ρι λ' συντεθέντες μετὰ κύκλον ποιοῦσι μοίρας ροξ ιε', ὅσας καὶ ὁ ἐκ τῶν αὐτῶν πέντε κεφαλαίων τοῦ μήκους τοῦ ἡλίου καταγόμενος μοίρας ρια μγ' συνάγει ἔγγιστα μετὰ τῶν ἀπὸ Κριοῦ μοιρῶν ξε λ', ἐπὶ δὲ Ἀφροδίτης καὶ Ἑρμοῦ, ἐπεὶ ἀπεδείχθη πάλιν ἐν τῇ Συντάξει ὅτι ὁ συναγόμενος ἐκ τῶν πέντε κεφαλαίων ἀριθμὸς τοῦ τε κέντρου τοῦ ἐπικύκλου καὶ τῆς καρδίας τοῦ Λέοντος καὶ τῆς οἰκείας ἐπιλήψεως ἴσος γίνεται τῷ καταχθέντι ἐκ τῶν αὐτῶν πέντε κεφαλαίων τοῦ μήκους τοῦ ἡλίου μετὰ τῶν ἀπὸ Κριοῦ μοιρῶν ξε λ', δῆλον πάλιν ὡς ὅτι ἐφ' ὧν μὴ οὕτως οὗτοι ἔχοντες καταλαμβάνονται, χρή ἐξετάζειν τὰ σελίδια καὶ διορθοῦσθαι ἐφ' ὧν μὴ κατ' ἴσας ὑπεροχὰς ἢ παραυξήσεις ἔκκεται.

236 Περὶ τροπῆς. Ἐπεὶ δὲ καὶ κατὰ τινὰς δόξας βούλονται οἱ παλαιοὶ τῶν ἀποτελεσματικῶν τὰ τροπικὰ σημεῖα ἀπὸ τινος ἀρχῆς χρόνου εἰς τὰ ἐπόμενα μετακινεῖσθαι μοίρας η , καὶ πάλιν τὰς αὐτὰς ὑποστρέφειν, ὅπερ τῷ Πτολεμαίῳ οὐ δοκεῖ, διὰ τὸ ἄνευ τῆς ἐκ τοῦ τοιοῦτου ἐπιλογισμοῦ προσθέσεως συμφωνεῖν τὰς εἰρημένους διὰ τῶν κανονογραφίων ψηφοφορίας ταῖς διὰ τῶν ὀργάνων καταλήψεσιν, ὅθεν καὶ ἡμεῖς παραινοῦμεν μὴ παραλαμβάνειν τὴν τοιαύτην διάκρισιν, ὅμως γε ἐκθησόμεθα τὴν ἔφοδον τοῦ περὶ τούτου γινομένου αὐτοῖς ἐπιλογισμοῦ. Λαμβάνοντες γὰρ τὰ πρὸ τῆς ἀρχῆς τῆς Αὐγούστου βασιλείας ἔτη ρκη ὡς τότε τῆς μεγίστης μεταβάσεως τῶν η μοιρῶν γεγεννημένης, καὶ ἀρχὴν λαμβανόντων ὑποστρέφειν, καὶ τούτοις προστιθέντες τὰ ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τῆς Αὐγούστου βασιλείας ἕως τῆς Διοκλητιανοῦ ἀρχῆς ἔτη τιγ καὶ τὰ ἀναδιδόμενα ἀπὸ Διοκλητιανοῦ, καὶ τῶν συναγομένων τὸ ὀγδοηκοστὸν λαμβάνοντες ὡς κατὰ π ἔτη μίαν μοῖραν αὐτῶν μετακινουμένων, τὰς γινομένας ἐκ τοῦ μερισμοῦ μοίρας ἀφαιροῦντες ἀπὸ μοιρῶν η , τὰς λοιπὰς ὡς τῆς τότε μεταβάσεως τῶν τροπικῶν προστιθέασι ταῖς καταλαμβανομέναις διὰ τῶν εἰρημένων ψηφοφοριῶν ἡλίου καὶ σελήνης καὶ τῶν πέντε πλανωμένων ἐποχαῖς.

237 Περὶ τῆς τοῦ ἡλίου λοξώσεως. Καταλαμβάνεται δὲ κατὰ τὸν διδόμενον χρόνον ἢ τοῦ ἡλίου ἀπὸ τοῦ ἰσημερινοῦ κατὰ πλάτος ἀπόστασις ἦν καὶ φαμεν λόξωσιν τόνδε τὸν τρόπον· εἰσάγοντες γὰρ τὸν ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τοῦ Καρκίνου μέχρι καὶ τῆς ἀκριβοῦς ἐποχῆς τοῦ ἡλίου συναγόμενον τῶν μοιρῶν ἀριθμὸν εἰς τὸ ἐπιγράφων λοξώσεως ἡλίου κανόνιον κατὰ τῶν πρώτων δύο σελιδίων τῶν κοινῶν ἀριθμῶν, ὅσαι ἐὰν ὦσιν αἱ παρακείμεναι αὐτῷ μοῖραι ἢ καὶ ἐξηκοστὰ κατὰ τὸ τρίτον σελίδιον, τοσαύτας φήσομεν ἀπέχειν ἥτοι λελοξῶσθαι τὸν ἥλιον ἀπὸ τοῦ ἰσημερινοῦ, τοῦ εἰσενεχθέντος ἀπὸ τῆς ἀρχῆς Καρκίνου ἀριθμοῦ καὶ ἐφ' ὅποιον ἄνεμον τὴν πορείαν ποιεῖται δηλοῦντος. Ὅταν γὰρ οὗτος τῶν ἀπὸ μιᾶς μέχρι ρ τυγχάνῃ, φήσομεν τὸν ἥλιον βορρᾶν κατιέναι, ὅταν δὲ τῶν ἀπὸ ρα ἕως ρπ, νότον κατιέναι· ὅταν δὲ τῶν ἀπὸ ρπα ἕως σο , νότον ἀνιέναι· ὅταν δὲ ἀπὸ σοα ἕως τξ, βορρᾶν ἀνιέναι. Φασὶ δὲ πάλιν, ὡς οἱ ἀποτελεσματικοί, βαθμῷ πρώτῳ ἢ δευτέρῳ καὶ μέχρις ἔκτου, ἐκάστην τῶν ἐννεηκονταμοιριῶν

διαιροῦντες κατὰ ιε μοίρας καὶ καλοῦντες τὴν πρώτην πεντεκαίδεκαμοιρίαν ἥτοι πρῶτον ἑκτημόριον πρῶτον βαθμόν, τὸ δὲ δεύτερον, δεύτερον καὶ ἑξῆς ἀκολουθῶς.

238 Περὶ τῆς πρὸς τὸν διὰ μέσων τῶν ζωδίων κατὰ πλάτος τῆς σελήνης ἀποστάσεως.

Καταλαμβάνεται δὲ πάλιν καὶ ἡ πρὸς τὸν διὰ μέσων τῶν ζωδίων κατὰ πλάτος τῆς σελήνης ἀπόστασις τὸν τρόπον τοῦτον λαμβάνοντες γὰρ τὸν ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τοῦ Κριοῦ ἕως τῆς ἐποχῆς αὐτῆς τῶν μοιρῶν ἀριθμόν, καὶ προστιθέντες αὐτῷ τὸν ἐκ τῶν πέντε κεφαλαίων συναχθέντα τοῦ βορείου πέρατος ἀριθμόν, τὸν γινόμενον μετὰ κύκλον ἐὰν τύχῃ εἰσάγοντες εἰς τὸ ἐπιγράφον κανόνιον πλάτους σελήνης κατὰ τὰ πρῶτα δύο σελίδια τῶν κοινῶν ἀριθμῶν, τὰς παρακειμένας αὐτῷ μοίρας ἢ καὶ ἑξηκοστὰ ἐν τῷ ὁμοίως ἐπιγράφοντι πλάτους σελήνης σελιδίῳ ἕξομεν ὅσας ἀφέστηκε τότε κατὰ πλάτος ἡ σελήνη ἀπὸ τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλου, τοῦ ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τοῦ Κριοῦ εἰσενεχθέντος ἀριθμοῦ ὡσαύτως τοῖς ἐπὶ τοῦ ἡλίου τὸν ἄνεμον καὶ τὸν βαθμόν δηλοῦντος. Περὶ τοῦ ἀναβιβάζοντος καὶ καταβιβάζοντος.

239 (1τ) Τὸν δὲ ἀναβιβάζοντα καὶ καταβιβάζοντα οὐς καὶ φαμεν συνδέσμους, καθ' οἷον τμήματος τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων τυγχάνουσι κατὰ τὸν διδόμενον χρόνον οὕτως ἐπιλογιούμεθα. Τοῦ γὰρ καταχθέντος τοῦ βορείου πέρατος ἀριθμοῦ ἐκ τῶν πέντε κεφαλαίων τὸν λείποντα εἰς τὰς τξ μοίρας λαμβάνοντες καὶ τοῦτον ἐκβάλλοντες ἀπὸ τῆς τοῦ Αἰγόκερω ἀρχῆς εἰς τὰ ἐπόμενα ἑκάστῳ ζωδίῳ διδόντες μοίρας λ, ὅπου δ' ἂν καταλήξῃ ὁ ἀριθμός, ἐκεῖ τότε φήσομεν τυγχάνειν τὸν ἀναβιβάζοντα, εἰς δὲ τὸ τούτου κατὰ διάμετρον, τὸν καταβιβάζοντα. Ἀπέχει δὲ ὡς εἰς τὰ ἐπόμενα ἀπὸ τοῦ βορείου πέρατος ὁ μὲν καταβιβάζων μοίρας ρ ὁ δὲ ἀναβιβάζων, μοίρας σο . Περὶ τῶν κατὰ πλάτος ἀπὸ τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων ἀποστάσεων τῶν πέντε πλανωμένων. Ἔτι δὲ καὶ τὴν κατὰ πλάτος ἀπὸ τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων παραχώρησιν ἐπὶ τῶν πέντε πλανωμένων ὁμοίαν πάλιν οὔσαν, οὕτως ἐπιλογιούμεθα. Εἰσάγοντες γὰρ πρότερον τὸν διακεκριμένον ἐκ τοῦ τρίτου σελιδίου τοῦ ἐπικύκλου ἀριθμόν εἰς τὸ οἰκεῖον τοῦ ἐπιζητούμενου ἀστέρος τοῦ πλάτους αὐτοῦ κανόνιον κατὰ τὰ πρῶτα δύο σελίδια τῶν κοινῶν ἀριθμῶν, τὰ παρακείμενα αὐτῷ ἐν τῷ πρώτῳ σελιδίῳ ἑξηκοστὰ ἀπογραφόμεθα παρασημειούμενοι πότερον ποτε προσθετικά ἐστὶν ἢ ἀφαιρετικά, ἥτοι ἐκ τῆς ἐπιγραφῆς τοῦ σελιδίου ἢ καὶ ἐκ τῆς ἑξῆς αὐτοῦ προόδου τῶν ἑξηκοστῶν.

240 Ἔπειτα τὸν διακεκριμένον πάλιν διὰ τοῦ τρίτου σελιδίου αὐτοῦ τοῦ ἀστέρος ἀριθμόν εἰσαγαγόντες εἰς τὸ αὐτὸ τοῦ πλάτους κανόνιον, τὰ παρακείμενα αὐτῷ ἐν τῷ δευτέρῳ καὶ τρίτῳ καὶ τετάρτῳ σελιδίῳ ἀπογραφόμεθα, καὶ ἐὰν μὲν ἀφαιρετικά τυγχάνῃ τὰ τοῦ πρώτου σελιδίου ἑξηκοστὰ, πολλαπλασιάσαντες αὐτὰ ἐπὶ τὰ τοῦ δευτέρου, τὰ γενόμενα ἀφελοῦμεν τῶν τοῦ τρίτου σελιδίου. Ἐὰν δὲ προσθετικά τυγχάνῃ, πολλαπλασιάσαντες αὐτὰ ἐπὶ τὰ τοῦ τετάρτου, τὰ γενόμενα προσθήσομεν τοῖς τοῦ τρίτου, καὶ οὕτως ἕξομεν διακεκριμένα τὰ τοῦ τρίτου σελιδίου. Ἔπειτα συνθέντες ἀμφοτέρους τοὺς ἀριθμοὺς τοὺς διακεκριμένους ἐκ τοῦ τρίτου σελιδίου τῆς ἀνωμαλίας τοῦ τε κέντρου τοῦ ἐπικύκλου καὶ αὐτοῦ τοῦ ἀστέρος, καὶ προσθέντες αὐτοῖς τὴν οἰκειάν τοῦ ἀστέρος πρώτην προσθήκην ἣτις ἐστὶν ἐπὶ μὲν Κρόνου, μοῖραι σκ , ἐπὶ δὲ Διός, ρξ , ἐπὶ δὲ Ἄρεος, ρπ , ἐπὶ δὲ Ἀφροδίτης, σο , ἐπὶ δὲ Ἑρμοῦ, ρ , καὶ ἀφελόντες ἐὰν ὥσι κύκλοι ἢ κύκλος, τὸν γενόμενον ἀριθμόν εἰσοίσομεν εἰς τὸ αὐτὸ τοῦ πλάτους κανόνιον κατὰ τῶν πρώτων πάλιν δύο σελιδίων, καὶ τὰ παρακείμενα αὐτῷ ἐν τῷ πέμπτῳ σελιδίῳ τῷ ἐπιγράφοντι κοινῶν ἑξηκοστῶν λαμβάνοντες καὶ πολλαπλασιάσαντες ἐπὶ τὰ διακεκριμένα τοῦ τρίτου σελιδίου, τὰ γενόμενα ἐκ τοῦ πολλαπλασιασμοῦ ἀπογραφόμεθα ὡς πρώτην ἀπὸ τοῦ διὰ μέσων κατὰ πλάτος ἀπόστασιν, τοῦ εἰσενεχθέντος ἀριθμοῦ πρὸς τὴν λῆψιν τῶν τοῦ πέμπτου σελιδίου ἀπὸ μὲν α ἕως ρ , ἢ ἀπὸ σο ἕως τξ τυγχάνοντος, πρὸς ἄρκτους παρασημειούμενοι ἀπὸ δὲ φα ἕως σο , πρὸς μεσημβρίαν ἥτοι πρὸς νότον.

241

Ἔπειτα τὸν διακεκριμένον διὰ τοῦ ἕκτου σελιδίου τοῦ τῆς ἀνωμαλίας ἐπὶ τῆς κατὰ μῆκος ψηφοφορίας τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου ἀριθμὸν τὸν πρὸ τῆς καρδίας τοῦ Λέοντος καὶ τῆς ἐπιλήψεως τοῦ ἀστέρος λαβόντες καὶ προσθέντες αὐτῷ τὴν οἰκείαν τοῦ ἀστέρος δευτέραν προσθήκην, ἣτις πάλιν ἐστὶν ἐπὶ μὲν Κρόνου, μοῖραι μ , ἐπὶ δὲ Διός, τμ , ἐπὶ δὲ Ἄρεος καὶ Ἀφροδίτης ο ο´, ἐπὶ δὲ Ἑρμοῦ ρπ , καὶ ἀφελόντες κύκλον ἐὰν τύχη, τὸν γενόμενον πάλιν εἰσενεγκόντες εἰς τὸ αὐτὸ τοῦ πλάτους κανόνιον κατὰ τῶν πρώτων ὁμοίως σελιδίων τῶν κοινῶν ἀριθμῶν, τὰ παρακείμενα αὐτῷ πάλιν ἐν τῷ πέμπτῳ σελιδίῳ τῶν κοινῶν ἐξηκοστῶν λαβόντες, ἐπὶ μὲν Κρόνου, δις καὶ ἡμισιάκις ποιήσομεν, ἐπὶ δὲ Διός, ἅπαξ καὶ ἡμισιάκις, ἐπὶ δὲ Ἄρεος, αὐτὰ καθ´ ἑαυτὰ, ἐπὶ δὲ Ἀφροδίτης καὶ Ἑρμοῦ, τὰ ἕκτα αὐτῶν ληψόμεθα, καὶ τὰ γενόμενα ἐκθησόμεθα ὡς δευτέραν κατὰ πλάτος ἀπόστασιν τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλου, τοῦ εἰσενεχθέντος πάλιν ἀριθμοῦ πρὸς τὴν λῆψιν τῶν τοῦ πέμπτου σελιδίου παρακειμένων, ὁμοίως τὴν πρὸς ἄρκτους ἢ νότον ἀπόστασιν δηλοῦντος.

242 Τῶν οὖν εἰρημένων κατὰ πλάτος ἀποστάσεων τὸν εἰρημένον τρόπον ἐπιλογισθειςῶν, ἐὰν μὲν ἀμφοτέραι ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη τυγχάνωσι τοῦ διὰ μέσων, τουτέστι βορειότεραι ἢ νοτιώτεραι, συνθέντες αὐτάς, τοσοῦτον φήσομεν κατὰ πλάτος ἀπέχειν τὸν ἀστέρα τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων, ἐφ´ ἃ μέρη τυγχάνουσιν αἱ ἀποστάσεις κατελιγμέναι. Ἐὰν δὲ ἐπὶ τὰ ἐναντία ᾧσι, τουτέστιν ἢ μὲν πρὸς ἄρκτους, ἢ δὲ πρὸς νότον, ἀφελόντες τὴν ἐλάσσονα ἀπὸ τῆς μείζονος, τὴν λοιπὴν φήσομεν ἀφεστάναι τὸν ἀστέρα τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλου, ἐφ´ ἃ μέρη ἢ μείζων ἀποστάσεις ἐτύγχανεν. Ἐὰν δὲ ἴσαι ᾧσιν αἱ ἀποστάσεις ἐπὶ τὰ ἐναντία τυγχάνουσαι, φήσομεν τὸν ἀστέρα ἐπ´ αὐτοῦ τοῦ διὰ μέσων τυγχάνειν. Τοῦτον δὲ τὸν τρόπον μαθόντες πότερον ποτε βορειότερός ἐστιν ἢ νοτιώτερος τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων ἢ καὶ ἐπ´ αὐτοῦ ἕκαστος τῶν πέντε πλανωμένων ἀστέρων, ἐξῆς ἐπιγνωσόμεθα εἰ καὶ ἐπὶ ἀναβάσεως ἢ καταβάσεως τυγχάνει.

243 Ἐπιλογισάμενοι πάλιν ὡσαύτως τὴν μετὰ δέκα ἡμέρας ὁμοίαν κατὰ πλάτος ἀπόστασιν τοῦ ἀστέρος, ὅταν μὲν γὰρ βορειότερος τυγχάνων αὕξη τὴν κατὰ πλάτος ἀπόστασιν, φήσομεν αὐτὸν βορρᾶν ἀνιέναι· ὅταν δὲ μειοῖ, καταβαίνειν· ὅταν δὲ νοτιώτερος ᾧν αὕξη τὴν κατὰ πλάτος ἀπόστασιν, νότον κατιέναι· ὅταν δὲ μειοῖ, ἀνιέναι. Ἐὰν δὲ βορειότερος ᾧν, νοτιώτερος καταλαμβάνηται μετὰ δέκα πάλιν ἡμέρας, βορείαν κατάβασιν ἐποιεῖτο πρὸ τῆς δεκαήμερου· ἐὰν δὲ νοτιώτερος ᾧν, βορειότερος καταλαμβάνηται, νοτίαν ἀνάβασιν λέγομεν αὐτὸν ὁμοίως ποιεῖσθαι. Ἔτι δὲ καὶ ἐπὶ τούτων τοὺς βαθμοὺς ἐπιγνωσόμεθα τόνδε τὸν τρόπον. Διελόντες γὰρ ἐφ´ ἐκάστου τὴν οἰκείαν ἐπὶ τὰ βόρεια ἢ νότια ἀπὸ τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κατὰ πλάτος μεγίστην ἀπόστασιν εἰς ἕξ ἴσα, ἐὰν μὲν μέχρι τοῦ πρώτου ἐκτημορίου τυγχάνῃ ἢ κατὰ πλάτος ἀποστάσεις, φήσομεν τὸν ἀστέρα πρώτῳ βαθμῷ· ἐὰν δὲ μέχρι τοῦ δευτέρου ἐκτημορίου, δευτέρῳ βαθμῷ καὶ ἐξῆς ὁμοίως. Ἔστι δ´ ἡ κατὰ πλάτος μεγίστη ἀπόστασις ἐπὶ μὲν Κρόνου πρὸς βορρᾶν μὲν μοίρας γ , λεπτὰ β´, πρὸς νότον δὲ μοίρας γ ζ´· ἐπὶ δὲ Διός, πρὸς βορρᾶν μὲν μοίρας β γ´, πρὸς νότον δὲ β θ´· ἐπὶ δὲ Ἄρεος, πρὸς βορρᾶν μὲν μοίρας δ κγ´, πρὸς νότον δὲ μοίρας ζ ζ´· ἐπὶ δὲ Ἀφροδίτης πρὸς βορρᾶν καὶ νότον τὰς αὐτὰς μοίρας η νζ´· ἐπὶ δὲ Ἑρμοῦ ὁμοίως πρὸς βορρᾶν καὶ νότον τὰς αὐτὰς μοίρας δ ιη´.

244 Περὶ στηριγμῶν. Ἐξῆς δὲ καὶ περὶ τῆς τῶν στηριγμῶν ἐφόδου διαληψόμεθα, οἵτινες ἀποτελοῦνται ἐπὶ μὲν Κρόνου καὶ Διός καὶ Ἄρεος ὅταν περὶ τὰς ρκ ἢ τὰς σμ ἀπέχωσιν εἰς τὰ ἐπόμενα τοῦ ἡλίου, ἐπὶ δὲ τοῦ τῆς Ἀφροδίτης καὶ τοῦ τοῦ Ἑρμοῦ, ὅταν ἐκάτερος αὐτῶν περὶ τὴν οἰκείαν μεγίστην ἀπὸ τοῦ ἡλίου ἀπόστασιν τυγχάνῃ, τουτέστιν ὁ μὲν τῆς Ἀφροδίτης περὶ μοίρας μς ἀπέχη αὐτοῦ, ὁ δὲ τοῦ Ἑρμοῦ περὶ μοίρας κγ . Εἰσάγοντες γὰρ τότε τὸν ἐπὶ τῆς κατὰ μῆκος ψηφοφορίας διὰ τοῦ τρίτου σελιδίου τῆς ἀνωμαλίας διακεκριμένον τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου ἀριθμὸν εἰς τὸν οἰκεῖον τοῦ ἐπιζητουμένου ἀστέρος κανόνα τῶν στηριγμῶν κατὰ τὰ

πρῶτα δύο σελίδια τῶν κοινῶν ἀριθμῶν καὶ τὰ παρακείμενα αὐτῷ ἐν τῷ πρώτῳ καὶ δευτέρῳ στηριγμῷ λαβόντες, ἔπειτα καὶ τὸν τοῦ αὐτοῦ ἀστέρος διακεκριμένον ὁμοίως διὰ τοῦ αὐτοῦ τρίτου σελιδίου τῆς ἀνωμαλίας εἰσάγοντες κατὰ τῶν τοῦ πρώτου καὶ δευτέρου τῶν στηριγμῶν σελιδίων, ὅταν οὗτος ὁ ἀριθμὸς, λέγω δὴ ὁ τοῦ αὐτοῦ ἀστέρος, ὁ αὐτὸς ἦ τῷ κατ' ἐκείνον τὸν στίχον παρακειμένῳ ἐνὶ τῶν ἐν τοῖς τῶν στηριγμῶν σελιδίοις ἀριθμῷ ἐν ᾧ καὶ ὁ τοῦ ἐπικύκλου ἔπιπτεν, ἢ τῷ ἐξ ἀναλόγου αὐτῷ ἐπιβάλλοντι ὅταν μεταξύ τινων πίπτῃ ὁ τοῦ ἐπικύκλου, κατ' αὐτὴν τὴν ἡμέραν φήσομεν ἀποτελεῖσθαι τὸν στηριγμὸν καθ' ἣν καὶ ἡ τοῦ ἀστέρος κατὰ μῆκος ψηφοφορία γεγένηται.

245 Εἰ δὲ ἐλλείποι τι ἢ ὑπερβάλλοι ἦτοι τῶν κατὰ τὸν πρῶτον στηριγμὸν παρακειμένων ἢ τῶν κατὰ τὸν δεύτερον, τὴν ὑπεροχὴν αὐτῶν μερίσαντες παρὰ τὸ ἡμερήσιον ὁμαλὸν τοῦ αὐτοῦ ἀστέρος κίνημα, τὰς ἐκ τοῦ μερισμοῦ γιγνομένας ἡμέρας ἔξομεν πρὸ πόσων ἢ μετὰ πόσας ἡμέρας γενήσεται ὁ οἰκεῖος στηριγμός. Ὅταν μὲν γὰρ ὁ τοῦ αὐτοῦ ἀστέρος διακεκριμένος ἀριθμὸς ἐλάττων τυγχάνῃ τῶν παρακειμένων κατὰ τὸν εἰρημένον στίχον ἐπὶ τε τοῦ πρώτου καὶ δευτέρου τῶν στηριγμῶν σελιδίου, φήσομεν μηδένα μὲν τῶν στηριγμῶν γεγενῆσθαι, ἀλλ' εἰς τὰ ἐπόμενα τὸν ἀστέρα φαίνεσθαι ποιούμενον τὴν μετάβασιν, μετὰ τοσαύτας δὲ ἡμέρας γίνεσθαι τὸν πρῶτον στηριγμὸν.

246 Ὅταν δὲ ὁ τοῦ αὐτοῦ ἀστέρος διακριθεὶς ἀριθμὸς μείζων μὲν τυγχάνῃ τῶν κατὰ τὸν πρῶτον στηριγμὸν παρακειμένων, ἐλάσσω δὲ τῶν κατὰ τὸν δεύτερον, φήσομεν γεγενῆσθαι τὸν πρῶτον στηριγμὸν πρὸ τῶν ἐκ τοῦ μερισμοῦ τῆς ὑπεροχῆς γιγνομένων ἡμερῶν, ἢ καὶ μετὰ τοσαύτας γίνεσθαι τὸν δεύτερον τῶν συναγομένων ἡμερῶν ἐκ τῆς ὑπεροχῆς τῶν κατὰ τὸν δεύτερον στηριγμὸν παρακειμένων πρὸς τὰ τοῦ αὐτοῦ ἀστέρος, καὶ προηγητικὴν τὸν ἀστέρα φαίνεσθαι ποιούμενον τὴν μετάβασιν, τουτέστιν ὑποποδίζοντα. Ὅταν δὲ ὁ εἰρημένος τοῦ αὐτοῦ ἀστέρος ἀριθμὸς μείζων τυγχάνῃ καὶ τῶν κατὰ τὸν πρῶτον καὶ τῶν κατὰ τὸν δεύτερον στηριγμὸν παρακειμένων, φήσομεν γεγενῆσθαι καὶ τὸν δεύτερον στηριγμὸν πρὸ τῶν ὁμοίως ἐκ τοῦ μερισμοῦ γεγενημένων ἡμερῶν, καὶ εἰς τὰ ἐπόμενα πάλιν τὴν ἀροδοὺν ποιῆσθαι τὸν ἀστέρα. Ἔστι δὲ τὸ ἡμερήσιον τοῦ αὐτοῦ ἀστέρος ὁμαλὸν κίνημα ἐπὶ μὲν Κρόνου, ο νζ', ἐπὶ δὲ Διός, ο νδ', ἐπὶ δὲ Ἄρεος, ο κη', ἐπὶ δὲ Ἀφροδίτης, ο λζ', ἐπὶ δὲ Ἑρμοῦ, μοίρας γ καὶ λεπτὰ ζ'. Περὶ φάσεων. Ἐξῆς δὲ καὶ περὶ τῶν πρὸς τὸν ἥλιον πρώτων ἢ ἐσχάτων φάσεων τῶν πέντε πλανωμένων διαληψόμεθα, καὶ ἐπὶ μὲν Κρόνου καὶ Διὸς καὶ Ἄρεος περὶ τε τῶν ἑώων ἀνατολῶν καὶ τῶν ἑσπερίων δύσεων, ἐπὶ δὲ Ἀφροδίτης καὶ Ἑρμοῦ πρὸς ταῖς εἰρημέναις φάσεσιν ἔτι καὶ περὶ τε τῶν ἑσπερίων ἀνατολῶν καὶ τῶν ἑώων δύσεων.

247 Ἔστι δ' ἐπὶ μὲν Κρόνου καὶ Διὸς καὶ Ἄρεος ἑῷα μὲν ἀνατολὴ πρώτη ὅταν ὁ ἀστὴρ ἐπὶ τοῦ ἀνατολικοῦ ὀρίζοντος εἰς τὰ προηγούμενα τοῦ ἡλίου τυγχάνων καὶ φυγὼν αὐτοῦ τὰς αὐγάς πρώτως φανῇ· ἑσπερία δὲ δύσις πρώτη ὅταν ὁ ἀστὴρ ἐπὶ τοῦ πρὸς δυσμὰς ὀρίζοντος εἰς τὰ ἐπόμενα τοῦ ἡλίου τυγχάνων πρώτως ὑπὸ τὰς αὐγάς αὐτοῦ γενόμενος ἀφανισθῇ. Ἐπὶ δὲ Ἀφροδίτης καὶ Ἑρμοῦ, ἐπειδὴ οὗτοι πάντοτε περὶ τὸν ἥλιον ἀναστρεφόμενοι καὶ καταλαμβάνονται ὑπ' αὐτοῦ ἔλαττον αὐτοῦ κινούμενοι, καὶ ἀντικαταλαμβάνουσιν αὐτὸν πλεῖον αὐτοῦ κινούμενοι, πρώτην φαμὲν ἀπὸ συνόδου φάσιν ἑσπερίαν ἀνατολὴν, ὅταν ὁ ἀστὴρ ἐπὶ τοῦ πρὸς δυσμὰς ὀρίζοντος κατεληφῶς τὸν ἥλιον, εἰς τὰ ἐπόμενα αὐτοῦ γενόμενος, πρώτως φανῇ. Δευτέραν δὲ ἑσπερίαν δύσιν, ὅταν ὁ ἀστὴρ ἐπὶ τοῦ πρὸς δυσμὰς ὀρίζοντος εἰς τὰ ἐπόμενα τοῦ ἡλίου φαινόμενος καὶ καταλαμβανόμενος ὑπ' αὐτοῦ πρώτως ἀφανισθῇ. Τρίτην δὲ φαμὲν φάσιν ἑῷαν ἀνατολὴν, ὅταν ὁ ἀστὴρ ἐπὶ τοῦ ἀνατολικοῦ ὀρίζοντος καταληφθεὶς ὑπὸ τοῦ ἡλίου καὶ εἰς τὰ προηγούμενα αὐτοῦ γενόμενος πρώτως φανῇ. Τετάρτην δὲ ἑῷαν δύσιν ὅταν ὁ ἀστὴρ ἐπὶ τοῦ πρὸς ἀνατολὰς ὀρίζοντος εἰς τὰ προηγούμενα τοῦ ἡλίου φαινόμενος καὶ καταλαμβάνων αὐτὸν πρώτως ἀφανισθῇ. Καὶ καθόλου ἐπὶ τῆς ἑσπερίας ἀνατολῆς πλεῖον τοῦ

ἡλίου κινουῦνται, ὁ μὲν τῆς Ἀφροδίτης, ὅταν ὁ διακριθεὶς ἐπὶ τῆς κατὰ μῆκος ψηφοφορίας τοῦ αὐτοῦ ἀστέρος ἀριθμὸς ὃς καὶ καλεῖται βάθους, ἀπὸ α μέχρι ρλζ μοιρῶν τυγχάνη, ἐπὶ δὲ Ἑρμοῦ, ὅταν ἀπὸ α ἕως ριβ μοιρῶν.

248 Ἐντεῦθεν μέχρι μοιρῶν ρπ τοῦ προειρημένου βάθους ὄντος, ἀμφότεροι τὴν ἐσπερίαν ποιοῦνται δύσιν, ἔλασσον τοῦ ἡλίου κινούμενοι. Εἴτα ἐξῆς τὴν ἑῶαν ἀνατολὴν ποιοῦνται τοῦ βάθους ὄντος ἐπὶ μὲν Ἀφροδίτης ἀπὸ μοιρῶν ρπα ἕως σκγ, ἐπὶ δὲ Ἑρμοῦ ὁμοίως ἀπὸ μοιρῶν ρπα ἕως σμζ ἔλασσον τοῦ ἡλίου πάλιν κινούμενοι. Μετὰ δὲ ταύτην, τὴν ἑῶαν ποιοῦνται δύσιν πλείον τοῦ ἡλίου κινούμενοι, τοῦ βάθους ἀπὸ τῶν εἰρημένων μοιρῶν μέχρι τξ τυγχάνοντος, ὡς ἐκ τοῦ ἀριθμοῦ τοῦ βάθους δῆλην γίνεσθαι τὴν ἐσομένην φάσιν. Διάφοροι δὲ γίνονται αἱ πρὸς τὸν ἥλιον ἐπὶ τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων τῶν φάσεων ἀποστάσεις καὶ παρὰ τὴν ἀνισότητά τῶν μεγεθῶν αὐτῶν, καὶ παρὰ τὰς κατὰ πλάτος ἀποστάσεις, ἔτι δὲ καὶ παρὰ τὴν ἀνομοιότητα τῶν τοῦ ζωδιακοῦ πρὸς τοὺς ὀρίζοντας ἐγκλίσεων. Διὸ καὶ καθ' ἕκαστον κλίμα τε καὶ δωδεκατημόριον εἰσιν ἐν τῷ κανόνι ἐκτεθειμέναι καὶ ὡς τῶν ἀστέρων ἐν ἀρχαῖς τῶν δωδεκατημορίων τυγχάνοντων. Ὅταν οὖν θέλωμεν ἐπιγινώσκειν ἐπὶ τίνος τῶν πλησιέστερον τοῦ ἡλίου πλανωμένων ἀστέρων πότε τινὰ τῶν εἰρημένων φάσεων ποιεῖται, ἐπιλογιούμεθα ὡς μεμαθήκαμεν τὴν τε κατ' ἐκεῖνον τὸν χρόνον ἀκριβῆ τοῦ ἡλίου ἐποχὴν καὶ τοῦ ἀστέρος, καὶ τὴν διάστασιν αὐτῶν λαβόντες, εἰσοίσομεν εἰς τὸν τῶν φάσεων κανόνα.

249 Καὶ καθόλου, ὅταν ὁ τοῦ αὐτοῦ ἀστέρος, καλούμενος δὲ βάθους, διακριθεὶς ἀριθμὸς ἐπὶ μὲν Κρόνου καὶ Διὸς καὶ Ἄρεος περὶ μοίρας κ τυγχάνη, εἰς τὸ τῆς ἑῶας ἀνατολῆς εἰσοίσομεν κανόνιον· ὅταν δὲ περὶ τὰς τμ, εἰς τὸ τῆς ἐσπερίας δύσεως. Ἐπὶ δὲ Ἀφροδίτης καὶ Ἑρμοῦ, ὅταν πάλιν ὁ εἰρημένος ἀριθμὸς περὶ μοίρας κ τυγχάνη, εἰς τὸ τῆς ἐσπερίας ἀνατολῆς εἰσοίσομεν κανόνιον, ὅταν δὲ περὶ τμ, εἰς τὸ τῆς ἑῶας δύσεως, ὅταν δὲ περὶ ρξ, εἰς τὸ τῆς ἐσπερίας δύσεως, ὅταν δὲ περὶ ς, εἰς τὸ τῆς ἑῶας ἀνατολῆς, ἐπεὶ καὶ περὶ τὰς τοσαύτας μοίρας παχυμερέστερον αἱ εἰρημέναι φάσεις ἀποτελοῦνται. Καὶ ἐὰν μὲν, κατὰ τῆς ἀρχῆς τοῦ δωδεκατημορίου τοῦ ἀστέρος τυγχάνοντος, ὁ τῆς διαστάσεως τῶν μοιρῶν ἀριθμὸς ὁ αὐτὸς τυγχάνη τῷ παρακειμένῳ κατὰ τὸ οἰκεῖον κλίμα δωδεκατημορίῳ ἐν ᾧ ἡ φάσις γίνεται, φήσομεν τὴν φάσιν κατ' αὐτὴν τὴν ἡμέραν ἀποτελεῖσθαι ἐν ᾗ καὶ τὴν ἐποχὴν τοῦ ἡλίου καὶ τοῦ ἀστέρος παρειλήφαμεν, ἐπειδὴ περὶ ὡς ἔφαμεν ὡς ἐν ἀρχαῖς τῶν δωδεκατημορίων τῶν ἀστέρων τυγχάνοντων οἱ κανόνες ἔκκεινται. Ἐὰν δὲ μὴ ἐπὶ τῆς ἀρχῆς τοῦ δωδεκατημορίου τυγχάνη ὁ ἐπιζητούμενος ἀστήρ, ἐὰν πάλιν αἱ τῆς διαστάσεως μοῖραι αἱ αὐταὶ τυγχάνωσι ταῖς ἐξ ἀναλόγου ἐπιβαλλούσαις παρακεῖσθαι ἐν τῷ κανόνι, αὐθήμερον πάλιν φήσομεν ὁμοίως τὴν φάσιν ἀποτελεῖσθαι. Ἐὰν δὲ διαφέρῃ, ἐπιγινώσμεθα ἥτοι πότε πεποίηται τὴν φάσιν, ἢ πότε μέλλει ποιεῖσθαι.

250 Ἐπὶ μὲν τῆς ἑῶας ἀνατολῆς τῶν πέντε πλανωμένων, ἐὰν μὲν αἱ ἀπὸ τοῦ ἀστέρος ἐπὶ τὸν ἥλιον τῆς διαστάσεως μοῖραι ἐλάσσονες ὥς τῶν ἐν τῷ κανόνι παρακειμένων ἢ τῶν ἐξ ἀναλόγου ἐπιβαλλουσῶν, φήσομεν μηδέπω γεγενῆσθαι τὴν φάσιν, ἐὰν δὲ πλείους, γεγενῆσθαι. Ἐπὶ δὲ τῆς ἐσπερίας δύσεως, ἀνάπαλιν· ὅταν μὲν γὰρ αἱ ἀπὸ τοῦ ἡλίου ἐπὶ τὸν ἀστέρα τῆς διαστάσεως μοῖραι πλείους ὥς τῶν ἐν τῷ τῆς φάσεως σελιδίῳ παρακειμένων ἢ τῶν ἐξ ἀναλόγου ἐπιβαλλουσῶν, φήσομεν μηδέπω γεγενῆσθαι τὴν φάσιν· ὅταν δὲ ἐλάσσους, φήσομεν γεγενῆσθαι. Ἐπὶ δὲ τῶν λοιπῶν δύο φάσεων Ἀφροδίτης καὶ Ἑρμοῦ, ἐπὶ μὲν τῆς ἐσπερίας ἀνατολῆς, ἐὰν μὲν τὰ παρακείμενα ἐν τῷ κανόνι ὑπερέχη τῆς διαστάσεως, οὕτω πεποίηται τὴν φάσιν ὁ ἀστήρ, ἐὰν δὲ ἡ διάστασις ὑπερέχη, προπεποίηται. Ἐπὶ δὲ τῆς ἑῶας κρύψεως, ἐὰν τὰ παρακείμενα πάλιν ἐν τῷ κανόνι ὑπερέχη τῆς διαστάσεως, προπεποίηται τὴν φάσιν, ἐὰν δὲ ἡ διάστασις ὑπερέχη, οὕτω πεποίηται. Ἵνα δὲ ἐπιγινώσμεθα μετὰ πόσας ἡμέρας ἢ πρὸ πόσων ἡμερῶν παρακολουθεῖ τὴν φάσιν ἀποτελεῖσθαι, λαβόντες τὴν ὑπεροχὴν τῆς διαστάσεως καὶ τῶν ἐν τῷ κανόνι τῶν φάσεων οἰκείως τὸν εἰρημένον τρόπον παρακειμένων, ἀπογραφόμεθα.

Ἔπειτα λαβόντες καὶ τὸ ἡμερήσιον ἀνώμαλον κίνημα τοῦ ἀστέρος καὶ τοῦ ἡλίου ἐκ τοῦ ψηφίσαι τὴν ἐκάστου αὐτῶν ἐποχὴν κατὰ τὴν προάγουσαν ἡμέραν ἂν ἡ φάσις ἢ γεγεννημένη, ἢ τὴν ἐξῆς ἂν μέλλῃ γίγνεσθαι, ἐπὶ μὲν τῆς ἐώας ἀνατολῆς καὶ τῆς ἐσπερίας δύσεως τῶν πέντε πλανωμένων ἀστέρων, ἀφελοῦμεν τὸ τοῦ ἀστέρος τῆς μιᾶς ἡμέρας κίνημα ἀπὸ τοῦ ἡλίου, διὰ τὸ περὶ τὰς τοιαύτας φάσεις ὡς ἔφαμεν πλεῖον τὸν ἥλιον κινεῖσθαι τοῦ τῆς Ἀφροδίτης καὶ τοῦ τοῦ Ἑρμοῦ ἀστέρος· ἐπὶ δὲ τῆς ἐσπερίας ἀνατολῆς καὶ τῆς ἐώας δύσεως Ἀφροδίτης καὶ Ἑρμοῦ, ἐπεὶ πάλιν περὶ τὰς τοιαύτας φάσεις ὡς ἔφαμεν πλεῖον τοῦ ἡλίου κινουῦνται, ἀφελόντες τὸ τοῦ ἡλίου κίνημα ἀπὸ τοῦ ἀστέρος καὶ παρὰ τὴν γενομένην καθ' ἕκαστον διαφορὰν μερίσαντες τὴν ἀπογεγραμμένην ὑπεροχὴν τῆς διαστάσεως πρὸς τὰ ἐν τῷ κανόνι παρακείμενα, τὰς ἐκ τοῦ μερισμοῦ γεγεννημένας ἡμέρας ἔξομεν πρὸ πόσων ἢ μετὰ πόσας τὴν φάσιν ὁ ἀστὴρ πεποιῆται.

251 Ἐκκεῖνται δὲ ἐν τῷ αὐτῷ τῶν φάσεων κανονίῳ καὶ αἱ τοῦ τῆς Ἀφροδίτης καὶ αἱ τοῦ τοῦ Ἑρμοῦ ἀστέρος μέγισται διαστάσεις πρὸς τὸν ἥλιον καθ' ἕκαστον δωδεκατημόριον πρὸς τὸ ἐκ προχείρου ἡμᾶς ἐπιγινώσκειν πόσας μοίρας ἕκαστος αὐτῶν τὸ πλεῖστον ἀφίσταται ἀπὸ τοῦ ἡλίου ἐπὶ τε τὰ ἐπόμενα καὶ τὰ προηγούμενα καθ' ἕκαστον δωδεκατημόριον. Παρακολουθεῖ δ' ἐπὶ τινων ἐγκλίσεων καὶ δωδεκατημορίων ἐπὶ τε τοῦ τῆς Ἀφροδίτης ἀστέρος καὶ τοῦ τοῦ Ἑρμοῦ ξενίζοντά τινα συμπτώματα περὶ τὰς φάσεις ἀποτελεῖσθαι, τῷ τὸν μὲν τῆς Ἀφροδίτης ἀστέρα εἰς τὰ ἐπόμενα τοῦ ἡλίου τυγχάνοντα ἐώαν ἀνατολὴν ποιεῖσθαι, τὸν δὲ τοῦ Ἑρμοῦ καὶ τὴν μεγίστην ἀπὸ τοῦ ἡλίου ἀπόστασιν ποιούμενον μὴ φαίνεσθαι, καὶ ἐπὶ τούτων δὲ τῶν ἐγκλίσεων αἱ τοιαῦται τοῦ Ἑρμοῦ ἐκλείψεις ἀποτελοῦνται ἐφ' ὧν οἱ παρακείμενοι ἐν τοῖς τῶν φάσεων σελιδίοις ἀριθμοὶ μείζονές εἰσι τῶν μεγίστων αὐτοῦ πρὸς τὸν ἥλιον ἀποστάσεων, τουτέστι τῶν κς ἔγγιστα μοιρῶν.

252 Περὶ τῶν τῆς σελήνης παραλλάξεων. Διαλαβόντες περὶ τε τῶν κατὰ μῆκος κινήσεων ἡλίου τε καὶ σελήνης καὶ τῶν πέντε πλανωμένων καὶ ἔτι περὶ τῶν κατὰ πλάτος αὐτῶν ἀποστάσεων τοῦ μὲν ἡλίου πρὸς τὸν ἰσημερινόν, ἃς ἐκαλοῦμεν λοξώσεις, τῆς δὲ σελήνης καὶ τῶν πέντε πλανωμένων πρὸς τὸν διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλον, ἔτι δὲ καὶ περὶ τῶν στηριγμῶν καὶ περὶ τῶν φάσεων τῶν πέντε πλανωμένων καὶ τῶν ἄλλων τῶν χρησίμων πρὸς τὰς κατὰ μέρος καταλήψεις, ἐξῆς μέλλοντες περὶ τε τῶν συζυγιῶν ἡλίου καὶ σελήνης διαλαμβάνειν καὶ τῶν κατ' αὐτὰς ἐκλείψεων, ἀναγκαῖον ὁρῶμεν προεκθέσθαι τὴν περὶ τῶν παραλλάξεων τῆς σελήνης ἔφοδον ἥς ἄνευ οὐδὲ τὰς τοῦ ἡλίου ἐκλείψεις οἷόν τε καταληφθῆναι. Ἔστι δὲ παράλλαξις ἢ διαφορὰ ἢ διαφέρει ἡ φαινομένη αὐτῆς ἐποχὴ τῆς ἀκριβοῦς. Χρὴ οὖν περὶ ταύτης προδιαλαβεῖν ἐπειδήπερ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον εἴ ποτε τῇ ὀψει τὴν ἐποχὴν αὐτῆς παραλαμβάνομεν, διαμαρτάνομεν τῆς ἀκριβοῦς. Ἐν ταῖς οὖν ἡλιακαῖς ἐκλείψεσι, τῇ ὀψει αὐτὴν παραλαμβάνοντες διὰ τὸ αὐτὴν ὁρᾶσθαι ἐπιπροσθοῦσαν τῷ ἡλίῳ, ἀναγκαῖως περὶ τῶν εἰρημένων διαφορῶν ἥτοι παραλλάξεων προδιαλαμβάνομεν. Παραλλάττει δὲ οὐ μόνον κατὰ μῆκος, ἀλλὰ καὶ κατὰ πλάτος.

253 Ἐπιλογιούμεθα οὖν καὶ τὸ τοιοῦτον διάφορον οὕτω λαμβάνοντες γὰρ ἐκ τοῦ ἀναδιδομένου χρόνου τὴν τε μεσουρανοῦσαν τοῦ ζωδιακοῦ μοῖραν καὶ τὴν τῆς σελήνης ἐποχὴν, ἂν μὲν εἰς τὰ ἐπόμενα ἢ ἡ τῆς σελήνης ἐποχὴ τῆς τότε μεσουρανούσης, φήσομεν αὐτὴν εἶναι πρὸς ἀνατολὰς· ἂν δὲ εἰς τὰ προηγούμενα, πρὸς δυσμὰς. Ἔπειτα λαβόντες τοὺς ἐκάστη ἐποχῇ παρακειμένους ἀναφορικοὺς χρόνους ἐκ τοῦ ἐπ' ὀρθῆς τῆς σφαίρας κανονίου καὶ ἀφελόντες τοὺς τῇ μεσουρανῇσει παρακειμένους ἀπὸ τῶν τῇ ἐποχῇ τῆς σελήνης παρακειμένων ὅταν πρὸς ἀνατολὰς ἢ ἡ σελήνη, ἢ ἀπὸ τῶν τῇ μεσουρανῇσει παρακειμένων τοὺς τῇ ἐποχῇ τῆς σελήνης παρακειμένους ὅταν πρὸς δυσμὰς ἢ, δηλονότι τῶν τς μοιρῶν τοῦ κύκλου προστιθεμένων ὅταν ἐλάσσονα ἢ τῶν ἀφαιρουμένων ἀφ' ὧν δεῖ ἀφελεῖν, καὶ τῶν λοιπῶν λαβόντες τὸ

πεντεκαίδεκατον, ἔξομεν ὅσας ὥρας ἰσημερινὰς ἀφέστηκεν ἡ σελήνη τοῦ μεσημβρινοῦ, ἥτοι ὡς ἔφαμεν πρὸς ἀνατολὰς ἢ δυσμὰς. Ἐπειτα τὰς εὐρεθείσας ὥρας ἰσημερινὰς εἰσάγομεν εἰς τὸ τῶν παραλλάξεων κανόνιον κατὰ τὸ οἰκεῖον κλίμα καὶ δωδεκατημόριον ὃ ἐπέχει ἡ σελήνη, καὶ ἔαν μὲν αὐταὶ πλείους ᾧσι τῶν ἐν τῷ κανόνι παρακειμένων ὥρων κατὰ τὸ πρῶτον σελίδιον, οὐκ ἐπιλογιούμεθα τὴν παράλλαξιν διὰ τὸ ὑπὸ γῆν εἶναι τὴν σελήνην, ἐπεὶ καὶ αἱ παρακείμεναι ἐν τῷ κανόνι ὥραι ἰσημεριναὶ καθ' ἕκαστον δωδεκατημόριον τοῖς ἐφ' ἑκάτερα τῆς ὑπὲρ γῆν θέσεως τοῦ μεσημβρινοῦ ἐπὶ τὸν ὀρίζοντά εἰσιν αἱ μὲν ἐν τοῖς ἐπάνω στίχοις τῆς μεσημβρίας, τῶν πρὸ μεσημβρίας, αἱ δ' ἐν τοῖς ὑπ' αὐτήν, τῶν μετὰ μεσημβρίαν. Ἐὰν δὲ ἐλάττους ᾧσιν, εἰσάγοντες αὐτὰς κατὰ τὰ εἰρημένα πρῶτα σελίδια τοῦ τῶν παραλλάξεων κανόνος, τὰς παρακειμένας αὐταῖς κατὰ τὸ δεύτερον σελίδιον τῶν κατὰ μῆκος παραλλάξεων καὶ κατὰ τὸ τρίτον τῶν κατὰ πλάτος ἐξ ἀναλόγου τῷ τε κλίματι καὶ τῇ τῆς σελήνης ἐποχῇ λαβόντες πάλιν, διὰ τὸ ὡς ἐν ἀρχαῖς τῶν δωδεκατημορίων τῆς σελήνης τυγχανούσης ἐκκεῖσθαι τὴν κανονογραφίαν, ἀπογραφόμεθα.

254 Ἐπειτα τὸν διακεκριμένον τοῦ κέντρου τῆς σελήνης ἀριθμὸν ἐπὶ τῆς κατὰ μῆκος ψηφοφορίας εἰσενεγκόντες εἰς τὸ ἐπιγράφον κανόνιον διορθώσεως κατὰ τῶν πρώτων αὐτοῦ δύο σελιδίων τῶν κοινῶν ἀριθμῶν, τὰ παρακείμενα αὐτῷ ἐξηκοστὰ ἐν τῷ τρίτῳ σελιδίῳ πολλαπλασιάσαντες ἐφ' ἑκατέραν τῶν ἀπογεγραμμένων παραλλάξεων τὰ γενόμενα προσθήσομεν τῇ οἰκείᾳ παραλλάξει, καὶ ταῖς οὕτω διακριθείσαις παραλλάξεσι προσθέντες καὶ τὸ εἰκοστὸν αὐτῶν μέρος ὅσον καὶ ὁ ἥλιος παραλλάσσει, ἔξομεν τὴν τε κατὰ μῆκος καὶ πλάτος τῆς σελήνης παράλλαξιν, ὅταν ὁ ἐν τῇ ψηφοφορίᾳ τοῦ μήκους αὐτῆς [τουτέστι] τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου ἀριθμὸς κατὰ τὸ ἀπόγειον πίπτῃ, τουτέστι μοιρῶν τζ τυγχάνῃ. Ὅταν δὲ μὴ τοσοῦτων ᾦ, τὰς εὐρισκομένας αὐτοῦ μοίρας εἰσάγοντες εἰς τὸ αὐτὸ ὁμοίως τῆς διορθώσεως κανόνιον κατὰ τῶν πρώτων δύο σελιδίων, τὰ παρακείμενα αὐτῷ ἐν τῷ τετάρτῳ σελιδίῳ ἐξηκοστὰ πολλαπλασιάσαντες χωρὶς ἐπὶ τὰς ἀπογεγραμμένας τῆς τε κατὰ μῆκος καὶ πλάτος παραλλάξεως, καὶ τὰ γενόμενα πάλιν προσθέντες αὐτοῖς οἰκείως, ἔξομεν καὶ τὰς κατ' ἐκεῖνον τὸν χρόνον τῆς σελήνης κατὰ μῆκος καὶ πλάτος παραλλάξεις.

255 Ἐπιγνωσόμεθα δὲ καὶ πότερον ποτε ἡ κατὰ πλάτος παράλλαξις πρὸς ἄρκτους ἢ μεσημβρίαν ἀποτελεῖται ἐκ τῆς τοῦ κανόνος ἐπιγραφῆς. Καὶ τὴν οὕτω καταλαμβανομένην κατὰ μῆκος παράλλαξιν, ὅταν μὲν οὖν πρὸς ἀνατολὰς ᾦ γιγνομένη, προσθήσομεν τῇ κατειλημμένη τῆς σελήνης κατὰ μῆκος ἀκριβεῖ ἐποχῇ· ὅταν δὲ πρὸς δυσμὰς, ἀφελοῦμεν ἀπ' αὐτῆς. Ἐπὶ δὲ τῆς κατὰ πλάτος παραλλάξεως, ἔαν μὲν ἡ σελήνη ἐκ τῆς ἐν ἀρχῇ ἀκριβοῦς κατὰ πλάτος αὐτῆς ψηφοφορίας ἐπὶ τοῦ ἀνέμου τυγχάνῃ, ἐφ' οὗ καὶ ἐν τῇ παραλλάξει καταλαμβάνεται, συνθέντες ἀμφοτέρας τὰς ἀποστάσεις, τοσοῦτον φήσομεν φαίνεσθαι τὴν σελήνην ἀφεστάναι κατὰ πλάτος τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλου ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ ἀνέμου. Ἐὰν δὲ κατὰ διαφόρων ἀνέμων τυγχάνωσιν αἱ ἀποστάσεις, τουτέστιν ἢ μὲν πρὸς ἄρκτους, ἢ δὲ πρὸς μεσημβρίαν, ἀφελόντες τὴν ἐλάσσονα ἀπὸ τῆς μείζονος, τὴν λοιπὴν φήσομεν ἀφεστάναι τοῦ διὰ μέσων ἐπὶ τοῦ τὴν μείζονα ἀπόστασιν ἔχοντος ἀνέμου. Περὶ συνόδων καὶ πανσελήνων. Δεδειγμένης, δὲ καὶ τῆς περὶ τὰς παραλλάξεις διακρίσεως, ἐξῆς κατὰ τὴν εἰρημένην ἀκολουθίαν καὶ περὶ τε τῶν τοῦ ἡλίου καὶ τῆς σελήνης συζυγιῶν συνοδικῶν τε καὶ πανσεληνιακῶν διαληψόμεθα, τόνδε τὸν τρόπον ἐφοδευομένων.

256 Ἀπογραφόμεθα πρότερον τὰ κατ' Αἰγυπτίους τρία κεφάλαια, λέγω δὴ τό τε τῶν εἰκοσιπενταετηρίδων καὶ τὸ τῶν ἀπλῶν ἐτῶν, καὶ ἔτι τὸ τῶν μηνῶν· καὶ τὸ μὲν τῶν εἰκοσιπενταετηρίδων καὶ τῶν ἀπλῶν ἐτῶν, ὡς ἐν ἀρχῇ μεμαθήκαμεν· τὸ δὲ τῶν μηνῶν, λαβόντες πρότερον τὴν ἀπὸ χειρὸς συνοδικὴν ἢ πανσεληνιακὴν ἡμέραν, ἥς προηγεῖται ἡ τῶν ἐπακτῶν ἥτοι ἡ τῶν ἐμβολίμων κατάληψις, ἐτέρων οὐσῶν παρὰ τὰς τετραετηρίδας, κατὰ δύο

τρόπους ἐφοδευομένη. Καὶ πρῶτον οὕτως· συνάγοντες γὰρ τὰ ἀπὸ τῆς ἀρχῆς Φιλίππου ἔτη τοῦ μετὰ Ἀλέξανδρον τὸν Κτίστην μέχρι τοῦ ἀναδοθέντος, καὶ τὰ συναγόμενα μερίζοντες παρὰ τὸν ιθ , καὶ τὰ καταλειπόμενα ἐλάσσονα τῶν ιθ ἑνδεκακιποιοῦντες καὶ ἀπὸ τῶν γιγνομένων ἐκβάλλοντες τὰς ἐμπεσοῦσας τριακοντάδας, τὰ ὑπολειπόμενα ἐλάσσονα τῶν λ ἔξομεν τὸν εἰς τὸν προκείμενον χρόνον ἐπακτῶν ἥτοι ἐμβολίμων, αἷς προσθέντες αἰεὶ ια , ἔξομεν καὶ τὰς ἐν τοῖς ἐπομένοις ἔτεσιν ἐπακτάς, ἐκβάλλοντες ἄλιν τριακοντάδα ὅταν πλείων τῶν λ συνάγηται.

257 Ὅταν δὲ εἰς τὸν λ ἀπαρτίσῃ ἡ πρόσθεσις, οὐ παραληψόμεθα ἐν ἐκείνῳ τῷ ἔτει ἐπακτάς· Ἔστι δὲ καὶ δεῦτερος τρόπος τῆς τῶν ἐπακτῶν καταλήψεως, τοιοῦτος τοῖς γὰρ ἀπὸ Αὐγούστου μέχρι τοῦ ἐπιζητουμένου χρόνου συναγομένοις ἔτεσι προστιθέντες θ , καὶ τὰ γινόμενα μερίζοντες παρὰ τὸν ιθ καὶ τὰ λοιπὰ ἑνδεκακιποιοῦσαντες καὶ ἐκβάλλοντες τὰς ἐμπεσοῦσας τριακοντάδας, τὰ λοιπὰ ἔξομεν ὡσαύτως τῶν κατὰ τὸν προκείμενον χρόνον ἐπακτῶν ἥτοι ἐμβολίμων.

258 Αἷς προσθέντες τὸ ἥμισυ τοῦ πλήθους τῶν ἀπὸ θῶθ μηνῶν μέχρι οὗ ἐπιζητοῦμεν τὴν συζυγίαν, τὸν γενόμενον ἀριθμὸν ἥτοι ἐλάσσονα τῶν λ ἢ μετὰ ἀφαίρεσιν, ἔξομεν πρὸ πόσων ἡμερῶν τοῦ ὅλου μηνὸς γέγονεν ἡ προγεγεννημένη μέση σύνοδος. Τῶν οὖν εὐρισκομένων ἡμερῶν ἐπὶ μὲν συνόδου, τὰς λειπούσας εἰς τὰς λ προστιθέντες ταῖς τετραετηρίσιν, ἐπὶ δὲ πανσελήνου, τὰς λειπούσας εἰς τὰς ιε ἢ εἰς τὰς με ὅταν τὸν ιε ὑπερβῇ ἀριθμὸν, καὶ τὰς γινομένας ἐκβαλόντες ἀπὸ τοῦ ἀναδοθέντος μηνὸς τῆς ἐπιζητουμένης συζυγίας, ἔξομεν τὸν κατ' Αἰγυπτίους μῆνα τῆς αὐτῆς συζυγίας. Ἐπειτα ἀπογραφόμενοι τοὺς παρακειμένους ἀριθμοὺς τοῖς εἰρημένοις τρισὶ κεφαλαίοις ἐπὶ τε τοῦ μήκους τοῦ ἡλίου καὶ τῶν τεσσάρων σελιδίων τῆς σελήνης, τοῦ τε ἀπογείου αὐτῆς τοῦ ἐκκέντρου καὶ τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου καὶ τοῦ κέντρου αὐτῆς καὶ ἔτι τοῦ βορείου πέρατος, τῶν συναγομένων πρῶτον τοῦ ἐπικύκλου μετὰ κύκλον ἔαν τύχη τὸν λείποντα εἰς τξ μοίρας λαμβάνοντες ἀπογραφόμεθα.

259 Καὶ ἔαν μὲν ὁ ἐκ τῶν αὐτῶν τριῶν κεφαλαίων συναγόμενος τοῦ τε ἀπογείου τοῦ ἐκκέντρου τῆς σελήνης ἀριθμὸς καὶ ὁ τοῦ μήκους τοῦ ἡλίου μετὰ τῶν ξε λ' μοιρῶν συντεθέντες ἀπὸ α μέχρι ρπ μοιρῶν τυγχάνωσι, πανσελήνου μὲν ἐπιζητουμένης, εἰς τὰς ἀπὸ νεομηνίας ἕως πεντεκαιδεκάτης εἰσοίσουμεν τὸν ἀπογεγραμμένον λείποντα εἰς τὰς τξ μοίρας τοῦ ἐπικύκλου ἀριθμὸν εἰς τὸ τῶν ἡμερῶν κανόνιον κατὰ τὸ τοῦ ἐπικύκλου σελίδιον, συνόδου δὲ εἰς τὰς ἀπὸ ις μέχρι τριακάδος. Ἐὰν δὲ τῶν ἀπὸ ρπ ἕως τξ μοιρῶν τυγχάνῃ ὁ εἰρημένος ἀριθμὸς, ἀνάπαλιν συνόδου μὲν ἐπιζητουμένης, εἰς τὰς ἀπὸ νεομηνίας ἕως ιε , πανσελήνου δέ, εἰς τὰς ἀπὸ ις ἕως λ. Καὶ ἔαν μὲν εἰς τοὺς ἀπὸ νεομηνίας ἕως ιε στίχους πίπτων ἐλάττων τυγχάνῃ τῶν παρακειμένων τῷ πρώτῳ στίχῳ κατὰ τὸ τοῦ ἐπικύκλου σελίδιον, οὐκ ἀπογραφόμεθα τὸ τῶν ἡμερῶν κεφάλαιον, ἀλλ' ἐξῆς τὸ τῶν ὥρων· ἔαν δὲ εἰς τοὺς ἀπὸ ις πίπτων ἐλάττων πάλιν τυγχάνῃ τῶν τῇ ις' ἡμέρᾳ ὁμοίως παρακειμένων, τότε προσθέντες αὐτῷ ἑνὸς κύκλου μοίρας τξ, καὶ ἀπὸ τῶν συναγομένων ἀφελόντες τὰς παρακειμένας τῇ ιε' ἡμέρᾳ κατὰ τὸ τοῦ ἐπικύκλου σελίδιον μοίρας τμα κ', οὕτως ἀπογραφόμεθα αὐτὰ καὶ τὴν ιε' ἡμέραν τέταρτον κεφάλαιον.

260 Ἔτι δὲ τὰ ὑπολιπέντα εἰσαγαγόντες εἰς τὸ τῶν ὥρων κανόνιον κατὰ τὸ τοῦ ἐπικύκλου πάλιν σελίδιον, τὰς ἐπιβαλλούσας αὐτοῖς ὥρας κατὰ τὴν ἀκροστιχίδα ἢ καὶ μέρος ἐξ ἀναλόγου ἀπογραφόμεθα πέμπτου κεφάλαιον. Ἐὰν δὲ ὁ αὐτὸς τυγχάνῃ ἀριθμὸς τῷ παρακειμένῳ ἀριθμῷ κατὰ τὸ τοῦ ἐπικύκλου τῶν ἡμερῶν σελίδιον, τὴν κατὰ τοῦ αὐτοῦ στίχου παρακειμένην ἐπὶ τῆς ἀκροστιχίδος ἡμέραν ἀπογραφόμεθα τέταρτον κεφάλαιον, τοῦ πέμπτου κεφαλαίου τῶν ὥρων τότε μὴ γινομένου. Ἐὰν δὲ μὴ συνεπίπτῃ, τὴν παρακειμένην ὁμοίως τῷ ἔγγιστα αὐτοῦ ἐλάττονι ἐν τῇ ἀκροστιχίδι ἡμέραν ἀπογραφόμεθα τέταρτον, καὶ τὰ ὑπολιπέντα πάλιν εἰσάγοντες εἰς τὸ τῶν ὥρων κανόνιον, ἀπογραφόμεθα πάλιν ὡς ἔφαμεν καὶ τὸ τῶν ὥρων κεφάλαιον.

- 261 Καὶ τὰ παρακείμενα πάλιν οἰκείως ἐπὶ τε τοῦ ἡλίου καὶ τῆς σελήνης τοῖς οὕτως ἐκτεθειμένοις β κεφαλαίοις τῶν ὁμαλῶν παρόδων ἀπογραφόμενοι καὶ συνάγοντες ἕκαστον, τοῦ ἐπικύκλου δηλαδὴ μοιρῶν τξ τυγχάνοντος, λημψόμεθα πρότερον τὴν τῆς μέσης ἥτοι ὁμαλῆς συζυγίας ἐποχὴν συνοδικὴν ἢ πανσεληνιακὴν, ἀφελόντες ἀπὸ τῶν τοῦ ἐπικύκλου μοιρῶν τξ τὰς συνηγμένας τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐκκέντρου, προσθέντες δὲ ταῖς τοῦ μήκους τοῦ ἡλίου μοίρας ξε λ'. Ἐκάτερον γὰρ αὐτῶν ἐκβάλλοντες ἀπὸ τῆς τοῦ Κριοῦ ἀρχῆς, τὴν αὐτὴν μέσσην ἥτοι ὁμαλὴν ἐποχὴν τῶν φώτων εὐρήσομεν συνοδικὴν ἢ καὶ κατὰ διάμετρον πανσεληνιακὴν. Συμβαίνει δὲ τοῦ καταχθέντος ἐκ τῶν τριῶν κεφαλαίων τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου ἀριθμοῦ ὑπερπίπτοντος ἔγγιστα τῶν τξ, μηκέτι τῶν μετὰ τξ μοίρας εὐρισκομένων, τὸν λείποντα παραλαμβάνειν εἰς τξ καὶ οὕτως ἐπιζητεῖν τοὺς τοῖς λοιποῖς β κεφαλαίοις τῶν τε ἡμερῶν καὶ τῶν ὥρῶν παρακειμένους ἀριθμούς· ὅταν ὁ λείπων εἰς τοὺς κατωτέρω δεκαπέντε στίχους τῶν ἡμερῶν πίπτῃ, ἀλλ' αὐτῷ τῷ ἐν τῶν τριῶν κεφαλαίων μετὰ τὰς τξ μοίρας συναχθέντι ἐπισκεψάμενοι πόσαι ὥραι ἢ καὶ μέρος ἐξαναλόγου παράκεινται κατὰ τὴν ἀκροστιχίδα τοῦ τῶν ὥρῶν κανονίου καὶ ἀπογραφάμενοι καθ' ἕκαστον τῶν σελιδίων τὰ αὐταῖς παρακείμενα καὶ ἀφελόντες αὐτὰ ἀπὸ τῶν συναχθέντων ἐφ' ἑκάστου σελιδίου ἐκ τῶν τριῶν κεφαλαίων, τοῖς γενομένοις ὡσαύτως ἐπὶ μὲν τοῦ μήκους τοῦ ἡλίου προσθέντες μοίρας ξε λ', ἀπὸ δὲ τῶν τοῦ ἐπικύκλου μοιρῶν τξ ἀφελόντες τὸν τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐκκέντρου, καὶ ἑκάτερον ἐκβαλόντες πάλιν ἀπὸ τῆς τοῦ Κριοῦ ἀρχῆς, εὐρήσομεν τὴν ὁμαλὴν τῶν φώτων συζυγίας καθάπερ ἔστι τὸ τοιοῦτον ἰδεῖν συνεπίπτον ἐπὶ τῆς ἐν τῷ ρδ' ἔτει ἀπὸ Διοκλητιανοῦ τῆς τοῦ Φαμενώθ κατ' Αἰγυπτίους συνόδου.
- 262 Λημφθειςὼν δὴ τὸν εἰρημένον τρόπον τῶν πρὸς τὰς ὁμαλὰς συζυγίας ἐποχῶν, ἐξῆς καὶ πρὸς τὴν τῶν ἀκριβῶν χρόνων τε καὶ τόπων ἐπίσκεψιν εἰσάγομεν πρῶτον τὸν τοῦ μήκους τοῦ ἡλίου τῶν μοιρῶν ἀριθμὸν εἰς τὸ τῆς ἀνωμαλίας αὐτοῦ κανόνιον καὶ τὰ παρακείμενα αὐτῷ ἐν τῷ τρίτῳ σελιδίῳ, τοῦ μὲν εἰσηνεγμένου ἀριθμοῦ μέχρις ρπ μοιρῶν τυγχάνοντος, ἀφελοῦμεν ἀπὸ τῆς κατὰ τὴν ὁμαλὴν συζυγίαν αὐτοῦ ἐποχῆς, ὑπερπίπτοντος δὲ τῶν ρπ, προσθήσομεν, καὶ οὕτως ἔξομεν καὶ τὴν κατὰ τὸν χρόνον τῆς ὁμαλῆς συζυγίας ἀκριβῆ τοῦ ἡλίου ἐποχὴν.
- 263 Ἐπειτα καὶ τὸν καταχθέντα τοῦ κέντρου τῆς σελήνης ἀριθμὸν εἰσάγοντες εἰς τὸ τῆς ἀνωμαλίας αὐτῆς κανόνιον κατὰ τῶν πρώτων δύο σελιδίων τῶν κοινῶν ἀριθμῶν, τὰ παρακείμενα αὐτῷ κατὰ τὸ πέμπτον σελίδιον, τοῦ μὲν εἰσηνεγμένου πάλιν ἀριθμοῦ μέχρις ρπ μοιρῶν τυγχάνοντος, ἀφελοῦμεν ἀπὸ τῆς κατὰ τὴν ὁμαλὴν συζυγίαν αὐτῆς ἐποχῆς, ὑπερπίπτοντος δὲ τῶν ρπ, προσθήσομεν, καὶ οὕτως ἔξομεν καὶ τὴν ἀκριβῆ τῆς σελήνης ἐποχὴν κατὰ τὸν αὐτὸν τῆς ὁμαλῆς συζυγίας χρόνον. Κἂν μὲν ἐκ τῆς τοιαύτης διακρίσεως ἰσόμοιροι ἦτοι κατὰ τὴν σύνοδον ἢ κατὰ τὴν πανσέληνον καὶ κατὰ διάμετρον στάσιν καταλαμβάνωνται ὁ τε ἥλιος καὶ ἡ σελήνη, τὸν αὐτὸν ἔξομεν χρόνον τῆς τε μέσης ἥτοι ὁμαλῆς συζυγίας καὶ τῆς ἀκριβοῦς.
- 264 Ἐὰν δὲ διαφέρωσι, τὸ τέταρτον καὶ τὸ τριακοστὸν τῆς διαστάσεως αὐτῶν λαβόντες, ἐὰν μὲν πλείονων μοιρῶν ὁ ἥλιος τυγχάνῃ, προσθήσομεν τῷ καταχθέντι ἐκ τῶν πέντε κεφαλαίων τοῦ κέντρου τῆς σελήνης ἀριθμῷ, ἐὰν δὲ ἐλασσόνων μοιρῶν τυγχάνῃ ὁ ἥλιος, ἀφελοῦμεν τὸ τέταρτον καὶ τριακοστὸν τοῦ αὐτοῦ κέντρου τῆς σελήνης ἀριθμοῦ καὶ οὕτως ἔξομεν τὸν τοῦ κέντρου τῆς σελήνης διακεκριμένον. Ὅν εἰσαγαγόντες πάλιν εἰς τὰ αὐτὰ πρῶτα δύο σελίδια τοῦ τῆς ἀνωμαλίας αὐτῆς κανόνος, τὰ παρακείμενα αὐτῷ πάλιν ἐν τῷ πέμπτῳ σελιδίῳ λημψόμεθα, οἷς χρῆσόμεθα ἀντὶ τῶν πρὸ τῆς διακρίσεως τοῦ κέντρου τῆς σελήνης εἰλημμένων, ὁμοίως τοῖς ἐπάνω τὴν προσθαφαίρεσιν πρὸς τὴν ὁμαλὴν ἐποχὴν αὐτῆς ποιούμενοι. Ἐπειτα τὰς μετὰ τὴν τοιαύτην διάκρισιν τῆς διαστάσεως αὐτῶν μοίρας ἢ καὶ ἐξηκοστὰ λαβόντες καὶ ἔτι τὸ δωδέκατον αὐτῶν ἀνθ' ὧν ὁ ἥλιος ἐπικινεῖται ἀπογραφόμεθα χωρὶς. Καὶ ἐὰν μὲν ἐλασσόνων μοιρῶν τυγχάνῃ ἡ σελήνη τοῦ ἡλίου ἢ τῆς κατὰ διάμετρον

αὐτοῦ στάσεως κατὰ τὴν πανσέληνον, προσθήσομεν τῇ μὲν σελήνῃ τὰς τῆς διαστάσεως αὐτῶν μοίρας μετὰ καὶ τοῦ δωδεκάτου, τῷ δὲ ἡλίῳ, τὸ δωδέκατον μόνον.

265 Ἐὰν δὲ πλείονων μοιρῶν ἢ σελήνῃ τυγχάνῃ, ὁμοίως ἀφελοῦμεν τῆς μὲν σεληνιακῆς ἀκριβοῦς ἐποχῆς τὴν διάστασιν μετὰ καὶ τοῦ δωδεκάτου αὐτῆς, τοῦ δὲ ἡλίου, τὸ δωδέκατον μόνον, καὶ οὕτως ἔξομεν τὴν αὐτὴν τῶν φώτων ἀκριβῆ ἐποχὴν συνοδικὴν ἢ κατὰ διάμετρον πανσεληνιακὴν. Ἔτι δὲ καὶ πρὸς τὴν κατάλημψιν τοῦ χρόνου τῆς ἀκριβοῦς συζυγίας, εἰσαγαγόντες τὸν διακεκριμένον τοῦ κέντρου τῆς σελήνης ἀριθμὸν εἰς τὰ πρῶτα δύο σελίδια τοῦ προκαλονίου, καὶ τῶν παρακειμένων αὐτῷ ἐξηκοστῶν κατὰ τὸ τρίτον σελίδιον τὸ δέκατον προστιθέντες τοῖς τοῦ ἐλαχίστου αὐτῆς δρόμου ἐξηκοστοῖς λ', τὸν γενόμενον ἔξομεν τὸ τότε αὐτῆς ἀνώμαλον ὠριαῖον κίνημα, παρ' ὃ μερίσαντες τὰ τῆς ὑπεροχῆς σὺν τῷ δωδεκάτῳ, τὰς ἐκ τοῦ μερισμοῦ γενομένας ὥρας ἢ καὶ μέρος, ἐὰν μὲν ἐλαττόνων μοιρῶν τυγχάνῃ ἢ πρὸ τῆς προσθέσεως ἢ ἀφαιρέσεως τῶν τῆς διαστάσεως σὺν τῷ δωδεκάτῳ ἀκριβῆς ἐποχῇ τῆς σελήνης τῆς τοῦ ἡλίου ἢ τῆς αὐτὸν διαμετρούσης κατὰ τὸν τῆς ὁμαλῆς συζυγίας χρόνον, προσθήσομεν ταῖς ἐν τοῖς ἐκκειμένοις κεφαλαίοις ὥραις· ἐὰν δὲ πλείονων, ἀφελοῦμεν ἀπ' αὐτῶν, καὶ τὰς γενομένας ὥρας μετὰ τὴν πρόσθεσιν ἢ ἀφαίρεσιν ἔξομεν τῆς ἀκριβοῦς συζυγίας πρὸς τε τὰ ὁμαλὰ νυχθήμερα καὶ ὥρας ἰσημερινὰς καὶ ἔτι ἀπὸ τῆς ἐν Ἀλεξανδρείᾳ μεσημβρίας, ἐπεὶ καὶ ἀπὸ τῶν κανόνων τὸν τρόπον τοῦτον ἐκτεθειμένων εἰσὶ παρειλημμένα.

266 Ἵνα δὲ τὸν οὕτω κατελημμένον χρόνον μεταλάβωμεν πρὸς τε τὰ ἀπλῶς θεωρούμενα καιρικὰ νυχθήμερα καὶ πρὸς τὸν ἀπὸ τῆς ἀναδιδομένης πόλεως μεσημβρινὸν ἐὰν ἕτερος τυγχάνῃ τοῦ δι' Ἀλεξανδρείας, καὶ ἔτι πρὸς ὥρας καιρικὰς πρὸς ἃς λοιπὸν χρὴ ἀποφαίνεσθαι τὸν τῆς ἀκριβοῦς συνόδου ἢ πανσελήνου χρόνον, ἀφελοῦμεν πρότερον ἀπ' αὐτοῦ τὸ ἐκ τῶν ἐξηκοστῶν τῆς ὀρθῆς σφαίρας γιγνόμενον μέρος ὥρας. Εἴτα τὸν γενόμενον χρόνον μεταλαμβάνοντες πρὸς τὸν ἀπὸ τῆς ἀναδοθείσης πόλεως μεσημβρινὸν τὸν ὑποδεδειγμένον ἐν τοῖς ἐν ἀρχῇ τρόπον, καὶ τὸν μετὰ τὰς τοιαύτας διακρίσεις γενόμενον χρόνον ὥρων ἰσημερινῶν μεταλαμβάνοντες εἰς καιρικάς, ἔξομεν καὶ τὸν κατὰ τὸν ἀκριβῆ τῆς συζυγίας χρόνον πρὸς τε τὰ καιρικὰ καὶ ἀπλῶς θεωρούμενα νυχθήμερα καὶ ὥρας καιρικὰς κατ' Αἰγυπτίους, ἀφ' οὗ ἀφελόντες τὰς κατὰ τὸν προκείμενον χρόνον τετραετηρίδας, ἔξομεν τὸν καθ' Ἑλλήνας καιρικὸν τῆς συζυγίας χρόνον ὄντινα καὶ ἀποφανούμεθα.

267 Ἵνα δὲ καὶ ἐπὶ ὑποδείγματος φανερὰ ἡμῖν γένηται τὰ εἰρημένα, ὑποκείσθω ἐπιλογίσασθαι τὸν τε τόπον καὶ χρόνον τῆς γεγεννημένης συνόδου τῷ π' ἔτει Διοκλητιανοῦ, μηνὶ καθ' Ἑλλήνας παυνί, ἐκλειπτικῆς τυγχανούσης. Τὰ συναγόμενα οὖν ἀπὸ τῆς ἀρχῆς Φιλίππου μέχρι τοῦ προκειμένου ὀγδοηκοστοῦ ἔτους ἔτη χπζ μερίσαντες παρὰ τὸν ιθ καὶ τὰ καταλιπόντα γ ἐνδεκακιποίησαντες, καὶ ἀπὸ τῶν γενομένων λγ ἐκβάλλοντες λ , τὰ λοιπὰ γ ἔξομεν τῶν εἰς τὸν προκείμενον χρόνον ἐπακτῶν.

268 Αἶς προσθέντες τὰς ε τοῦ ἡμίσεος τῶν ἀπὸ τοῦ θῶθ μηνῶν μέχρι τοῦ προκειμένου, καὶ τῶν συναγομένων η ταῖς λειπούσαις εἰς τὰς λ ἡμέραις κβ προσθέντες τὰς ρζ τότε τετραετηρίδας, καὶ τὰς ἐπὶ τὸ αὐτὸ συναγομένας ἡμέρας ριθ ἐκβάλλοντες ἀπὸ τοῦ προκειμένου μηνὸς παυνί, ἔσχομεν τὸν τότε κατ' Αἰγυπτίους τῆς ἐπιζητουμένης συζυγίας μῆνα θῶθ. Ἐκθέμενοι οὖν τὰ κατὰ τὸν προκείμενον χρόνον τῶν εἰκοσιπενταετηρίδων ἔτη χος καὶ τὰ ἀπλᾶ ἔτη ιβ διὰ τὸ εἰς τὸν θῶθ ἐκπεπτωκέναι τὸν κατ' Αἰγυπτίους μῆνα καὶ ἔτι τὸν θῶθ μῆνα, καὶ ἀπογραφάμενοι τοὺς παρακειμένους τοῖς τρισὶ κεφαλαίοις ἀριθμοὺς ἐπὶ τε τοῦ ἡλίου καὶ τῆς σελήνης τὸν ὑποτεταγμένον τρόπον, τῶν συναχθέντων τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου μοιρῶν ρξβ ι' τὰς λειπούσας εἰς τὰς τξ μοίρας ρρζ ν' λαβόντες ἀπογραφόμεθα. Καὶ ἐπεὶ ὁ ἀπὸ τῶν αὐτῶν τριῶν κεφαλαίων τοῦ μήκους τοῦ ἡλίου καὶ <ὁ> τοῦ ἐκκέντρου τῆς σελήνης μετὰ μοιρῶν ξε λ' συντεθέντες μετὰ κύκλον ἐλάσσονές εἰσιν μοιρῶν ρπ , τὰς λειπούσας τοῦ κέντρου τοῦ

ἐπικύκλου μοίρας ροζ ν' εἰσάγοντες εἰς τὸ τῶν ἡμερῶν κανόνιον κατὰ τὸ τοῦ ἐπικύκλου σελίδιον, τὰς παρακειμένας ἐν τοῖς ἀπὸ ιζ' ὑποκάτω ιε στίχοις ἔγγιστα ἐλάσσονας αὐτῶν μοίρας ρος κδ' ἀπογραφόμεθα καὶ τὴν κατὰ τοῦ αὐτοῦ στίχου ἐν τῷ πρώτῳ σελιδίῳ παρακειμένην ἡμέραν κγ' τέταρτον κεφάλαιον.

269 Ὑποεἰτα πάλιν τὰς λειπούσας εἰς τὰς ροζ ν' μετὰ τὰς ρος κδ' μοίρας κα κς' ἀπογραφόμεθα πάλιν ὡς ὑποτέτακται κατὰ τὸ τοῦ ἐπικύκλου σελίδιον, καὶ τὰς ἐπιβαλλούσας αὐταῖς ἐν τῷ τῶν ὥρων κανονίῳ κατὰ τὸ πρῶτον σελίδιον ἐξ ἀναλόγου ὥρας κα ι' πέμπτον κεφάλαιον.

270 Καὶ ἔτι τοὺς παρακειμένους οἰκείως ἀριθμοὺς τοῖς δυσὶ τούτοις κεφαλαίοις ἐπὶ τε τοῦ ἡλίου καὶ τῶν λοιπῶν τῆς σελήνης σελιδίων ἀπογραφόμεθα. Εἴτα συναγαγόντες τοὺς ἐν ἐκάστῳ σελιδίῳ παρακειμένους τοῖς κεφαλαίοις ἀριθμοὺς οἱ εἰσι τοῦ μὲν ἡλίου, μοῖραι ιζ μβ', τοῦ δὲ ἐκκέντρου τῆς σελήνης, μοῖραι σος μη', τοῦ δὲ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου, μοῖραι τξ', τοῦ δὲ κέντρου τῆς σελήνης, μοῖραι ρλγ νη', τοῦ δὲ βορείου πέρατος, μοῖραι ρογ μγ', ὑποτάξομεν κατὰ τὸ οἰκεῖον σελίδιον. Καὶ ταῖς μὲν τοῦ μήκους τοῦ ἡλίου μοῖραις ιζ μβ' προσθέντες ξε λ', καὶ τὰς συναχθείσας μοίρας πγ ιβ' ἐκβάλλοντες ἀπὸ τῆς τοῦ Κριοῦ ἀρχῆς, εὕρομεν τὸν ἥλιον ἐπέχοντα ὁμαλῶς τῶν Διδύμων μοίρας κγ ιβ'. Ἀπὸ δὲ τῶν τξ μοιρῶν τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου ἀφελόντες τὰς σος μη' τοῦ τῆς σελήνης ἐκκέντρου, καὶ τὰς λοιπὰς πγ ιβ' ἐκβάλλοντες ἀπὸ τῆς τοῦ Κριοῦ ἀρχῆς, εὕρομεν καὶ τὴν σελήνην ἐπέχουσαν ὡσαύτως τῶν Διδύμων μοίρας κγ ιβ', ὡς κατὰ τῆς τοιαύτης ἐποχῆς τυγχάνειν τὴν μέσσην ἥτις ὁμαλὴν τῶν φώτων σύνοδον κατὰ τὸν προκείμενον ἐν τοῖς κεφαλαίοις κατ' Αἰγυπτίους χρόνον. Ἵνα δὲ καὶ τὸν τῆς ἀκριβοῦς συζυγίας τόπον τε καὶ χρόνον ἐπιλογισώμεθα, εἰσάξομεν πρότερον τὸν τῶν ιζ μβ' μοιρῶν τοῦ μήκους τοῦ ἡλίου ἀριθμὸν κατὰ τῶν πρώτων δύο σελιδίων τοῦ τῆς ἀνωμαλίας αὐτοῦ κανόνος καὶ τὰ παρακείμενα αὐτῷ κατὰ τὸ τρίτον σελίδιον ἐξηκοστὰ μβ' ἀφελόντες τῶν κατειλημμένων τῆς ὁμαλῆς ἐποχῆς τῶν Διδύμων μοιρῶν κγ ιβ' διὰ τὸ τὰς ιζ μβ' τοῦ μήκους τοῦ ἡλίου ἐλάσσονας τυγχάνειν μοιρῶν ρπ, ἔσχομεν τὴν κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον ἀκριβῆ τοῦ ἡλίου ἐποχὴν κατὰ τὰς τῶν Διδύμων μοίρας κβ λ'.

271 Ὑποεἰτα καὶ τὸν ρλγ νη' τοῦ κέντρου τῆς σελήνης ἀριθμὸν εἰσαγαγόντες πάλιν κατὰ τὰ πρῶτα δύο σελίδια τῶν κοινῶν ἀριθμῶν τοῦ τῆς ἀνωμαλίας αὐτῆς κανόνος, τὰς παρακειμένας αὐτῷ κατὰ τὸ πέμπτον σελίδιον μοίρας γ ν' ἀφελόντες πάλιν ἀπὸ τῶν κατὰ τοὺς Διδύμους μοιρῶν κγ ιβ' τῆς ὁμαλῆς ἐποχῆς, διὰ τὸ τὰς ρλγ νη' μοίρας τοῦ κέντρου τῆς σελήνης ἐλάσσονας τυγχάνειν μοιρῶν ρπ, εὕρομεν καὶ τὴν κατὰ τὸν εἰρημένον χρόνον ἀκριβῆ τῆς σελήνης ἐποχὴν κατὰ τὰς τῶν Διδύμων μοίρας ιθ κβ'. Ἐδεδείκτο δὲ καὶ ἡ τοῦ ἡλίου ἀκριβὴς ἐποχὴ ἐπέχουσα τοῦ αὐτοῦ δωδεκατημορίου μοίρας κβ λ'. Τῶν οὖν μοιρῶν γ η' τῆς ἀκριβοῦς αὐτῶν διαστάσεως τὸ τέταρτον καὶ τριακοστὸν λαβόντες καὶ τὰ γενόμενα ἐξηκοστὰ νγ' προσθέντες ταῖς ρλγ νη' μοῖραις τοῦ κέντρου τῆς σελήνης διὰ τὸ πλείονων μοιρῶν τυγχάνειν τὴν ἀκριβῆ τοῦ ἡλίου ἐποχὴν τῆς τῆς σελήνης, τὰς διακριθείσας τοῦ κέντρου τῆς σελήνης μοίρας ρλδ να' εἰσαγαγόντες πάλιν εἰς τὰ πρῶτα δύο σελίδια τοῦ τῆς ἀνωμαλίας αὐτῆς κανόνος, τὰς παρακειμένας αὐταῖς κατὰ τὸ πέμπτον σελίδιον ἐξ ἀναλόγου μοίρας γ μζ' ἔγγιστα ἀφελόντες διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν τῶν τῆς ὁμαλῆς ἐποχῆς μοιρῶν κγ ιβ', ἔσχομεν τὴν ἀκριβεστέραν τῆς σελήνης ἐποχὴν κατὰ τὰς τῶν Διδύμων μοίρας ιθ κε'.

272 Τῶν οὖν τοιούτων ἀκριβῶν ἐποχῶν τὰς τῆς διαστάσεως μοίρας γ ε' λαβόντες καὶ ἔτι τὸ ιβ' αὐτῶν τὰ οὐδὲν ιε' ἔγγιστα ἀνθ' ὧν ὁ ἥλιος ἐπικινεῖται, ἰδίᾳ ἀπογραφόμεθα. Καὶ ἐπεὶ πλείονων μοιρῶν ἐστὶν ἡ ἀκριβὴς τοῦ ἡλίου ἐποχὴ τῆς σεληνιακῆς προσθήσομεν τῇ μὲν ἡλίου ἀκριβεῖ ἐποχῇ τὰ τοῦ δωδεκάτου ἐξηκοστὰ ιε', τῇ δὲ σεληνιακῇ, τὰς τῆς διαστάσεως μετὰ τοῦ δωδεκάτου αὐτῶν συναγομένας μοίρας γ κ', καὶ οὕτως ἔσχομεν τὴν ἀκριβῆ τῶν φώτων σύνοδον κατὰ τὰς τῶν Διδύμων μοίρας κβ με' ἀποτελουμένην. Ἵνα δὲ καὶ τὸν κατὰ τὴν ἀκριβῆ

σύνοδον χρόνον ἐπιλογισώμεθα, τὰς διακριθείσας τοῦ κέντρου τῆς σελήνης μοίρας ρλδ νά' εἰσαγαγόντες εἰς τὰ πρῶτα δύο σελίδια τοῦ προκανονίου, τῶν παρακειμένων αὐταῖς κατὰ τὸ τρίτον σελίδιον ἐξηκοστῶν νά' τὸ δέκατον ἅπερ ἐστὶν ἐξηκοστὰ ε' ἔγγιστα λαβόντες καὶ προσθέντες αὐτὰ τοῖς τοῦ ἐλαχίστου αὐτῆς κινήματος ἐξηκοστοῖς λ' καὶ παρὰ τὰ γενόμενα ἐξηκοστὰ λε' τοῦ τότε ἀνωμάλου αὐτῆς ὠριαίου κινήματος μερίσαντες τὰς τῆς διαστάσεως σὺν τῷ ιβ' μοίρας γ κ', τὰς γενομένας ὥρας ε λ' ε' ἔγγιστα προσθέντες ταῖς ἐν τοῖς κεφαλαίοις ἐκκειμέναις ἀπὸ μεσημβρίας ὥραις τῆς κγ' τοῦ θῶθ κα ι', διὰ τὸ ἐλασσόνων μοιρῶν τυγχάνειν τὴν πρὸ τῆς διακρίσεως τῆς ὑπεροχῆς καὶ τοῦ δωδεκάτου ἀκριβῆ τῆς σελήνης ἐποχὴν τῆς ἡλιακῆς, ἔχομεν καὶ τὸν κατὰ τὴν ἀκριβῆ τῶν φώτων συζυγίαν κατ' Αἰγυπτίους χρόνον μετὰ ὥρας β λ' δ' κ' τῆς ἐν τῇ κδ' τοῦ θῶθ μεσημβρίας.

274 Ἵνα δὲ καὶ τὸν οὕτω κατειλημμένον τῆς συζυγίας χρόνον πρὸς τε τὰ ὁμαλὰ νυχθήμερα καὶ ὥρας ἰσημερινὰς τυγχάνοντα εἰς καιρικὸν μεταλάβωμεν, εἰσάξομεν τὰς κατὰ τὸν χρόνον τῆς ἀκριβοῦς συζυγίας κατειλημμένας τῆς ἀκριβοῦς τοῦ ἡλίου ἐποχῆς τῶν Διδύμων μοίρας κβ με' κατὰ τὸ πρῶτον σελίδιον τοῦ τῆς ὀρθῆς σφαίρας κανονίου καὶ τῶν παρακειμένων αὐταῖς κατὰ τὸ τρίτον σελίδιον ἐξ ἀναλόγου ὠριαίων ἐξηκοστῶν η' νγ'', τὸ τέταρτον τὰ β' ιγ'' ἔγγιστα ὡς χρόνους ἦτοι μοίρας λαβόντες, τὸ γινόμενον μέρος ὥρας ἰσημερινῆς ζ' ἔγγιστα ἀφελόντες ἀπὸ τῶν κατειλημμένων τῆς ἀκριβοῦς συζυγίας πρὸς τε τὰ ὁμαλὰ νυχθήμερα καὶ ὥρας ἰσημερινὰς ἀπὸ μεσημβρίας ὥρων β λ' δ' κ' ἔσχομεν τὸν πρὸς τὰ καιρικὰ νυχθήμερα καὶ ὥρας ἰσημερινὰς ἀπὸ τῆς ἐν Ἀλεξανδρείᾳ μεσημβρίας κατ' Αἰγυπτίους χρόνον μετὰ β δίμοιρον ἔγγιστα ὥρας τῆς ἐν τῇ κδ' τοῦ θῶθ μεσημβρίας. Ἐπειτα τὰς β δίμοιρον ὥρας ἰσημερινὰς πολλαπλασιάσαντες ἐπὶ τοὺς ιε χρόνους τῆς μιᾶς ὥρας ἰσημερινῆς καὶ τοὺς γενομένους χρόνους μ μερίσαντες παρὰ τοὺς παρακειμένους ταῖς τῆς ἡλιακῆς μοίρας τῶν Διδύμων μοίραις κβ με' ἐπὶ τοῦ τρίτου κλίματος τῶν ἀναφορῶν ὠριαίους χρόνους ιζ κη', τὰς ἐκ τοῦ μερισμοῦ γενομένας ὥρας β δ' κ' ἔγγιστα ἔσχομεν μεθ' ὅσας ὥρας καιρικὰς τῆς ἐν τῇ κδ' τοῦ θῶθ κατ' Αἰγυπτίους γέγονεν ὁ τῆς ἀκριβοῦς συνόδου χρόνος.

275 Ἵνα δὲ καὶ τὸν καθ' Ἑλληνας ἦτοι κατὰ Ἀλεξανδρεῖς χρόνον τῆς συζυγίας ἐφοδεύσωμεν, ἀφελοῦμεν ἀπὸ τῶν ἐν τοῖς πέντε κεφαλαίοις παρακειμένων ἀπὸ τῆς τοῦ θῶθ ἀρχῆς ἡμερῶν κδ τὰς τῶν τετραετηρίδων ἡμέρας ρζ προσθέντες ταῖς κδ δηλαδὴ ἐνὸς Αἰγυπτιακοῦ ἔτους ἡμέρας τξε, καὶ τὰς λοιπὰς ρβ ἐκβαλόντες ἀπὸ τῆς τοῦ θῶθ ἀρχῆς, εὐρήσομεν τὸν κατὰ Ἀλεξανδρέας μῆνα μὲν παυνί, ἡμέραν δὲ κβ', ἥς μετὰ τὰς β δ' κ' ὥρας καιρικὰς τῆς μεσημβρίας φαμὲν τὴν σύνοδον ἀποτελεῖσθαι. Χρὴ δὲ πρὸς τὰς τῶν ἐκλείψεων ἐπισκέψεις προστιθέναι πάντοτε τῷ τοῦ βορείου πέρατος ἦτοι πλάτους ἀριθμῷ τὰς ἀπὸ Κριοῦ μέχρι τῆς κατὰ τὴν ἀκριβῆ σύνοδον ἐποχῆς συναγομένας μοίρας καθάπερ ἐπὶ τῆς προκειμένης ψηφοφορίας ταῖς τοῦ βορείου πέρατος καταχθείσαις, ἐκ τῶν πέντε κεφαλαίων μοίραις ρργ μγ' τὰς ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τοῦ Κριοῦ μέχρι τῶν τῆς κατὰ τὴν ἀκριβῆ σύνοδον ἐποχῆς τῶν Διδύμων μοιρῶν κβ με' συναγομένας μοίρας πβ με', καὶ τὰς γενομένας μοίρας σος κη' ἐκτίθεσθαι· καὶ ἔτι τῷ τοῦ κέντρου τῆς σελήνης τὰς ἐπιβαλλούσας μοίρας ταῖς ἐκ τοῦ ὠριαίου δρομήματος γεγεννημέναις ὥραις χρὴ προστιθέναι ἢ ἀφαιρεῖν, καθάπερ ταῖς ρλγ νη' τοῦ κέντρου τῆς σελήνης χρὴ ἐπὶ τῆς προκειμένης ψηφοφορίας προστιθέναι τὰς ἐπιβαλλούσας ταῖς ε λ' ε' ὥραις ἐπὶ τοῦ κέντρου πάλιν τῆς σελήνης μοίρας γ ζ', διὰ τὸ ἐλαττόνων ὡς ἔφαμεν μοιρῶν τυγχάνειν τὴν κατὰ τὸν χρόνον τῆς ὁμαλῆς συνόδου ἀκριβῆ τῆς σελήνης πάροδον τῆς τοῦ ἡλίου, καὶ τὰς γινομένας μοίρας ρλζ δ' ἐκτίθεσθαι.

276 Οὕτως γὰρ ἔχομεν καὶ τοὺς κατὰ τὸν ἀκριβῆ τῆς συζυγίας χρόνον ἀριθμούς, λέγω δὴ τὸν τε ἀπὸ τοῦ βορείου πέρατος μέχρι τῆς ἀκριβοῦς ἐποχῆς τῆς σελήνης καὶ τὸν τοῦ κέντρου τῆς σελήνης

χρησίμους τυγχάνοντας ὡς ἔφαμεν πρὸς τὰς τῶν ἐκλείψεων ἐπισκέψεις. Ἐκθεσις τῶν τῆς προκειμένης συνόδου ἀριθμῶν.

277 [Omitted graphic marker] Περί σεληνιακῶν ἐκλείψεων.

278 (1t) Τῶν οὖν συνοδικῶν καὶ πανσεληνιακῶν συζυγιῶν τὸν εἰρημένον τρόπον ἐκτεθειμένων, ἐξῆς περί τε τῶν ἡλιακῶν καὶ σεληνιακῶν ἐκλείψεων διαληψόμεθα, καὶ πρότερον περί τῶν σεληνιακῶν διὰ τὸ ἀπλουστέραν αὐτὰς ἔχειν τὴν ἔφοδον τῶν ἡλιακῶν.

279 Ἀποτελεῖται δὲ ἡ μὲν σεληνιακὴ ἔκλειψις ὅταν ἡ πανσέληνος περί τινα τῶν συνδέσμων ἀποτελῇται, ἡ δὲ ἡλιακὴ, ὅταν ἡ σύνοδος. Ἐπιλογιούμεθα οὖν πρότερον ὡς ἐν τοῖς ἔμπροσθεν μεμαθήκαμεν ἀπὸ τοῦ ἀπὸ τοῦ βορείου πέρατος ἀριθμοῦ πόσον ἡ σελήνη κατὰ πλάτος ἀπέχει τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κατὰ τὸν ἀκριβῆ τῆς πανσελήνου χρόνον, ἥτοι πρὸς ἄρκτους ἢ πρὸς νότον. Καὶ ὅταν μὲν πλεῖον μοίρας α καὶ ἐξηκοστῶν δ' ἀπέχουσα καταλαμβάνηται, οὐκ ἐπιλογιούμεθα τὸ προκείμενον, διὰ τὸ μηδόλως εἰς τοὺς ἐκλειπτικούς ὅρους αὐτὴν ἐμπίπτειν. Ὅταν δὲ ἐλάσσονας τῶν εἰρημένων ἀπέχουσα καταλαμβάνηται, εἰσοίσομεν τὴν καταλαμβανομένην αὐτῆς κατὰ πλάτος ἀπὸ τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων ἀπόστασιν εἰς τὰ πρῶτα σελίδια τῶν ἐκλειπτικῶν αὐτῆς δύο κανονίων τοῦ τε μεγίστου ἀποστήματος καὶ τοῦ ἐλαχίστου. Κἂν συνεμπίπτῃ τοῖς πρώτοις σελιδίοις καθ' ἑκάτερον τῶν κανόνων, τὰ παρακείμενα ἐν ἑκατέρῳ κατὰ τὸ δεύτερον σελίδιον τῶν δακτύλων καὶ τὸ τρίτον τῆς ἐμπτώσεως καὶ ἔτι τὸ τέταρτον τῆς μονῆς ὅταν ὑπὲρ τοὺς ιβ τυγχάνωσιν οἱ δάκτυλοι ἀπογραφόμεθα. Καὶ λαβόντες οἰκείως τὰς ὑπεροχὰς τῶν τοῦ ἐλαχίστου ἀποστήματος ἀπογεγραμμένων δακτύλων καὶ μορίων πρὸς τὰ τοῦ μεγίστου ἐκθυσόμεθα.

280 Ἐπειτα εἰσαγαγόντες τὸν κατὰ τινα χρόνον τῆς πανσελήνου διακεκριμένον τοῦ κέντρου τῆς σελήνης ἀριθμὸν εἰς τὰ πρῶτα καὶ δευτέρα σελίδια τοῦ προκαλονίου, τὰ παρακείμενα αὐτῷ ἐξηκοστὰ ἐν τῷ τρίτῳ σελιδίῳ λαβόντες καὶ πολλαπλασιάσαντες ἐφ' ἑκάστην τῶν ἀπογεγραμμένων ὑπεροχῶν, τὰ γενόμενα οἰκείως προσθήσομεν τοῖς ἐκτεθειμένοις τοῦ μεγίστου ἀποστήματος. Ὅταν δὲ ὁ τοῦ πλάτους τῆς σελήνης ἀριθμὸς εἰς τὸ δεύτερον μόνον κανόνιον τοῦ ἐλαχίστου ἀποστήματος ἐμπίπτῃ, τὰ ἐν αὐτῷ παρακείμενα τῶν τε δακτύλων καὶ τῆς ἐμπτώσεως πολλαπλασιάσαντες ἐπὶ τὰ τοῦ προκαλονίου ἐξηκοστὰ, τὰ γενόμενα ἐκθυσόμεθα, καὶ ὅσους ἂν εὕρωμεν ἐκ τῆς τοιαύτης διορθώσεως δακτύλους, τοσαῦτα δωδέκατα τῆς σεληνιακῆς διαμέτρου φήσομεν περιέξειν τὴν ἐπισκότησιν. Ἐτι δὲ τοῖς κατὰ τὴν τοιαύτην διάκρισιν κατειλημμένοις ἐξηκοστοῖς τῆς τε ἐμπτώσεως καὶ τῆς μονῆς ἕαν τύχη προσθέντες τὸ δωδέκατον μέρος οἰκείως, καὶ τὰ ἐκ τῶν οὕτω διακριθεισῶν δύο παρόδων συναγόμενα μερίζοντες παρὰ τὸ κατειλημμένον ἐν τῇ πανσελήνῳ ἀνώμαλον ὠριαῖον δρόμημα τῆς σελήνης, τὰς γενομένας ὥρας ἐκ τοῦ μερισμοῦ ἀφελόντες ἀπὸ τοῦ κατὰ τὴν ἀκριβῆ συζυγίαν χρόνου, ἔξομεν τὸν τῆς ἀρχῆς τῆς ἐμπτώσεως χρόνον, προσθέντες δέ, τὸν τοῦ τέλους τῆς ἀνακαθάρσεως ἥτοι τέλους ἐκλείψεως. Ἐπειτα τὰ μετὰ τὴν πρόσθεσιν τοῦ δωδεκάτου ἐξηκοστὰ τῆς μονῆς μερίσαντες παρὰ τὸ ὠριαῖον δρόμημα τῆς σελήνης, τὴν γενομένην ὥραν ἢ μέρος ἀφελόντες πάλιν τοῦ κατὰ τὴν ἀκριβῆ συζυγίαν χρόνου, ἔξομεν τὸν τῆς ἀρχῆς τῆς μονῆς χρόνον· προσθέντες δέ, ἔξομεν τὸν τοῦ τέλους τῆς μονῆς.

281 Αὐτὸν δὲ τὸν τῆς ἀκριβοῦς συζυγίας ἔξομεν τὸν καὶ τοῦ μέσου τῆς ἐκλείψεως χρόνον, καὶ ἐσόμεθα εἰληφότες τοὺς εἰρημένους τῆς ἐκλείψεως πέντε χρόνους ὅταν καὶ μονὴ τυγχάνῃ, τουτέστι τὸν τε τῆς ἀρχῆς τῆς ἐκλείψεως ἥτοι ἐμπτώσεως, καὶ τέλους ἐμπτώσεως ἥτοι ἀρχῆς μονῆς, καὶ μέσου χρόνου, καὶ τέλους μονῆς ἥτοι ἀρχῆς ἀνακαθάρσεως, καὶ ἔτι τέλους ἀνακαθάρσεως ἥτοι τοῦ ὅλου ἐκλειπτικοῦ πάθους. Ὅταν δὲ μὴ μονῆς χρόνος τυγχάνῃ, τουτέστιν ὅταν μὴ πλείους τῶν ιβ δακτύλων τῆς διαμέτρου ἢ ἐπισκότησις περιέχῃ, τότε τρεῖς

μόνους χρόνους τῆς ἐκλείψεως ἐπιλογιούμεθα, τὸν τε τῆς ἀρχῆς τῆς ἐμπτώσεως καὶ τοῦ μέσου χρόνου καὶ τὸν τοῦ τέλους τῆς ἀνακαθάρσεως. Τότε γὰρ μὴ οὔσης μονῆς, τὰ μετὰ τῆς προσθήκης τοῦ δωδεκάτου διακεκριμένα τῆς ἐμπτώσεως ἐξηκοστὰ μερίσαντες παρὰ τὸ ὠριαῖον δρόμημα τῆς σελήνης, τὴν γενομένην ὥραν ἢ μέρος ἀφελόντες τοῦ κατὰ τὴν ἀκριβῆ συζυγίαν χρόνου, ἔξομεν τὸν τῆς ἀρχῆς τῆς ἐμπτώσεως χρόνον· προσθέντες δὲ ἔξομεν τὸν τοῦ τέλους τῆς ἀνακαθάρσεως, αὐτὸν δὲ τὸν τῆς ἀκριβοῦς συζυγίας τὸν τοῦ μέσου πάλιν τῆς ἐκλείψεως, ὅστις καὶ τὴν τότε μεγίστην ἐπισκότησιν περιέχει. Λοιπὸν δὲ ἕκαστον τῶν οὕτω καταλαμβανομένων χρόνων μεταλαμβάνοντες πρὸς τε τὰ καιρικὰ νυχθήμερα καὶ πρὸς τὸ ἐπιζητούμενον κλίμα ἂν ἕτερον ἢ τοῦ δι’ Ἀλεξανδρείας καὶ πρὸς ὥρας καιρικάς, ἀποφανούμεθα τὸν καθ’ ἕκαστον τῶν εἰρημένων ἐπισημασιῶν καιρικὸν χρόνον.

282 Περὶ τῶν τῆς σελήνης προσνεύσεων. Τοὺς δὲ κατὰ τοὺς εἰρημένους ἐκλειπτικούς χρόνους τῶν προσνεύσεων τόπους ἐπιλογιούμεθα οὕτω λαμβάνοντες γὰρ ἐφ’ ἑκάστου αὐτῶν τὴν τε ἀνατέλλουσαν ἢ δύνουσαν τοῦ ζωδιακοῦ μοῖραν τὸν ὑποδεδειγμένον ἐν τοῖς ἐν ἀρχῇ τρόπον καὶ ταύτην εἰσαγαγόντες εἰς τοὺς ὀκτὼ παραλλήλους κύκλους τῆς τῶν ὀριζόντων καταγραφῆς, τὰς ἐπιβαλλούσας αὐτῇ κατὰ τὸ οἰκεῖον τῆς ἐπιγραφῆς κλίμα καὶ δωδεκατημόριον τῆς ἀπὸ τοῦ ἰσημερινοῦ ἐπὶ τοῦ ὀρίζοντος διαστάσεως μοίρας εἴτε αὐτὰς τὰς παρακειμένας ὅταν ἐν ἀρχῇ τοῦ δωδεκατημορίου τυγχάνῃ τὸ ἀνατέλλον ἢ δύνον, ἢ τὰς ἐξ ἀναλόγου αὐταῖς ἐπιβαλλούσας ὅταν ἐπὶ τινος τῶν μεταξὺ τῶν δωδεκατημορίων τμημάτων τυγχάνῃ ἀπογραφόμεθα. Εἴτα τοὺς ἐκ τῆς διακρίσεως ἐκβεβηκότας δακτύλους τῆς τότε μεγίστης ἐπισκοτήσεως εἰσενεγκόντες κατὰ τὸ πρῶτον σελίδιον τοῦ τῶν προσνεύσεων κανονίου, τὰ παρακείμενα αὐτοῖς ἐν τῷ τρίτῳ καὶ τετάρτῳ σελιδίῳ ἀπογραφόμεθα. Ἔτι δὲ καὶ ἂς ἀπέχει ὥρας ἰσημερινὰς τοῦ μεσονυκτίου ἢ σελήνην εἰσαγαγόντες εἰς τὸ πρῶτον σελίδιον τοῦ τῶν παραλλάξεων κανόνος κατὰ τὸ οἰκεῖον κλίμα καὶ δωδεκατημόριον ὅταν μὲν πρὸ τοῦ μεσονυκτίου τυγχάνωσιν αἱ ὥραι, εἰς τὰς ἐπάνω τῆς μεσημβρίας, ὅταν δὲ μετὰ τὸ μεσονύκτιον, εἰς τὰς μετὰ τὴν μεσημβρίαν, καὶ τὰ παρακείμενα αὐταῖς ἐν τῷ τετάρτῳ σελιδίῳ ἐξ ἀναλόγου πάλιν λαβόντες, ἀπογραφόμεθα αὐτάς τε καὶ τὰς λειπούσας αὐτῶν εἰς τὰς τοῦ ἡμικυκλίου μοίρας ρπ.

283 Ἔχοντες οὖν ἐφ’ ἑκάστου τῶν εἰρημένων ἐκλειπτικῶν χρόνων ἅπαντα ταῦτα ἐκτεθειμένα, ἐπὶ μὲν τοῦ μέσου χρόνου τῆς ἐκλείψεως ὅταν μὴ πᾶσα ἢ ἐπισκοτουμένη, οὐδὲν γὰρ χρὴ τῶν λεχθησομένων ἐπὶ τοῦ μέσου χρόνου περιεργάζεσθαι. Ὅταν πᾶσα ἐπισκοτῇται, τὰς ἀπογεγραμμένας τοῦ τετάρτου σελιδίου τῶν παραλλάξεων μοίρας προσεκβαλοῦμεν ἀπὸ τῆς ἀπογεγραμμένης ἀπὸ τοῦ ἰσημερινοῦ ἐπὶ τοῦ ὀρίζοντος ἀποχῆς τοῦ ἀνατέλλοντος ἢ δύνοντος σημείου τοῦ ζωδιακοῦ, ἐὰν μὲν βορειότερον ἢ τοῦ διὰ μέσων τὸ κέντρον τῆς σελήνης, ἀπὸ τῆς δυτικῆς τομῆς ἐπὶ τὰ πρὸς μεσημβρίαν μέρη τῆς τῶν ἑπτὰ ὀριζόντων μεταξὺ τῶν ὀκτὼ κύκλων καταγραφῆς· ἐὰν δὲ νοτιώτερον ἢ τὸ κέντρον τῆς σελήνης, ἀπὸ τῆς ἀνατολικῆς τομῆς ὡς πρὸς ἄρκτους. Καὶ ὅπου δ’ ἂν ἐκπέσῃ ὁ ἀριθμὸς εἰς τὸν προσπαρακείμενον ἄνεμον, ἐκεῖσε φήσομεν κατὰ τὸν μέσον χρόνον τῆς ἐκλείψεως τὴν πρόσνευσιν ποιῆσθαι τὸ ἐπισκοτούμενον μέρος τῆς σελήνης.

284 Ἐπὶ δὲ τοῦ κατὰ τὴν ἀρχὴν τῆς ἐκλείψεως χρόνου, ἐὰν μὲν βορειότερον ἢ τὸ κέντρον τῆς σελήνης τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλου, τὸν ἀπογεγραμμένον τοῦ τρίτου σελιδίου τῆς προσνεύσεως ἀριθμὸν πολλαπλασιάσαντες ἐπὶ τὸν λείποντα τῆς παραλλάξεως εἰς τὴν συμπλήρωσιν τῶν ρπ μοιρῶν, καὶ τῶν γενομένων τὸ ἐνενηκοστὸν λαβόντες, προσεκβαλοῦμεν ἀπὸ τῆς ἀπογεγραμμένης ἀπὸ τοῦ ἰσημερινοῦ ἀποχῆς τῆς ἀνατολικῆς τομῆς ἐπὶ τὰ πρὸς μεσημβρίαν μέρη· ἐὰν δὲ νοτιώτερον τυγχάνῃ τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων τὸ κέντρον τῆς σελήνης, τὰ ἀπογεγραμμένα τοῦ τρίτου σελιδίου τῶν προσνεύσεων πολλαπλασιάσαντες ἐπὶ

αὐτὰς τὰς ἀπογεγραμμένας τοῦ τετάρτου σελιδίου τῶν παραλλάξεων, τῶν γενομένων πάλιν τὸ ἐνενηκοστὸν προσεκβαλοῦμεν ἀπὸ τῆς ἀνατολικῆς τομῆς ὡς πρὸς ἄρκτους. Ἐπὶ δὲ τοῦ κατὰ τὸ τέλος τῆς ἐμπτώσεως χρόνου, ἐὰν μὲν βορειότερον ἢ τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων τὸ κέντρον τῆς σελήνης, τὸν ἐν τῷ τετάρτῳ σελιδίῳ τῶν προσνεύσεων ἀριθμὸν πολλαπλασιάσαντες ἐπὶ τὸν λείποντα εἰς τὰς ρπ μοίρας τῶν παραλλάξεων, τῶν γενομένων ὁμοίως τὸ ἐνενηκοστὸν προσεκβαλοῦμεν ἀπὸ τῆς δυτικῆς τομῆς ὡς πρὸς ἄρκτους· ἐὰν δὲ νοτιώτερον τυγχάνῃ τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων τὸ κέντρον τῆς σελήνης, τὸν τοῦ τετάρτου σελιδίου τῶν προσνεύσεων πολλαπλασιάσαντες ἐπὶ τὰς αὐτὰς τὰς ἀπογεγραμμένας τοῦ τετάρτου τῶν παραλλάξεων, τῶν γενομένων τὸ ἐνενηκοστὸν ὡσαύτως προσεκβαλοῦμεν ἀπὸ τῆς δυτικῆς τομῆς ὡς πρὸς μεσημβρίαν.

285 Ἐπὶ δὲ τοῦ τῆς ἀρχῆς τῆς ἀνακαθάρσεως χρόνου, ἐὰν μὲν βορειότερον τυγχάνῃ τὸ κέντρον τῆς σελήνης τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων, τὸν ἐν τῷ τετάρτῳ τῶν προσνεύσεων σελιδίῳ ἀριθμὸν πολλαπλασιάσαντες ἐπὶ τὰς ἐν τῷ τετάρτῳ σελιδίῳ τῶν παραλλάξεων, τὸ ἐνενηκοστὸν τῶν γενομένων προσεκβαλοῦμεν ἀπὸ τῆς ἀνατολικῆς τομῆς ὡς πρὸς ἄρκτους· ἐὰν δὲ νοτιώτερον ἢ τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων τὸ κέντρον τῆς σελήνης, τὰ τοῦ τετάρτου σελιδίου τῶν προσνεύσεων πολλαπλασιάσαντες ἐπὶ τὰς λειπούσας εἰς τὰς ρπ τῶν παραλλάξεων, τῶν γενομένων τὸ ἐνενηκοστὸν προσεκβαλοῦμεν ἀπὸ τῆς ἀνατολικῆς τομῆς ὡς πρὸς μεσημβρίαν. Ἐπὶ δὲ τοῦ τέλους τῆς ἀνακαθάρσεως ἥτοι τῆς ὅλης ἐκλείψεως, ἐὰν μὲν βορειότερον ἢ τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων τὸ κέντρον τῆς σελήνης, τὸν ἐν τῷ τρίτῳ σελιδίῳ τῶν προσνεύσεων ἀριθμὸν πολλαπλασιάσαντες ἐπὶ τὸν ἐν τῷ τετάρτῳ σελιδίῳ τῶν παραλλάξεων, τῶν γενομένων τὸ ἐνενηκοστὸν λαβόντες προσεκβαλοῦμεν ἀπὸ τῆς δυτικῆς τομῆς ὡς πρὸς μεσημβρίαν· ἐὰν δὲ νοτιώτερον ἢ τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων τὸ κέντρον τῆς σελήνης, τὰ τοῦ τρίτου σελιδίου τῶν προσνεύσεων πολλαπλασιάσαντες ἐπὶ τὸν λείποντα εἰς τὰς ρπ τῶν ἐν τῷ τετάρτῳ σελιδίῳ τῶν παραλλάξεων, τῶν γενομένων τὸ ἐνενηκοστὸν προσεκβαλοῦμεν ἀπὸ τῆς δυτικῆς τομῆς ὡς πρὸς ἄρκτους.

286 Καὶ ὅπου δ' ἂν καθ' ἕκαστον τῶν εἰρημένων χρόνων ἐκπέσῃ ἕκαστος τῶν κατὰ τοὺς εἰρημένους τρόπους διεκβαλλομένων ἀριθμὸς κατὰ τὸν ἀπογεγραμμένον ἐν τῇ καταγραφῇ τῶν ὀριζόντων, εἰς τὸν ἐκεῖσε ἄνεμον φήσομεν οἰκείως ἐκάστην τῶν εἰρημένων ἐπισημασιῶν ποιεῖσθαι τὴν πρόσνευσιν. Περὶ ἡλιακῶν ἐκλείψεων. Ἔτι δὲ καὶ περὶ τῶν ἡλιακῶν ἐκλείψεων διαληψόμεθα, ἃς ἐπισκεπτέον τῆς συνοδικῆς συζυγίας περὶ τινὰ τῶν συνδέσμων ὡς ἔφαμεν τυχανούσης ἢ καὶ κατὰ τὸν χρόνον τῆς ἀκριβοῦς συνόδου τῆς σελήνης ἀπὸ τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κατὰ πλάτος ἀπεχούσης πρὸς μὲν ἄρκτους ἔλαττον μοίρας α καὶ ἐξηκοστῶν λζ', πρὸς νότον δέ, μζ'. Ἐπιλογιούμεθα καὶ τοὺς τῶν προκειμένων ἡλιακῶν ἐκλείψεων κυριωτέρους χρόνους τόνδε τὸν τρόπον· Ἐκθέμενοι γὰρ ὡς ὑπεδείξαμεν τὸν χρόνον τῆς ἀκριβοῦς συνόδου καὶ τὴν κατ' αὐτὸν τοῦ διὰ μέσων ἡλίου καὶ σελήνης συνοδικὴν ἐποχὴν, καὶ τὴν τῆς σελήνης ἀπὸ τοῦ διὰ μέσων ἀπόστασιν κατὰ πλάτος ἥτοι πρὸς ἄρκτον ἢ πρὸς μεσημβρίαν, καὶ ἔτι τὸν διακεκριμένον τοῦ κέντρου αὐτῆς ἀριθμὸν, καὶ τὸ ὠριαῖον δρόμημα, τὸν κατελιγμένον πρῶτον τῆς συνόδου χρόνον μεταληψόμεθα ὡς ὑπεδείξαμεν πρὸς τὸν τῆς ἀναδοθείσης πόλεως μεσημβρινὸν ἐὰν ἕτερος τυγχάνῃ τοῦ διὰ τῆς Ἀλεξανδρείας μεσημβρινοῦ, δηλαδὴ μετὰ τὴν ἀφαίρεσιν τῶν τῆς ὀρθῆς σφαίρας ἐξηκοστῶν, τὸ κατὰ μῆκος διάφορον παραβάλλοντες παρὰ τὸν ιε καὶ τὴν γενομένην ὥραν ἡμερινὴν ἢ μέρος προστιθέντες ἢ ἀφαιροῦντες ἀπὸ τοῦ κατὰ τὴν σύνοδον πρὸς τὸν ἐν Ἀλεξανδρείᾳ μεσημβρινὸν ἐκ τῶν κανόνων κατελιγμένου χρόνου, καὶ τὰς εὐρεθείσας εἰσενεγκόντες εἰς τὸ πρῶτον σελίδιον τοῦ τῶν παραλλάξεων κανόνος κατὰ τὸ οἰκεῖον κλίμα καὶ δωδεκατημόριον, ἐπὶ μὲν τῶν πρὸ μεσημβρίας θέσεων τῆς σελήνης εἰς τοὺς ἐπάνω τῆς μεσημβρίας στίχους, ἐπὶ δὲ τῶν μετὰ

μεσημβρίαν εἰς τοὺς ὑπ' αὐτὴν τὴν μεσημβρίαν, τὰ παρακείμενα αὐταῖς ἐξ ἀναλόγου κατὰ τὸ δεύτερον σελίδιον τῆς κατὰ μῆκος παραλλάξεως ἐξηκοστὰ ἀπογραφόμεθα.

287 Ἐπειτα τὸν διακεκριμένον τοῦ κέντρου τῆς σελήνης ἀριθμὸν εἰσενεγκόντες εἰς τὰ κατὰ τοὺς κοινούς ἀριθμοὺς πρῶτα σελίδια τοῦ τῆς διορθώσεως κανονίου, τὰ παρακείμενα αὐτῷ ἐξηκοστὰ ἐν τῷ τρίτῳ σελιδίῳ πολλαπλασιάσαντες ἐπὶ τὰ ἀπογεγραμμένα τῆς παραλλάξεως, τὰ γενόμενα προσθήσομεν τῇ ἀπογεγραμμένῃ παραλλάξει.

288 Καὶ τὰ οὕτω διακριθέντα τῆς παραλλάξεως μερίσαντες παρὰ τὸ ὠριαῖον δρόμημα τῆς σελήνης, τὸ γενόμενον μέρος ὥρας προσθήσομεν αἷς ἀπεῖχε τότε ὥραις ἰσημεριναῖς ἢ σελήνῃ κατὰ τὸν τῆς ἀκριβοῦς συνόδου χρόνον ἥτοι πρὸς ἀνατολὰς ἢ δύσεις, τουτέστιν ἥτοι πρὸ μεσημβρίας ἢ μετὰ μεσημβρίαν. Καὶ τὰς οὕτω διακριθείσας ὥρας εἰσοίσομεν πάλιν οἰκείως εἰς τὰς παραλλάξεις, καὶ τῶν παρακειμένων αὐταῖς τῆς κατὰ μῆκος παραλλάξεως ἐξηκοστῶν λαβόντες τὴν διαφορὰν πρὸς τὰ ἐκ τῆς πρώτης παραλλάξεως ἀπογεγραμμένα τῆς ἄνευ τοῦ τρίτου σελιδίου τῆς διορθώσεως διακριθείσης παραλλάξεως, καὶ ταύτη προσθέντες τοσοῦτον μέρος αὐτῆς ὅσον καὶ αὕτη μέρος ἐστὶ τῶν μετὰ τῆς διορθώσεως ἐξηκοστῶν, τὰ γενόμενα ἐξηκοστὰ πρῶτα προσθήσομεν τοῖς ἐκ τοῦ εἰρημένου τρίτου τῆς διορθώσεως σελιδίου διακριθεῖσι. Καὶ τοῖς οὕτω συναχθεῖσι προσθέντες τὸ δωδέκατον αὐτῶν καὶ τὰ γενόμενα μερίσαντες παρὰ τὸ ὠριαῖον δρόμημα τῆς σελήνης, ἔξομεν ὅσαις ὥραις ἰσημεριναῖς ὁ τῆς φαινομένης συνόδου χρόνος διαφέρει τοῦ τῆς ἀκριβοῦς.

289 Καὶ ἐὰν μὲν πρὸς ἀνατολὰς ἢ τοῦ μεσημβρινοῦ ἢ ἀκριβῆς σύνοδος, ἀφελοῦμεν τὸ τῶν ὥρῶν διάφορον ἀπὸ τοῦ κατειλημμένου τῆς ἀκριβοῦς συνόδου τοῦ πλήθους τῶν ἰσημερινῶν ὥρῶν ἀπὸ τῆς παρελθούσης μεσημβρίας· ἐὰν δὲ πρὸς δυσμὰς, προσθήσομεν, καὶ οὕτως ἔξομεν τὸν τῆς φαινομένης συνόδου χρόνον. Καὶ αὐτὰ δὲ τὰ μερισθέντα ἐξηκοστὰ πρῶτα παρὰ τὸ ὠριαῖον δρόμημα ὁμοίως προσθέντες ἢ ἀφελόντες τῆς κατὰ τὴν ἀκριβῆ σύνοδον κατὰ μῆκος ἐποχῆς, ἔξομεν καὶ τὴν κατὰ τὸν φαινόμενον χρόνον τῆς σελήνης ἐποχὴν. Ὅμοίως δὲ τούτοις καὶ τὴν πρόσθεσιν ἢ ἀφαίρεσιν ποιοῦντες τῶν μερισθέντων ἐξηκοστῶν παρὰ τὸ ὠριαῖον δρόμημα τοῦ ἀκριβοῦς κέντρου τῆς σελήνης, ἔξομεν καὶ τὸ κέντρον τῆς σελήνης τὸ φαινόμενον. Εἴτα λαβόντες τὰς ἀπὸ Κριοῦ μέχρι τῆς φαινομένης ἐποχῆς μετὰ τοῦ ἀπὸ τοῦ βορείου πέρατος τοῦ πλάτους, καὶ λαβόντες πάλιν ἀπὸ τούτου τὴν κατὰ πλάτος ἀπὸ τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων τῆς σελήνης ἀπόστασιν, ἔξομεν τὴν κατὰ τὸν φαινόμενον τῆς συνόδου χρόνον κατὰ μῆκος τῆς σελήνης ἐποχὴν καὶ τὴν κατὰ πλάτος ἀπόστασιν. Ἐπειτα ἂς ἀφέστηκε πάλιν τῆς μεσημβρίας ἢ φαινομένη σύνοδος πρὸς ἀνατολὰς ἢ δυσμὰς ὥρας ἰσημερινὰς εἰσαγαγόντες κατὰ τὸ πρῶτον σελίδιον τοῦ τῶν παραλλάξεων κανόνος κατὰ τε τὸ οἰκεῖον κλίμα καὶ δωδεκατημόριον, τὰ παρακείμενα αὐταῖς ἐν τῷ τρίτῳ σελιδίῳ ἐξ ἀναλόγου τῆς κατὰ πλάτος παραλλάξεως ἀπογραφόμεθα.

290 Ἦτι τε καὶ τὸν κατὰ τῆς φαινομένης συνόδου χρόνον διευκρινήμενον τοῦ κέντρου τῆς σελήνης ἀριθμὸν εἰσαγαγόντες ὁμοίως εἰς τὸ τῆς διορθώσεως κανόνιον, τὰ παρακείμενα αὐτῷ ἐξηκοστὰ πρῶτα ἐν τῷ τρίτῳ σελιδίῳ πολλαπλασιάσαντες ἐπὶ τὰ κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον κατειλημμένα τῆς κατὰ πλάτος παραλλάξεως, καὶ τὰ γενόμενα ἐξηκοστὰ πρῶτα προσθέντες αὐτῇ τῇ κατὰ πλάτος παραλλάξει, ἔξομεν διακεκριμένην καὶ τὴν κατὰ τὸν φαινόμενον τῆς συνόδου χρόνον κατὰ πλάτος παράλλαξιν ἥτοι ἐπὶ τὰ βόρεια ἢ νότια ἀκολουθῶς τῇ κατὰ τὸν κανόνα τῶν παραλλάξεων ἐπὶ τοῦ τοῦ πλάτους σελιδίου ἐπιγραφῇ. Καὶ ἐὰν μὲν ἢ κατὰ τὸν χρόνον τῆς φαινομένης συνόδου κατὰ πλάτος τῆς σελήνης ἀπὸ τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων ἀπόστασις ἐπὶ τὰ αὐτὰ τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων τυγχάνῃ ἐφ' ἧ καὶ ἢ κατὰ πλάτος παράλλαξις κατελαμβάνετο, τουτέστιν ἀμφοτέραι ἐπὶ τὰ βόρεια ἢ νότια, συνθέντες ἀμφοτέρας τὰς

ἀποστάσεις, τῶν γενομένων φήσομεν τὴν φαινομένην κατὰ πλάτος ἀπὸ τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων ἀπόστασιν ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ ἀνέμου.

291 Ἐὰν δὲ διαφέρωσιν αἱ ἀποστάσεις, τουτέστιν ἢ μὲν ἐπὶ τὰ βορειότερα, ἢ δὲ ἐπὶ τὰ νοτιώτερα τυγχάνη, ἀφελόντες τὴν ἐλάττονα ἀπὸ τῆς μείζονος, τὴν λοιπὴν φήσομεν ἀφεστάναι τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων ἐφ' ἧ μείζων ἀπόστασις ἐτύγχανε. Καὶ ἐὰν μὲν ἢ ἐκ τῆς τοιαύτης διακρίσεως ἀπόστασις πλείων ἐξηκοστῶν λδ' καταλαμβάνηται, οὐκ ἐπιλογιστέον τὸ προκείμενον διὰ τὸ μηδόλως εἰς τοὺς ἐκλειπτικούς ὅρους τοῦ ἡλίου ἐμπίπτειν τὴν σελήνην. Ἐὰν δὲ ἐλασσόνων τυγχάνη ἢ κατὰ πλάτος ἀπόστασις τῶν λδ' ἐξηκοστῶν, ὅταν μὲν ἐν τοῖς πρώτοις σελιδίοις τῶν δύο κανονίων τοῦ τε μεγίστου καὶ τοῦ ἐλαχίστου ἀποστήματος τῶν ἡλιακῶν ἐκλείψεων πίπτῃ, τὰ παρακείμενα ἐν ἀμφοτέραις κατὰ τὰ δεύτερα σελίδια τῶν δακτύλων καὶ τὰ τρίτα τῶν ἐμπτώσεων ἀπογραφόμεθα, καὶ ἔτι τὰς ὑπεροχὰς οἰκείως τῶν ἐν τῷ δευτέρῳ κανονίῳ πρὸς τὰς ἐν τῷ πρώτῳ. Ἐπειτα τὸν διακεκριμένον τοῦ κέντρου τῆς σελήνης ἀριθμὸν κατὰ τὸν τῆς φαινομένης συνόδου χρόνον εἰσαγαγόντες κατὰ τὰ πρῶτα δύο σελίδια τοῦ προκαλονίου, τὰ παρακείμενα αὐτῷ κατὰ τὸ τρίτον σελίδιον πολλαπλασιάσαντες ἐπὶ τὰς ἀπογεγραμμένας ὑπεροχὰς τῶν δακτύλων καὶ τῶν ἐμπτώσεων, τὰ γενόμενα προσθήσομεν οἰκείως τοῖς ἐκ τοῦ πρώτου κανονίου, τουτέστι τοῖς τοῦ μεγίστου ἀποστήματος ἐκτεθειμένοις. Ἐὰν δὲ μηδὲν παράκειται κατὰ τὸ τρίτον σελίδιον τοῦ προκαλονίου τοῖς τοῦ μεγίστου ἀποστήματος ἐκτεθειμένοις μόνοις χρησόμεθα.

292 Ἐὰν δὲ ὁ τοῦ πλάτους ἀριθμὸς εἰς τὸ δεύτερον μόνον κανόνιον ἐμπίπτῃ τοῦ ἐλαχίστου ἀποστήματος, τὰ παρακείμενα αὐτῷ τῶν τε δακτύλων καὶ τῆς ἐμπτώσεως πολλαπλασιάσαντες ἐπὶ τὰ τοῦ προκαλονίου, τὰ γενόμενα ἐκθυσόμεθα, καὶ ὅσους δὲ εὗρωμεν ἐκ τῆς τοιαύτης διακρίσεως ἐκβεβηκότας δακτύλους, τοσαῦτα δωδέκατα φήσομεν ἐπισκοτισθῆσθαι ὑπὸ τῆς σελήνης τῆς ἡλιακῆς διαμέτρου κατὰ τὸν τῆς φαινομένης συνόδου χρόνον. Αὐτὰ δὲ τὰ δωδέκατα τῆς διαμέτρου εἰσαγαγόντες εἰς τὸ πρῶτον σελίδιον τοῦ ἐπὶ πᾶσι βραχέος τῶν μεγεθῶν κανονίου, τῶν παρακειμένων αὐτῷ κατὰ τὸ δεύτερον σελίδιον ἔξομεν ὅσα δωδέκατα τοῦ ὅλου ἡλιακοῦ ἐμβαδοῦ τὸ πλεῖστον τότε ἐπισκοτισθῆσεται. Ἐπειτα τὰ τῆς ἐμπτώσεως ἐξηκοστὰ μετὰ καὶ τοῦ δωδεκάτου αὐτῶν μερίσαντες παρὰ τὸ ἀνώμαλον ὠριαῖον δρόμημα τῆς σελήνης, τὰς γενομένας ὥρας ἢ μέρος ἀφελόντες μὲν ἀπὸ τοῦ κατὰ τὴν φαινομένην σύνοδον χρόνου, ἔξομεν παχυμερέστερον τὸν τῆς ἀρχῆς τῆς ἐμπτώσεως χρόνον· προσθέντες δέ, ἔξομεν ὁμοίως τὸν τοῦ τέλους τῆς ἀνακαθάρσεως, αὐτὸν δὲ τὸν τῆς φαινομένης συνόδου χρόνον, τὸν τοῦ μέσου τῆς ἐκλείψεως καθ' ὃν καὶ ἡ μεγίστη ἐπισκότησις ἐπιτελεῖται. Ἐπειτα ἅς ἀπέχουσι τῆς μεσημβρίας ὥρας οἱ οὕτω κατειλημμένοι τρεῖς χρόνοι εἰσάγοντες κατὰ τὸ πρῶτον σελίδιον τοῦ τῶν παραλλάξεων κανόνος οἰκείως τῷ κλίματι καὶ τῷ δωδεκατημορίῳ, τὰ παρακείμενα αὐταῖς κατὰ τὸ δεύτερον σελίδιον ἐξηκοστὰ τῶν κατὰ μῆκος παραλλάξεων ἀπογραφόμεθα.

293 Καὶ λαβόντες τὴν διαφορὰν τῶν ἀπογεγραμμένων τῷ μέσῳ χρόνῳ πρὸς τε τὰ τῆς ἐμπτώσεως καὶ τὰ τῆς ἀνακαθάρσεως χωρὶς μετὰ τοῦ τοσούτου μέρους αὐτῶν ὅσον καὶ αὐτὰ μέρος ἐστὶ τῶν τοῦ μεγίστου ἀποστήματος διακριθέντων τῆς ἐμπτώσεως ἐξηκοστῶν, καὶ τὰ γενόμενα προσθέντες τοῖς αὐτοῖς τῆς ἐμπτώσεως ἐξηκοστοῖς ἴσοις οὔσι τοῖς τῆς ἀνακαθάρσεως, καὶ τοῖς οὕτω συναχθεῖσι προσθέντες ἔτι τὸ δωδέκατον αὐτῶν, καὶ τὰ γενόμενα πάλιν χωρὶς μερίσαντες παρὰ τὸ ὠριαῖον ἀνώμαλον δρόμημα τῆς σελήνης, τὰς γενομένας ὥρας ἢ καὶ μέρος ἐφ' ἑκατέρου ἀνίσους πάντοτε τυγχανούσας, ὅταν μὴ κατ' αὐτὴν τὴν μεσημβρίαν ὁ μέσος χρόνος τῆς ἐκλείψεως ἀποτελεῖται, ἀπογραφόμεθα. Καὶ ἐὰν μὲν ὁ μέσος χρόνος τῆς ἐκλείψεως πρὸ μεσημβρίας τυγχάνη, ἀφελόντες τὸν ἐλάσσονα τῶν χρόνων τοῦ τῆς φαινομένης συνόδου χρόνου, ἔξομεν τὸν τῆς ἀρχῆς τῆς ἐμπτώσεως προσθέντες δὲ αὐτῷ τὸν μείζονα, ἔξομεν τὸν τοῦ τέλους τῆς ἀνακαθάρσεως. Ἐὰν δὲ μετὰ μεσημβρίαν τυγχάνη ὁ μέσος χρόνος, τουτέστιν ὁ τῆς

φαινομένης συνόδου χρόνος, ἀνάπαλιν τὸν μείζονα τῶν εἰρημένων χρόνων ἀφελόντες ἀπ' αὐτοῦ, ἔξομεν τὸν τῆς ἀρχῆς τῆς ἐμπτώσεως· τὸν δὲ ἐλάσσονα προσθέντες, τὸν τοῦ τέλους τῆς ἀνακαθάρσεως.

294 Λαβόντες οὖν τὸν τρόπον τοῦτον ἐπὶ τῶν ἡλιακῶν ἐκλείψεων ὅσας ἕκαστος τῶν τριῶν τούτων χρόνων, λέγω δὴ τῆς τε ἀρχῆς τῆς ἐμπτώσεως ἥτοι τῆς ἐκλείψεως, καὶ τοῦ μέσου χρόνου, καὶ τοῦ τέλους τῆς ἀνακαθάρσεως ἥτοι τοῦ ὅλου ἐκλειπτικοῦ πάθους, ἀπέχει ὥρας ἰσημερινὰς τῆς παρελθούσης μεσημβρίας, καὶ ἀπὸ τούτων ἐπιλογιζόμενοι τὰς καιρικὰς τὸν ὑποδεδειγμένον ἐν τοῖς ἔμπροσθεν τρόπον, ἀποφανούμεθα τὸν χρόνον ἐκάστης τῶν εἰρημένων ἐπισημασιῶν. Περὶ τῶν τοῦ ἡλίου προσνεύσεων. Ἐξῆς δὲ ὄντος ἀναγκαίου καὶ περὶ τῶν κατὰ τοὺς εἰρημένους τῶν ἐκλείψεων χρόνους προσνεύσεων διαλαβεῖν, ἐκθησόμεθα καὶ τὴν περὶ τούτων ἔφοδον.

Λαμβάνοντες γὰρ πρότερον ἐφ' ἐκάστου τῶν εἰρημένων τριῶν χρόνων τὴν τε κατὰ τὸ ἐπιζητούμενον κλίμα ἀνατέλλουσιν ἢ καὶ δύνουσιν τοῦ ζωδιακοῦ μοῖραν, καὶ πόσας ἐκάστη ἀπολαμβάνει ἐπὶ τοῦ ὀρίζοντος ἀπὸ τοῦ ἰσημερινοῦ μοίρας ἀπὸ τῆς τῶν ὀριζόντων κύκλων καταγραφῆς, καὶ ἔτι τὰς παρακειμένας ἐν τῷ τετάρτῳ σελιδίῳ τῶν παραλλάξεων ἀναλόγως τῇ τε τῶν ὥρων ποσότητι καὶ τῇ πρὸς τὸν ζωδιακὸν ἐποχῇ, αὐτάς τε καὶ τὰς λειπούσας αὐτῶν εἰς τὰς ρπ, ἔτι τε καὶ τὰς παρακειμένας τῷ πλήθει τῶν κατειλημμένων τῆς ὅλης ἐπισκοπήσεως δακτύλων ἐν τῷ δευτέρῳ σελιδίῳ τοῦ τῶν προσνεύσεων κανονίου ἀπογραφόμεθα.

295 Καὶ ἐπὶ μὲν τοῦ τῆς ἐμπτώσεως χρόνου ἥτις ὡς ἔφαμεν ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς ἐκλείψεως γίνεται, ἐὰν μὲν βορειότερα τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων τυγχάνῃ ἡ φαινομένη τῆς σελήνης πάροδος, τὸν ἐν τῷ δευτέρῳ σελιδίῳ τῶν προσνεύσεων ἀριθμὸν πολλαπλασιάσαντες ἐπὶ τὸν λείποντα εἰς τὰς ρπ μοίρας τοῦ τετάρτου σελιδίου τῶν παραλλάξεων, τῶν γενομένων τὸ ἐννεηκοστὸν προσεκβαλοῦμεν ἀπὸ τῆς δυτικῆς τομῆς ὡς πρὸς ἄρκτους. Ἐὰν δὲ νοτιωτέρα τυγχάνῃ τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων, τὸν ἐν τῷ δευτέρῳ σελιδίῳ τῶν προσνεύσεων ἀριθμὸν πολλαπλασιάσαντες ἐπὶ τὰς παρακειμένας ἐν τῷ τετάρτῳ σελιδίῳ τῶν παραλλάξεων, τῶν γενομένων μοιρῶν τὸ ἐννεηκοστὸν προσεκβαλοῦμεν ἀπὸ τῆς δυτικῆς τομῆς ὡς πρὸς νότον. Ἐπὶ δὲ τοῦ μέσου χρόνου τῆς ἐκλείψεως καθ' ὃν ἔγγιστα καὶ ἡ μεγίστη ἐπισκότησις ἀποτελεῖται, ἐὰν ἡ φαινομένη πάλιν σελήνη βορειότερα τυγχάνῃ τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων, τὰς ἐν τῷ τετάρτῳ σελιδίῳ τῶν παραλλάξεων μοίρας προσεκβαλοῦμεν ἀπὸ τῆς ἀνατολικῆς τομῆς ὡς πρὸς ἄρκτους· ἐὰν δὲ νοτιωτέρα τυγχάνῃ, ἀπὸ τῆς δυτικῆς τομῆς ὡς πρὸς μεσημβρίαν.

296 Ἐπὶ δὲ τοῦ τέλους τῆς ἀνακαθάρσεως ἥτις καὶ ἐν τῷ τέλει τῆς ὅλης ἐκλείψεως γίνεται, ἐὰν μὲν βορειότερα ἢ τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων ἡ φαινομένη σελήνη, τὸν ἐν τῷ δευτέρῳ σελιδίῳ τῶν προσνεύσεων ἀριθμὸν πολλαπλασιάσαντες ἐπὶ τὰς ἐν τῷ τετάρτῳ σελιδίῳ τῶν παραλλάξεων μοίρας, τῶν γενομένων τὸ ἐννεηκοστὸν προσεκβαλοῦμεν ἀπὸ τῆς ἀνατολικῆς τομῆς ὡς πρὸς ἄρκτους· ἐὰν δὲ νοτιωτέρα ἢ τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων ἡ φαινομένη σελήνη, τὸν ἐν τῷ δευτέρῳ σελιδίῳ τῶν προσνεύσεων ἀριθμὸν πολλαπλασιάσαντες ἐπὶ τὸν λείποντα εἰς τὰς ρπ μοίρας τῶν ἐν τῷ τετάρτῳ τῶν παραλλάξεων σελιδίῳ, τῶν γενομένων τὸ ἐννεηκοστὸν προσεκβαλοῦμεν ἀπὸ τῆς ἀνατολικῆς τομῆς ὡς πρὸς μεσημβρίαν. Καὶ ὅπου δ' ἂν καταλήξῃ ἐπὶ τῆς τῶν ὀριζόντων κύκλων καταγραφῆς ὁ διεκβαλλόμενος ἀριθμὸς εἰς τὸν ἐπιγεγραμμένον ἄνεμον, ἐκεῖσε ἔξομεν τὴν πρόσνευσιν τῆς οἰκείας ἐπισκοπήσεως. Περὶ τῆς τῶν ἀπλανῶν ἀστέρων ἐποχῆς.

297 (1t) Τὴν δὲ ἐποχὴν ἐκάστου τῶν περὶ τὸν διὰ μέσων τῶν ζωδίων ἀπλανῶν ἀστέρων τῶν μέχρι δεκαμοιριαίου πλάτους καὶ μεγέθους τετάρτου ληψόμεθα τόνδε τὸν τρόπον. Ταῖς γὰρ παρακειμέναις τῷ ἐπιζητούμένῳ ἀστέρι ἐν τῷ τῶν ἀπλανῶν ἀστέρων κανονίῳ κατὰ τὸ τοῦ μήκους σελίδιον μοίραις συνθέντες πάντοτε τὸν ἐκ τῶν πέντε κεφαλαίων συναγόμενον ἐπὶ τῆς

καρδίας τοῦ Λέοντος ἀριθμὸν καὶ τὸν γινόμενον ἀριθμὸν μετὰ κύκλου ἀφαίρεσιν ἐὰν τύχη ἐκβάλλοντες ἀπὸ τῆς τοῦ Κριοῦ ἀρχῆς, εἰς ἣν δ' ἂν καταλήξῃ μοῖραν ὁ ἀριθμός, ἐκείνην ἐπέχειν κατὰ μήκος φήσομεν τὸν ἀστέρα, τὴν δὲ κατὰ πλάτος αὐτόθεν εὐρήσομεν· ἔστι γὰρ ἡ παρακειμένη τῷ ἐπιζητουμένῳ ἀστέρι ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ κανόνος κατὰ τὸ τοῦ πλάτους σελίδιον. Ἔτι δὲ καὶ τὸ μέγεθος ληψόμεθα ἐκ τοῦ ἐξῆς τοῦ πλάτους σελιδίου παρακειμένου. Ὅταν δὲ προαιρώμεθα μανθάνειν ἡλίῳ ἢ σελήνῃ ἢ τινὶ τῶν πέντε πλανωμένων ποῖος τῶν εἰρημένων ἀπλανῶν ἀστέρων συνεγγίζει, ποιήσομεν οὕτως· τὰς ἀπὸ ἀρχῆς Κριοῦ μέχρι τῆς ἀκριβοῦς ἐποχῆς τοῦ ἐπιζητουμένου ἀστέρος μοίρας λαβόντες καὶ ἐκβάλλοντες ἀπ' αὐτῶν τὸν ἐκ τῶν πέντε κεφαλαίων τοῦ ἐπὶ τῆς καρδίας τοῦ Λέοντος ἀριθμὸν, τὰς ὑπολειπομένας εἰσοίσομεν κατὰ τὸ τοῦ μήκους τῶν ἀπλανῶν ἀστέρων σελίδιον, καὶ τὸν παρακείμενον ἀπλανῇ τῷ συνεγγίζοντι τῷ εἰσενεχθέντι ἀριθμῷ, φήσομεν συνεγγίζειν τῷ ἐπιζητουμένῳ κατὰ μήκος τῶν πλανωμένων.

298 Καὶ ὅση δ' ἂν ᾖ ἡ διαφορὰ τοῦ τε εἰσενεχθέντος ἀριθμοῦ καὶ τοῦ τῷ ἀπλανεῖ ἀστέρι παρακειμένου, τὴν τοσαύτην αὐτοῦ ἀπέχειν κατὰ μήκος φήσομεν. Ἔτι δὲ καὶ τὴν κατὰ πλάτος αὐτῶν διάστασιν ληψόμεθα ἥτοι συντιθέντες τὰς κατὰ πλάτος αὐτῶν ἀπὸ τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων ἀποστάσεις ὅταν ἐφ' ἐκάτερα αὐτοῦ τυγχάνωσι καὶ τὴν ὅλην φάσκοντες, ἢ ἀφαιροῦντες ἀπὸ τῆς μείζονος τὴν ἐλάσσονα καὶ τὴν λοιπὴν ἀποφαινόμενοι ὅταν ἐπὶ τὰ αὐτὰ τυγχάνωσιν.